

营养与食品卫生学

华西大纲 · PPT · 往年资料整理
复习笔记

2026 年 6 月 27 日

greedyCat

使用说明	7
第一章 绪论	8
1.1 营养学与食品卫生学的定义	8
1.2 营养学与食品卫生学的联系与区别	8
1.3 近代主要关注的问题	8
1.4 相关概念	8
1.4.1 食品安全	9
1.4.2 食品安全与食品卫生的关系	9
1.4.3 食物、食品、食药物质、膳食	9
1.5 营养素	9
1.6 膳食营养素参考摄入量 (DRIs)	9
1.7 复习题	10
第二章 蛋白质	12
2.1 蛋白质的生理作用与氮平衡	12
2.2 氨基酸的分类与蛋白质营养价值	12
2.3 蛋白质分类	13
2.4 食物蛋白质营养学评价 (难点 *)	13
2.5 蛋白质-能量营养不良与营养状况评价	13
2.6 复习题	14
第三章 脂类	15
3.1 脂类的分类和生理功能	15
3.2 脂肪酸的分类	15
3.3 必需脂肪酸	16
3.4 食物脂类营养价值评价	16
3.5 复习题	16
第四章 碳水化合物	18
4.1 碳水化合物的分类	18
4.2 碳水化合物的功能	18
4.3 血糖指数 (GI) 与血糖负荷 (GL)	19
4.4 碳水化合物的食物来源与参考摄入量	19
4.5 复习题	19
第五章 能量	21
5.1 能量单位与产能系数	21
5.2 人体的能量消耗	21
5.3 基础代谢 (BEE 与 BMR)	21
5.4 影响人体 BMR 的因素	22
5.5 身体活动能量消耗	22
5.6 食物热效应 (TEF/SDA)	22
5.7 体重评价	22
5.8 人体能量需要量测定方法	23
5.9 能量供给	23
5.10 复习题	23
第六章 矿物质	25
6.1 矿物质概述	25
6.2 钙 (Calcium)	25
6.3 铁 (Iron)	26
6.4 锌 (Zinc)	26
6.5 碘 (Iodine)	26

6.6	硒 (Selenium)	26
6.7	其他矿物质	27
6.8	复习题	27
第七章	营养学基础 (六): 维生素与水	29
1.1	维生素概述	29
1.2	维生素 A (视黄醇, Retinol)	30
1.2.1	理化性质与代谢	30
1.2.2	生理功能	30
1.2.3	缺乏与过量	30
1.2.4	参考摄入量与食物来源	30
1.3	维生素 D (钙化醇, Calciferol)	30
1.4	维生素 E (生育酚, Tocopherol)	31
1.5	维生素 K (凝血维生素)	31
1.6	维生素 B ₁ (硫胺素, Thiamin)	31
1.7	维生素 B ₂ (核黄素, Riboflavin)	32
1.8	维生素 B ₆ (吡哆醇, Pyridoxine)	32
1.9	维生素 B ₁₂ (钴胺素, Cobalamin)	32
1.10	维生素 C (抗坏血酸, Ascorbic Acid)	32
1.10.1	理化性质	32
1.10.2	生理功能	33
1.10.3	缺乏	33
1.11	叶酸 (Folate, 维生素 B ₉)	33
1.12	烟酸 (Niacin, 维生素 B ₃ , 维生素 PP)	33
1.13	水	33
1.14	复习题	34
第二章	食物中的生物活性成分	36
2.1	植物化学物概述	36
2.2	各类植物化学物分述	36
2.2.1	类胡萝卜素 (Carotenoids)	36
2.2.2	植物固醇 (Phytosterols)	36
2.2.3	皂苷类化合物 (Saponins)	37
2.2.4	芥子油苷 (Glucosinolates)	37
2.2.5	多酚类化合物 (Polyphenols)	37
2.2.6	蛋白酶抑制剂 (Protease Inhibitors)	37
2.2.7	单萜类 (Monoterpenes)	37
2.2.8	植物雌激素 (Phytoestrogens)	37
2.2.9	有机硫化物 (Organosulfur Compounds)	38
2.2.10	植酸 (Phytic Acid, IP6)	38
2.3	生物活性物质与相关疾病	38
2.4	特定建议值 (SPL)	39
2.5	动物来源的生物活性成分 (了解)	39
2.6	复习题	39
第三章	各类食物的营养价值	41
3.1	食物营养价值的评价及意义	41
3.2	谷类	41
3.3	大豆及其制品	42
3.4	蔬菜、水果类	42
3.5	畜、禽、水产品	42
3.6	乳及乳制品	43
3.7	蛋类及其制品	43
3.8	坚果类	43
3.9	食用油	43
3.10	菌藻类食物	43
3.11	复习题	44

第四章 特殊人群营养	45
4.1 生命早期营养与 DOHaD 理论	45
4.2 孕妇营养	45
4.2.1 孕期生理特点	45
4.2.2 孕期体重增长	46
4.2.3 孕期营养需要	46
4.2.4 孕期膳食指南（2022 版）	46
4.3 乳母营养	47
4.3.1 泌乳量与母乳分期	47
4.3.2 母乳喂养的优点	47
4.3.3 乳母的营养需要	47
4.3.4 哺乳期膳食指南	47
4.4 婴幼儿营养	47
4.4.1 0-6 月龄婴儿——纯母乳喂养	48
4.4.2 7-24 月龄婴幼儿——辅食添加	48
4.4.3 婴幼儿营养需要	48
4.5 学龄前儿童营养	48
4.5.1 生理特点	48
4.5.2 学龄前儿童膳食指南（2022 版）	49
4.6 学龄儿童营养	49
4.6.1 生理特点	49
4.6.2 学龄儿童膳食指南（2022 版）	49
4.7 青少年营养	49
4.7.1 生理特点	49
4.7.2 青少年营养需要	50
4.8 老年人营养	50
4.8.1 老年人生理特点与少肌症	50
4.8.2 老年人营养需要	50
4.8.3 老年人膳食指南（2022 版）	51
4.9 复习题	51
4.10 复习题	51
第五章 公共营养	55
5.1 膳食营养素参考摄入量（DRIs）	55
5.2 膳食模式与膳食指南	57
5.2.1 膳食模式	57
5.2.2 膳食指南	57
5.3 营养调查与评价	58
5.4 营养教育、营养改善与 NRV	59
5.5 复习题	59
第六章 营养与疾病	61
6.1 营养与肥胖	61
6.2 营养与糖尿病	61
6.3 营养与心血管疾病	62
6.4 营养与癌症	63
6.5 营养与骨质疏松	63
6.6 复习题	64
第七章 食品污染及其预防	66
7.1 食品污染概述	66
7.2 水分活性（Water Activity, Aw）	66
7.3 微生物污染及其预防	67
7.3.1 微生物的分类（按致病能力）	67
7.3.2 常见食品细菌	67
7.3.3 细菌菌相及优势菌种	67
7.3.4 菌落总数（Aerobic Plate Count, APC）	67
7.3.5 大肠菌群（Coliform Group）与 MPN 法	68

7.3.6	微生物限量采样方案（ICMSF 推荐）	68
7.4	霉菌及其毒素对食品的污染	68
7.4.1	霉菌与霉菌毒素基本概念	68
7.4.2	霉菌产毒条件与特点	68
7.4.3	黄曲霉毒素（Aflatoxin, AF）	68
7.4.4	霉菌毒素中毒的共同特点	70
7.4.5	其他重要霉菌毒素（熟悉）	71
7.4.6	霉菌菌相	71
7.5	食品腐败变质	71
7.5.1	概念与原因	71
7.5.2	食品腐败变质的鉴定指标	71
7.5.3	各类营养素的腐败产物	72
7.5.4	腐败变质食品的处理原则	73
7.6	食品保藏方法	73
7.6.1	低温保藏	73
7.6.2	高温杀菌	73
7.6.3	干燥脱水保藏	74
7.6.4	辐照保藏	74
7.6.5	化学保藏及其他方法	74
7.7	农药和兽药残留	74
7.7.1	农药残留基本概念	74
7.7.2	农药污染食品的主要途径	75
7.7.3	主要农药类型及毒性	75
7.7.4	农药残留的控制措施	75
7.7.5	兽药残留（熟悉）	75
7.8	有害金属污染	76
7.8.1	汞（Mercury, Hg）	76
7.8.2	镉（Cadmium, Cd）	76
7.8.3	铅（Lead, Pb）	76
7.8.4	有害金属污染的预防措施	77
7.9	N-亚硝基化合物污染	77
7.9.1	分类与化学性质	77
7.9.2	前体物与合成条件	77
7.9.3	致癌作用	77
7.9.4	主要污染食品与 IARC 分级	78
7.9.5	预防措施	78
7.10	多环芳烃（PAH）污染	78
7.10.1	污染来源	78
7.10.2	防控措施	78
7.11	杂环胺（Heterocyclic Amines, HCA）	79
7.12	丙烯酰胺、氯丙醇	79
7.12.1	丙烯酰胺（Acrylamide）	79
7.12.2	氯丙醇（Chloropropanols）	79
7.13	食品容器、包装材料的卫生问题	79
7.13.1	常见包装材料	79
7.13.2	主要卫生问题	80
7.14	放射性污染及物理性污染	80
7.14.1	食品放射性污染	80
7.14.2	人为放射性污染的来源	80
7.14.3	放射性物质向食品的转移途径	80
7.14.4	放射性污染的生物学效应	80
7.14.5	物理性污染	81
7.15	复习题	81

第八章 食品添加剂及其管理	85
9.1 食品添加剂的定义与使用原则	85
9.1.1 定义	85
9.1.2 使用原则	85
9.2 食品添加剂的分类	85
9.2.1 按功能分类	85
9.2.2 常见品种	85
9.3 JECFA 安全性分类	86
9.4 复习题	86
第十章 各类食品卫生及其管理	87
10.1 畜禽肉卫生	87
10.1.1 肉的成熟过程	87
10.2 油脂酸败及其指标	87
10.2.1 油脂酸败 (Oil Rancidity)	87
10.2.2 油脂酸败的理化指标	87
10.3 乳及乳制品卫生	88
10.4 蛋类卫生	88
10.5 水产品卫生	88
10.6 特殊食品	88
10.6.1 保健食品 (Health Food)	88
10.6.2 转基因食品 (GMF)	88
10.6.3 绿色食品 (Green Food)	88
10.6.4 有机食品 (Organic Food)	89
10.7 复习题	89
第十一章 食源性疾病及其预防	91
11.1 食源性疾病	91
11.2 食物中毒	91
11.2.1 食物中毒的定义	91
11.2.2 食物中毒的特点	91
11.2.3 食物中毒的分类	91
11.3 细菌性食物中毒	92
11.3.1 发病原因	92
11.3.2 流行病学特点	92
11.3.3 常见类型	92
11.4 有毒动植物中毒	93
11.4.1 河豚鱼中毒	94
11.4.2 毒蕈中毒	94
11.5 化学性食物中毒	94
11.5.1 亚硝酸盐食物中毒	94
11.5.2 有机磷农药中毒	95
11.6 食物过敏	95
11.6.1 常见致敏食物	95
11.6.2 食物过敏的特点	95
11.6.3 卫生假说 (Hygiene Hypothesis)	96
11.7 复习题	96
第十二章 食品安全性风险分析和控制	99
12.1 食品安全性风险分析框架	99
12.1.1 风险分析框架的四大步骤	99
12.2 营养毒理学	99
12.3 安全性评价方法	99
12.4 关键毒理学指标	99
12.4.1 最大无作用剂量	100
12.4.2 每日允许摄入量	100
12.5 复习题	100

第十三章 食品安全监督管理	102
13.1 GMP（良好生产规范）	102
13.2 HACCP（危害分析与关键控制点）	102
13.2.1 HACCP 概念	102
13.2.2 HACCP 的 7 个基本原则	102
13.3 食品安全法	103
13.4 复习题	103
第十四章 英文缩写与专有名词汇总	105
14.1 一、国际组织与机构	105
14.2 二、营养学基础	105
14.3 三、公共营养	108
14.4 四、临床营养	108
14.5 五、食品污染	108
14.6 六、食品安全风险分析与监管	110
14.7 七、食源性疾病	111
14.8 八、食品营养相关其他概念	112
14.9 九、常见氨基酸三字母与单字母缩写对照	113
14.10 十、常用希腊字母与符号	113

- 本复习笔记严格依照《营养与食品卫生学》教学大纲章节编排，以授课 PPT 内容为主要填充，往年笔记为补充参考。
- 各章末附有复习题（名词解释、简答题），覆盖该章核心知识点。
- **红色框**标识的内容为必须重点掌握的核心知识（对应大纲双下划线内容）。
- **主题框**为概念释义，帮助理解专业术语。
- **绿色提示框**为要点提示与补充说明。
- **橙色考点框**为常见考点与易考内容。
- 大纲中句尾“*”标识为教学难点，笔记中已特别标注。
- 笔记末尾附有英文缩写与专有名词汇总，涵盖食品安全相关的国际组织、标准、术语等。

考核形式提示：

- 平时考核成绩 50% + 期末理论考核 50%
- 考试范围：以教学大纲和教师课堂讲授内容为主
- 大纲双下划线内容 = 掌握内容（本笔记已用红色框标注）
- 大纲单下划线内容 = 熟悉内容
- 大纲句尾“*” = 教学难点

本章导览：掌握营养学与食品卫生学的定义、联系与区别；掌握 DRIs 七项指标体系（EAR、RNI、AI、UL、AMDR、PI-NCD、SPL）。熟悉食品安全与食品卫生的关系。

1.1 营养学与食品卫生学的定义

！重点掌握：营养学与食品卫生学的定义：

营养与食品卫生学（nutrition and food hygiene）：研究膳食与机体的相互作用及其对健康的影响、作用机制以及据此提出预防疾病、保护和促进健康的措施、政策、法规等。

营养：机体从外界摄取食物，经过体内消化、吸收和（或）代谢后，或参与构建组织器官，或满足生理功能和体力活动需要的必要生物学过程。

营养学：研究食物中对人体有益的成分及人体摄取和利用这些成分以维持、促进健康的规律和机制，在此基础上采取具体的、宏观的、社会性措施改善人类健康、提高生命质量。包括三大领域：食物营养（营养素、食物、烹调方式）、人群营养（生命早期、儿童青少年、老年）、公共营养（DRIs、膳食指南）。基础营养、食物营养、公共营养、特殊人群营养、临床营养。

食品卫生学：研究食物中可能存在的、危害人体健康的有害因素及其对机体的作用规律和机制，在此基础上提出具体、宏观的预防措施，以提高食品卫生质量，保护食用者安全。

1.2 营养学与食品卫生学的联系与区别

！重点掌握：营养学与食品卫生学的联系与区别：

联系：从广义上讲，两者有共同的研究对象：**食物（food）**和**人体**，即研究食物（饮食）与健康的关系。

区别：从狭义上讲，两者在具体研究目标、研究目的、研究方法和理论体系等方面各不相同。**营养学**是研究食物中的有益成分与健康的关系，**食品卫生学**则是研究食物中有害因素与健康的关系。

1.3 近代主要关注的问题

[概念] 概念释义：近代营养学主要关注的问题：

1. 膳食营养素供给量和膳食指南
2. 营养与慢性病
3. 营养与基因关系研究
4. 食物成分研究
5. 营养与抗氧化功能研究
6. 膳食指南
7. 功能食品

1.4 相关概念

1.4.1 食品安全

[概念] 概念释义：食品安全 (food safety)：

1. 对食品按其原定用途进行制作、食用时不会使消费者健康受到损害的一种担保（1996 年世界卫生组织）
2. 食物中有毒、有害物质对人体健康影响的公共卫生问题（WHO）
3. 食品安全，指食品无毒、无害，符合应当有的营养要求，对人体健康不造成任何急性、亚急性或者慢性危害（《中华人民共和国食品安全法》）

[概念] 概念释义：Food Security（食品安全或粮食安全）：通常是指食品量的安全，即是否有能力得到或者提供足够的食物或者食品。

1.4.2 食品安全与食品卫生的关系

[概念] 概念释义：食品安全与食品卫生的关系：

食品安全是属的概念，食品卫生是种的概念。

共同点：结果安全（无毒无害，符合应有的营养）、过程安全（保障结果安全的条件，环境等安全）。

不同点：范围不同（食品卫生不包含种植养殖）、侧重点不同（食品安全是结果安全 + 过程安全，食品卫生侧重过程安全）。

1.4.3 食物、食品、食药物质、膳食

[概念] 概念释义：食物、食品、食药物质、膳食的定义：

食物 (food)：供人类食用或饮用，含有营养素，不含有害物质，不是治疗用的药物。

食品：指各种供人食用或者饮用的成品和原料以及按照传统既是食品又是中药材的物品，但是不包括以治疗为目的的物品。

食药物质 (药食同源物质)：传统作为食品，且列入《中华人民共和国药典》的物质。

膳食 (diet)：人们日常食用的饮食，由多种食物组成。

1.5 营养素

！重点掌握：营养素（六大类）：蛋白质、脂类、碳水化合物、矿物质、维生素和水。

！重点掌握：宏量营养素与微量营养素：

宏量营养素 (macronutrients / calorigenic nutrients)：人体需要量较多的营养素，包括蛋白质、脂类和碳水化合物，又称为**产能营养素**。

微量营养素 (micronutrients)：相对宏量营养素来说，人体需要量较少的营养素，包括矿物质和维生素。

1.6 膳食营养素参考摄入量 (DRIs)

！重点掌握：中国居民膳食营养素参考摄入量 (Dietary Reference Intakes, DRIs)：

DRIs 是一组每日平均膳食营养素摄入量的参考值。包括以下七项指标：

1. **平均需要量 (Estimated Average Requirement, EAR)：**满足群体中 50% 个体需要量的摄入水平，是制定 RNI 的基础。
2. **推荐摄入量 (Recommended Nutrient Intake, RNI)：**满足群体中 97%~98% 个体需要量的摄入水平，是个体每日摄入该营养素的目标值。
3. **适宜摄入量 (Adequate Intake, AI)：**当个体需要量资料不足、无法计算 EAR 时，通过观察或实验获得的健康人群某种营养素的摄入量。
4. **可耐受最高摄入量 (Tolerable Upper Intake Level, UL)：**平均每日可以摄入营养素的最高限量，对几乎所有个体不产生健康危害。
5. **宏量营养素可接受范围 (Acceptable Macronutrient Distribution Ranges, AMDR)：**蛋白质、脂肪和碳水化合物理想的摄入量范围（以占总能量% 表示）。

6. 预防非传染性慢性病的建议摄入量 (Proposed Intakes for Preventing Non-communicable Chronic Diseases, PI-NCD): 以 NCD 一级预防为目标的必需营养素每日摄入量。
7. 特定建议值 (Specific Proposed Levels, SPL): 以降低成年人膳食相关 NCD 风险为目标的其他膳食成分 (如植物化学物) 的每日摄入量。

1.7 复习题

一、名词解释

1. 营养与食品卫生学 (nutrition and food hygiene)
2. 营养 (nutrition)
3. 营养学
4. 食品卫生学
5. 食品安全 (food safety)
6. Food Security (粮食安全)
7. 宏量营养素 (macronutrients)
8. 微量营养素 (micronutrients)
9. 平均需要量 (EAR)
10. 推荐摄入量 (RNI)
11. 适宜摄入量 (AI)
12. 可耐受最高摄入量 (UL)
13. 宏量营养素可接受范围 (AMDR)
14. 预防非传染性慢性病的建议摄入量 (PI-NCD)
15. 特定建议值 (SPL)

二、简答题

1. 简述营养学与食品卫生学的定义、联系与区别。
2. 简述营养素的六大分类, 并说明宏量营养素与微量营养素的划分。
3. 简述近代营养学主要关注的问题。
4. 简述食品安全与食品卫生的关系。
5. 简述 DRIs 的七项指标体系, 并说明各项指标的含义。

参考答案要点

1. **营养与食品卫生学**: 研究膳食与机体的相互作用及其对健康的影响、作用机制以及据此提出预防疾病、保护和促进健康的措施、政策、法规等。**营养**: 机体从外界摄取食物, 经过体内消化、吸收和 (或) 代谢后, 或参与构建组织器官, 或满足生理功能和体力活动需要的必要生物学过程。**营养学**: 研究食物中对人体有益的成分及人体摄取和利用这些成分以维持、促进健康的规律和机制, 在此基础上采取具体的、宏观的、社会性措施改善人类健康、提高生命质量。**食品卫生学**: 研究食物中可能存在的、危害人体健康的有害因素及其对机体的作用规律和机制, 在此基础上提出具体、宏观的预防措施, 以提高食品卫生质量, 保护食用者安全。**联系**: 共同研究对象——食物 (food) 和人体, 即研究食物 (饮食) 与健康的关系。**区别**: 营养学研究食物中的有益成分与健康的关系, 食品卫生学研究食物中有害因素与健康的关系。
2. 六大类: 蛋白质、脂类、碳水化合物、矿物质、维生素、水。宏量营养素: 人体需要量较多的营养素, 包括蛋白质、脂类和碳水化合物, 又称为产能营养素。微量营养素: 人体需要量较少的营养素, 包括矿物质和维生素。

3. 膳食营养素供给量和膳食指南； 营养与慢性病； 营养与基因关系研究； 食物成分研究； 营养与抗氧化功能研究； 膳食指南； 功能食品。
4. 食品安全是属的概念，食品卫生是种的概念。共同点：结果安全（无毒无害，符合应有的营养）、过程安全（保障结果安全的条件，环境等安全）。不同点：范围不同（食品卫生不包含种植养殖）、侧重点不同（食品安全是结果安全 + 过程安全，食品卫生侧重过程安全）。
5. (a) **EAR**（平均需要量）：满足群体中 50% 个体需要量的摄入水平，是制定 RNI 的基础。
(b) **RNI**（推荐摄入量）：满足群体中 97%~98% 个体需要量的摄入水平。
(c) **AI**（适宜摄入量）：通过观察或实验获得的健康人群某种营养素的摄入量。
(d) **UL**（可耐受最高摄入量）：平均每日可以摄入营养素的最高限量。
(e) **AMDR**（宏量营养素可接受范围）：蛋白质、脂肪和碳水化合物理想的摄入量范围（以占总能量% 表示）。
(f) **PI-NCD**（预防非传染性慢性病的建议摄入量）：以 NCD 一级预防为目标的必需营养素每日摄入量。
(g) **SPL**（特定建议值）：以降低成年人膳食相关 NCD 风险为目标的其他膳食成分每日摄入量。

本章导览：掌握氮平衡（零/负/正）与必要氮损失（ONL）；掌握必需氨基酸（9种）、氨基酸模式、限制氨基酸、蛋白质互补作用；掌握 BV、NPU、PER、AAS、PDCAAS；掌握蛋白质-能量营养不良（PEM）；熟悉蛋白质分类和食物来源。

2.1 蛋白质的生理作用与氮平衡

！重点掌握：蛋白质的生理作用：

1. 人体内细胞的主要成分
2. 人体内重要物质的主要原料（激素、酶、抗体、血红蛋白）
3. 提供热量：每克蛋白质在体内可产生 16.72 千焦耳（4kcal）的能量，由蛋白质提供的能量占每日人需总能量的**10%~20%**，成年人蛋白质 RNI：**男性 65g/d，女性 55g/d**

氮平衡（Nitrogen Balance）：反映机体摄入氮的量和排出氮的量的关系。**关系式：**

$$B = I - (U + F + S)$$

B ：氮平衡； I ：摄入氮； U ：尿氮； F ：粪氮； S ：皮肤等氮损失

分类及意义：

- $B = 0$ **零氮平衡**：摄入氮和排出氮相等。健康成人应维持零氮平衡并富裕 5%
- $B > 0$ **正氮平衡**：儿童处于生长发育阶段、妇女怀孕、疾病恢复和运动及劳动需要增加肌肉时应保持适当正氮平衡
- $B < 0$ **负氮平衡**：老年人，饥饿过度节食，消耗性疾病

必要氮损失（Obligatory Nitrogen Losses, ONL）：成人进食无蛋白膳食时，经尿、粪、皮肤等途径所丢失的氮量，约**20g**。

2.2 氨基酸的分类与蛋白质营养价值

！重点掌握：氨基酸的分类：

1. **必需氨基酸（Essential Amino Acid, EAA）：**人体内不能合成或合成速度不能满足机体需要，必须从食物中直接获得的氨基酸。构成人体的氨基酸：20 种（**9 种必需氨基酸**）。9 种必需氨基酸：**缬氨酸、异亮氨酸、亮氨酸、苯丙氨酸、蛋氨酸、色氨酸、组氨酸（婴儿必需氨基酸）、苏氨酸、赖氨酸**。记忆口诀：“携一两本单色组书来”。

2. **非必需氨基酸（Nonessential Amino Acid）：**人体自身可以合成，不一定需要从食物中直接供给的氨基酸。

3. **条件必需氨基酸（Conditionally Essential Amino Acid）：**某些特定条件下，由于合成能力有限或需要量增加，不能满足机体需要，必须从食物中获取。半胱氨酸和酪氨酸在体内分别由蛋氨酸和苯丙氨酸转变而成，如果膳食中能直接提供这两种氨基酸，则人体对蛋氨酸和苯丙氨酸的需要可**分别减少 30% 和 50%**。

氨基酸模式（Pattern）：蛋白质中各种必需氨基酸的构成比例。其计算方法是将该种蛋白质中的色氨酸含量定为 1，分别计算出其他必需氨基酸的相应比值。

参考蛋白质（Reference Protein）：食物蛋白质氨基酸模式与人体蛋白质氨基酸模式越接近，必需氨基酸被机体利用的程度越高，食物蛋白质的营养价值就越高。

限制氨基酸 (Limiting Amino Acid): 当食物蛋白质中一种或几种必需氨基酸相对含量较低或缺乏, 限制了食物蛋白质中的其它必需氨基酸被机体利用的程度, 使其营养价值降低, 这些含量相对较低的必需氨基酸称为限制氨基酸, 含量最低的称为**第一限制氨基酸**。

蛋白质互补作用 (Protein Complementary Action): 为了提高植物性蛋白质的营养价值, 往往将两种或两种以上的食物混合食用, 从而达到以多补少、提高膳食蛋白质营养价值的目的。**三原则:** 食物生物学种属愈远愈好; 搭配种类愈多愈好; 食用时间愈近愈好, 最好同时食用。

2.3 蛋白质分类

[概念] 概念释义: 蛋白质分类:

- **完全蛋白质 (优质蛋白):** 植物仅大豆; 动物性蛋白质——蛋、奶、鱼、肉
- **半完全蛋白质:** 大多数植物蛋白, 虽可维持生命, 但不能促进生长发育
- **不完全蛋白质:** 胶原蛋白、玉米胶蛋白

2.4 食物蛋白质营养学评价 (难点 *)

! 重点掌握: 1. 蛋白质含量: 凯氏定氮法, $\text{蛋白质含量} = \text{氮含量} \times 6.25$ 。

2. 蛋白质消化率 (Digestibility): 反映蛋白质在消化道内被分解的程度。

- **真消化率 (TD) (%)** = $[\text{食物氮} - (\text{粪氮} - \text{粪代谢氮})] / \text{食物氮} \times 100$
- **表观消化率 (AD) (%)** = $(\text{食物氮} - \text{粪氮}) / \text{食物氮} \times 100$

3. 蛋白质利用率:

(1) **生物价 (BV)** = $\text{储留氮} / \text{吸收氮} \times 100$

吸收氮 = $\text{食物氮} - (\text{粪氮} - \text{粪代谢氮})$

储留氮 = $\text{吸收氮} - (\text{尿氮} - \text{尿内源性氮})$

BV 高 → 氨基酸主要用于合成人体蛋白, 减少肝肾负担。

(2) **蛋白质净利用率 (NPU) (%)** = $\text{消化率} \times \text{生物价}$

$\text{NPU}(\%) = (\text{储留氮量} \div \text{食物氮}) \times 100$

(3) **蛋白质功效比值 (PER):** 测定生长发育中的幼小动物摄入 1g 蛋白质所增加的体重克数。

$\text{PER} = \text{动物体重增加 (g)} \div \text{摄入蛋白质 (g)}$

校正 PER = $(\text{待测蛋白质 PER} \div \text{酪蛋白 PER}) \times 2.5$

(4) **氨基酸评分 (AAS) / 化学评分:**

$\text{AAS} = (\text{待测蛋白质每 g 氮中氨基酸 mg} \div \text{理想模式每 g 氮中该氨基酸 mg}) \times 100$

经消化率修正的 AAS (PDCAAS):

$\text{PDCAAS} = \text{AAS} \times \text{真消化率}$

$\text{PDCAAS} \times 2.5 = \text{PER}$

2.5 蛋白质-能量营养不良与营养状况评价

! 重点掌握: 蛋白质-能量营养不良 (PEM):

- **水肿型 (Kwashiorkor):** 能量摄入基本满足, 蛋白质严重不足。腹腿部水肿、虚弱、表情淡漠、生长迟缓、头发变色变脆易落
- **干瘦型 (Marasmus):** 蛋白质和能量摄入均严重不足。小手无力, 易感染其他疾病而死亡

[概念] 概念释义: 蛋白质营养状况评价:

- **血清蛋白质:** 血清白蛋白正常值 35~50g/L; 血清运铁蛋白正常值 2.2~4.0g/L
- **上臂肌围 (AMC) 和上臂肌区 (AMA):** 评价总体蛋白质储存较可靠
- **血清氨基酸比值 (SAAR):** $\text{SAAR} > 2 \rightarrow$ 正常; $> 3 \rightarrow$ 蛋白质营养不良

蛋白质参考摄入量: 成年人每天摄入约 30g 蛋白质即可满足零氮平衡。我国成人蛋白质 RNI: 男 65g/d,

女 55g/d。蛋白质供能比：10%~15%（AMDR）。

2.6 复习题

1. 【名词解释】氮平衡；必需氨基酸；条件必需氨基酸；限制氨基酸；氨基酸模式；蛋白质互补作用
2. 【名词解释】生物价（BV）；NPU；PER；AAS；PDCAAS
3. 【简答题】简述氮平衡的三种类型及意义，并各举一例。
4. 【简答题】简述蛋白质互补作用的三原则。
5. 【简答题】试述蛋白质-能量营养不良（PEM）的两种类型及其临床表现。
6. 【简答题】简述食物蛋白质营养学评价的六项指标及公式。

参考答案要点

1. 氮平衡： $B = I - (U + F + S)$ ，反映摄入氮与排出氮的关系。必需氨基酸：人体不能合成或合成速度不能满足需要，必须从食物中直接获得的氨基酸，共 9 种（缬/异亮/亮/苯丙/蛋/色/组/苏/赖，组氨酸为婴儿必需）。条件必需氨基酸：特定条件下合成能力有限或需要量增加，须从食物获取（半胱氨酸由蛋氨酸转变、酪氨酸由苯丙氨酸转变，膳食提供可分别减少 30% 和 50% 需要量）。限制氨基酸：食物蛋白质中相对含量较低或缺乏的必需氨基酸，含量最低者为第一限制氨基酸。氨基酸模式：蛋白质中各种必需氨基酸的构成比例，以色氨酸含量为 1 计算比值。蛋白质互补作用：两种以上食物混合食用达到以多补少、提高营养价值。
2. $BV = \text{储留氮} / \text{吸收氮} \times 100$ ，储留氮 = 吸收氮 - (尿氮 - 尿内源性氮)。NPU = 消化率 $\times$ 生物价 = 储留氮 / 食物氮 $\times 100$ 。PER = 动物体重增加 (g) / 摄入蛋白质 (g)；校正 PER = 待测 PER / 酪蛋白 PER $\times 2.5$ 。AAS = 待测蛋白质每克蛋白质中某种氨基酸含量 (mg) / 理想模式中该氨基酸含量 (mg) $\times 100$ 。PDCAAS = AAS $\times$ 真消化率。
3. 零氮平衡 ($B = 0$)：摄入氮与排出氮相等，健康成人应维持并富裕 5%。正氮平衡 ($B > 0$)：儿童发育、妇女怀孕、疾病恢复、运动增肌。负氮平衡 ($B < 0$)：老年人、饥饿过度节食、消耗性疾病。
4. 三原则：食物生物学种属愈远愈好；搭配种类愈多愈好；食用时间愈近愈好，最好同时食用。例：谷类缺赖氨酸富蛋氨酸，豆类缺蛋氨酸富赖氨酸，同时食用互补提高营养价值。
5. 水肿型 (Kwashiorkor)：能量摄入基本满足，蛋白质严重不足 $\rightarrow$ 腹腿部水肿、虚弱、表情淡漠、生长迟缓、头发变色变脆易落。干瘦型 (Marasmus)：蛋白质和能量均严重不足 $\rightarrow$ 小手无力，易感染其他疾病而死亡。
6. 六项指标：(1) 蛋白质含量（凯氏定氮法，氮 $\times 6.25$ ）；(2) 蛋白质消化率（真消化率 TD / 表观消化率 AD）；(3) 生物价 BV（储留氮 / 吸收氮 $\times 100$ ）；(4) 蛋白质净利用率 NPU（消化率 $\times$ BV）；(5) 蛋白质功效比值 PER（幼小动物增重 / 摄入蛋白）；(6) 氨基酸评分 AAS 及经消化率修正的 PDCAAS（PDCAAS = AAS $\times$ 真消化率，PDCAAS $\times 2.5 = \text{PER}$ ）。

本章导览：掌握脂类的分类和生理功能；掌握脂肪酸分类（按碳链长度/饱和程度/空间结构）、脂肪酸命名 $C_x:y$ 及必需脂肪酸（亚油酸/ α -亚麻酸）；熟悉食物脂类营养价值评价（消化率/EFA 含量/脂肪酸比例/脂溶性维生素含量）。

3.1 脂类的分类和生理功能

！重点掌握：脂类(Lipids)的分类：脂类 = 脂肪(Fat)和类脂(Lipoids)。脂肪 = 甘油三酯(Triglycerides)，体内重要的储能和供能物质，**占体内脂类总量的 95%**。类脂：主要包括**磷脂**和**固醇类**，是细胞膜、组织器官，尤其是神经组织的重要组成。

脂类的生理功能：

1. **储存和提供能量：**1g 脂肪 = 9kcal 能量。脂肪细胞可无限地储存脂肪。脂肪不能给脑和神经细胞以及血细胞供能。
2. **保温及润滑。**
3. **节约蛋白质作用：**保护体内蛋白质不被用作能源物质。
4. **机体构成成分：**细胞膜。
5. **脂肪组织内分泌功能：**雌激素等。
6. **食物中脂肪的作用：**增加饱腹感、改善食物感官性状、提供脂溶性维生素。

3.2 脂肪酸的分类

！重点掌握：脂肪酸命名：表示为 $C_x:y$ ，其中 x 为碳原子个数、y 表示不饱和双键个数。

1. 按碳链长度分类：

- **长链脂肪酸：**含 14~24 碳
- **中链脂肪酸 (MCFA)：**含 8~12 个碳。可直接与甘油三酯酯化；水溶性好，能直接被小肠吸收；无需形成乳糜颗粒，直接进入肝脏；细胞内快速氧化供能，但不能用于糖尿病、酮中毒及酸中毒、肝硬化者
- **短链脂肪酸 (SCFA)：**含 6 碳以下（醋酸、丙酸、丁酸）。来源：膳食纤维、抗性淀粉、低聚糖、糖醇等，结肠被肠道微生物发酵。功能：供能、促进细胞膜脂类物质合成、可能预防和治疗溃疡性结肠炎、可预防结肠肿瘤、对内源性胆固醇的合成有抑制作用

食物中主要以 18 碳脂肪酸为主，人体只能利用偶数个数碳原子的脂肪酸。

2. 按饱和程度分类：

- **饱和脂肪酸 (SFA)：**碳链中没有不饱和双键。HDL↓, LDL↑
- **不饱和脂肪酸 (USFA)：**碳链中含一个或多个不饱和双键
- **单不饱和脂肪酸 (MUFA)：**含一个不饱和双键，油酸。HDL↑、LDL↓
- **多不饱和脂肪酸 (PUFA)：**含两个及以上不饱和双键，膳食中主要为亚麻酸、 α -亚麻酸，存在于植物油中。HDL↓、LDL↓↓

3. 按空间结构分类：

- **顺式脂肪酸：**大多不饱和脂肪酸
- **反式脂肪酸：**天然的不存在，主要存在于牛奶、人造奶油中。HDL↓、LDL↑ → 增加心血管疾病的危险。可能诱发肿瘤、2 型糖尿病。人造奶油、蛋糕、饼干、油炸食品、乳酪产品、花生酱等是反式脂肪酸的主要来源。

3.3 必需脂肪酸

！重点掌握：必需脂肪酸（Essential Fatty Acid, EFA）：人体不可缺少且自身不能合成，必须通过食物供给的脂肪酸，有亚油酸（n-6 系多不饱和）和 α -亚麻酸（n-3 系多不饱和）。

EFA 的功能：

- 构成磷脂的组成成分 → 构成细胞膜
- 前列腺素 PG 合成的前体 → 血管舒缩、神经传导等
- 参与胆固醇代谢
- 参与类十二烷酸合成（PG、TXA 等），调节血压、血脂、血栓形成及免疫反应等

3.4 食物脂类营养价值评价

[概念] 概念释义：食物脂类营养价值评价：

1. **脂肪的消化率：**含不饱和脂肪酸、短链脂肪酸越多的脂肪 → 熔点越低 → 越易消化。一般植物脂肪消化率 > 动物脂肪
2. **必需脂肪酸（EFA）的含量：**一般植物油中亚油酸和 α -亚麻酸的含量 > 动物脂肪（椰子油除外）
3. **各种脂肪酸的比例：**一般推荐 SFA:MUFA:PUFA = 1:1:1。EFA 摄入不少于总能量的 3%，n-3 系:n-6 系 = 1:4~6
4. **脂溶性维生素含量：**脂溶性维生素含量高的脂类 → 营养价值高。植物油（特别谷类种子的胚油）VE 含量丰富。器官脂肪（肝脏脂肪）含丰富 VA、VD，海产鱼类肝脏脂肪中 VA、VD 更高

参考摄入量：成人脂肪摄入量应占总能量的**20%~30%**。EFA 摄入不少于总能量的 3%。

3.5 复习题

1. **【名词解释】**脂类（Lipids）；甘油三酯（Triglycerides）；必需脂肪酸（EFA）；脂肪酸命名 $C_x:y$
2. **【名词解释】**中链脂肪酸（MCFA）；短链脂肪酸（SCFA）；反式脂肪酸
3. **【简答题】**简述脂类的分类和生理功能。
4. **【简答题】**按碳链长度、饱和程度、空间结构分别简述脂肪酸的分类及特点。
5. **【简答题】**简述必需脂肪酸（EFA）的定义、种类和功能。
6. **【简答题】**简述食物脂类营养价值评价的四个方面及成人脂肪参考摄入量。

参考答案要点

1. **脂类（Lipids）：**脂类 = 脂肪（Fat）和类脂（Lipoids）。脂肪 = 甘油三酯（Triglycerides），占体内脂类总量的 95%，是体内重要的储能和供能物质，1g 脂肪 = 9kcal 能量。类脂主要包括磷脂和固醇类，是细胞膜、组织器官，尤其是神经组织的重要组成。**EFA：**人体不可缺少且自身不能合成，必须通过食物供给的脂肪酸，有亚油酸（n-6 系）和 α -亚麻酸（n-3 系）。 **$C_x:y$ ：**x 为碳原子个数，y 表示不饱和双键个数。
2. **MCFA：**含 8~12 个碳，可直接与甘油三酯酯化，水溶性好，能直接被小肠吸收，无需形成乳糜颗粒直接进入肝脏，细胞内快速氧化供能，但不能用于糖尿病、酮中毒及酸中毒、肝硬化者。**SCFA：**含 6 碳以下（醋酸、丙酸、丁酸），来源于膳食纤维等在结肠被肠道微生物发酵，功能包括供能、促进细胞膜脂类物质合成、可能预防和治疗溃疡性结肠炎、可预防结肠肿瘤、对内源性胆固醇的合成有抑制作用。**反式脂肪酸：**天然的不存在，主要存在于牛奶、人造奶油中，HDL↓/LDL↑，增加心血管疾病的危险，可能诱发肿瘤、2 型糖尿病。人造奶油、蛋糕、饼干、油炸食品、乳酪产品、花生酱等是主要来源。
3. **分类：**脂类 = 脂肪（甘油三酯，占体内脂类总量的 95%）+ 类脂（磷脂和固醇类，细胞膜和神经组织的重要组成）。生理功能 6 项：(1) 储存和提供能量（1g 脂肪 = 9kcal，脂肪细胞可无限储存脂肪，脂肪不能给脑和神经细胞以及血细胞供能）；(2) 保温及润滑；(3) 节约蛋白质作用；(4) 机体构成成分（细胞膜）；(5) 脂肪组织内分泌功能（雌激素等）；(6) 食物中脂肪的作用（增加饱腹感、改善食物感官性状、提供脂溶性维生素）。

4. **按碳链长度**：长链（14~24C）、中链 MCFA（8~12C，水溶性好，直接吸收进入肝脏，快速氧化供能，但糖尿病/酮中毒/酸中毒/肝硬化者不能用）、短链 SCFA（ $\leq 6C$ ，来自膳食纤维发酵，供能/预防结肠肿瘤/抑制内源性胆固醇合成）。**按饱和程度**：SFA（无双键，HDL↓/LDL↑）、MUFA（1个双键，HDL↑/LDL↓）、PUFA（ ≥ 2 个双键，HDL↓/LDL↓↓）。**按空间结构**：顺式脂肪酸（大多不饱和脂肪酸）、反式脂肪酸（天然不存在，HDL↓/LDL↑，增加心血管疾病危险）。
5. EFA 定义：人体不可缺少且自身不能合成，必须通过食物供给的脂肪酸。种类：亚油酸（n-6 系多不饱和）和 α -亚麻酸（n-3 系多不饱和）。功能：构成磷脂的组成成分 → 构成细胞膜；前列腺素 PG 合成的前体 → 血管舒缩、神经传导等；参与胆固醇代谢；参与类十二烷酸合成（PG、TXA 等），调节血压、血脂、血栓形成及免疫反应等。
6. 四方面：(1) 脂肪的消化率（含不饱和脂肪酸/短链脂肪酸越多 → 熔点越低 → 越易消化，植物脂肪消化率 > 动物脂肪）；(2) EFA 含量（植物油 > 动物脂肪，椰子油除外）；(3) 各种脂肪酸比例（SFA:MUFA:PUFA = 1:1:1，EFA 不少于总能量 3%，n-3:n-6 = 1:4~6）；(4) 脂溶性维生素含量（植物油胚油 VE 丰富，器官脂肪和海产鱼类肝脏脂肪含丰富 VA/VD）。成人脂肪摄入量应占总能量的 20%~30%，EFA 摄入不少于总能量的 3%。

本章导览：掌握碳水化合物的分类（单糖、双糖、寡糖、多糖）及抗性淀粉（RS）；掌握碳水化合物的五大功能，尤其是节约蛋白质作用和抗生酮作用；掌握血糖指数（GI）和血糖负荷（GL）的定义、公式及分级标准；熟悉膳食纤维及碳水化合物的食物来源与参考摄入量。

4.1 碳水化合物的分类

！重点掌握：碳水化合物的分类：

- **单糖：**不能被水解的最简单碳水化合物。葡萄糖、果糖、半乳糖、其他单糖（糖醇类）
- **双糖：**蔗糖（最有商业意义，主要来源甘蔗、甜菜）、麦芽糖（两个分子葡萄糖组成）、乳糖（仅存在于奶制品的碳水化合物）、海藻糖
- **寡糖：**低聚糖，3~10 个单糖分子通过糖苷键聚合而成。功能性低聚糖：存在于水果、蔬菜。多数低聚糖不能或部分被消化吸收，在结肠被益生菌利用而产生短链脂肪酸。棉子糖、水苏糖
- **多糖：**>10 个糖单位的聚合物，一般不溶于水，无甜味，不形成结晶，无还原性。淀粉：人类的主要能源物质，存在于谷类、根茎类。膳食纤维：纤维素、木质素（非碳水化合物）、抗性低聚糖、果胶、抗性淀粉和其他不消化碳水化合物

按人体可消化吸收：

- **可消化吸收：**淀粉、糊精、糖原
- **不可消化吸收：**抗性淀粉、膳食纤维

抗性淀粉（RS）：不被健康人体小肠消化吸收的淀粉及其降解产物。

4.2 碳水化合物的功能

！重点掌握：1. **提供能量：**可消化的碳水化合物 1g=4kcal；不可消化的碳水化合物 0~3kcal/g，平均 2kcal/g。

2. **构成组织结构及生理活性物质**

3. **血糖调节作用**

4. **节约蛋白质作用 (sparing protein action)：**如果碳水化合物充足，人体首先利用碳水化合物供给能量，从而减少蛋白质单纯作为供给能量的分解代谢，有利于改善和提高蛋白质的利用，并增强人体内氮的贮存量，使蛋白质生理功能更有效地发挥。

5. **抗生酮作用 (antiketogenesis)：**脂肪酸在体内分解代谢时产生的乙酰基需与碳水化合物代谢产生的草酰乙酸结合，才能进入三羧酸循环进而最终被彻底氧化；当碳水化合物不足时，因草酰乙酸不足使脂肪酸不能彻底氧化分解而产生过多酮体，会发生酮症酸中毒；而当碳水化合物充足时可防止酮症酸中毒的发生。

6. **膳食纤维促进肠道健康：**增加饱腹感、促进排便、降低血糖和血胆固醇、改变肠道菌群。

4.3 血糖指数 (GI) 与血糖负荷 (GL)

！重点掌握：血糖指数 (GI)：反映食物引起人体血糖升高程度的指标，是人体进食后机体血糖生成的应答状态。

$$GI = \frac{\text{试验食物餐后 2h 血糖曲线下面积}}{\text{标准食物餐后 2h 血糖曲线下面积}} \times 100$$

- 低 GI 食物：GI ≤ 55
- 中 GI 食物：55 < GI < 75
- 高 GI 食物：GI ≥ 75

GI 的影响因素：食物淀粉性状、食物非淀粉多糖的种类和数量、食物蛋白质含量、烹调方法（煮熟的淀粉 GI 高）。越快被消化 → GI 越高；脂肪和蛋白质延缓消化速度，因此脂肪和蛋白质含量高的食物 GI 低。
血糖负荷 (GL)：评价某种食物摄入量对人体血糖影响的幅度。

$$GL = \text{食物 GI} \times \frac{\text{摄入该食物的实际可利用 CHO 含量 (g)}}{100}$$

- GL < 10 为低 GL
- 10~20 为中 GL
- > 20 为高 GL

GL 越高，血糖总体水平越高（餐后）。GI 相同的食物，其 GL 可能不同。

4.4 碳水化合物的食物来源与参考摄入量

[概念] 概念释义：碳水化合物的食物来源：

- 主要：粮谷类及其制品
- 根茎块类蔬菜（土豆、红薯、芋头）
- 杂豆类及制品（红豆、绿豆、豌豆、蚕豆）
- 水果及制品
- 纯糖类及其制品（蜂蜜、糖果、白糖等）

碳水化合物的参考摄入量：我国建议 2 岁以上人群的碳水化合物供能比应为**55%~65%**（蛋白质供能比 10%~15%，脂肪 20%~30%）。

4.5 复习题

1. **【名词解释】**单糖；寡糖；抗性淀粉 (RS)；血糖指数 (GI)；血糖负荷 (GL)
2. **【名词解释】**节约蛋白质作用；抗生酮作用
3. **【简答题】**简述碳水化合物的分类（按分子结构和按人体可消化吸收）。
4. **【简答题】**试述碳水化合物的节约蛋白质作用和抗生酮作用的机制。
5. **【简答题】**简述 GI 的定义、分级标准和影响因素，以及 GL 的计算公式与分级标准。
6. **【简答题】**简述碳水化合物的主要食物来源及我国建议的供能比。

参考答案要点

1. **单糖：**不能被水解的最简单碳水化合物，包括葡萄糖、果糖、半乳糖、糖醇类。**寡糖：**低聚糖，3~10 个单糖分子通过糖苷键聚合而成，如棉子糖、水苏糖。**抗性淀粉 (RS)：**不被健康人体小肠消化吸收的淀粉及其降解产物。**GI：**GI= 含 50g 碳水化合物试验食物餐后 2h 血糖应答曲线下面积/等量碳水化合物标准食物餐后 2h 血糖应答曲线下面积 × 100%。**GL：**GL= 食物 GI × 摄入该食物的实际可利用碳水化合物含量 (g)/100。
2. **节约蛋白质作用：**如果碳水化合物充足，人体首先利用碳水化合物供给能量，从而减少蛋白质单纯作为供

给能量的分解代谢，有利于改善和提高蛋白质的利用，并增强人体内氮的贮存量，使蛋白质生理功能更有效地发挥。**抗生酮作用**：脂肪酸在体内分解代谢时产生的乙酰基需与碳水化合物代谢产生的草酰乙酸结合，才能进入三羧酸循环进而最终被彻底氧化；当碳水化合物不足时，因草酰乙酸不足使脂肪酸不能彻底氧化分解而产生过多酮体，会发生酮症酸中毒；而当碳水化合物充足时可防止酮症酸中毒的发生。

3. 按分子结构分类：单糖（葡萄糖、果糖、半乳糖、糖醇类）；双糖（蔗糖、麦芽糖、乳糖、海藻糖）；寡糖（棉子糖、水苏糖，3~10个单糖）；多糖（淀粉、膳食纤维等，>10个糖单位）。按人体可消化吸收：可消化吸收（淀粉、糊精、糖原）；不可消化吸收（抗性淀粉、膳食纤维）。
4. 节约蛋白质作用机制：碳水化合物充足 → 人体首先利用碳水化合物供给能量 → 减少蛋白质单纯作为供给能量的分解代谢 → 改善和提高蛋白质的利用 → 增强体内氮贮存量。抗生酮作用机制：脂肪酸分解 → 产生乙酰基 → 需与草酰乙酸（来自碳水化合物代谢）结合 → 进入三羧酸循环彻底氧化；碳水化合物不足 → 草酰乙酸不足 → 脂肪酸不能彻底氧化 → 酮体过多 → 酮症酸中毒。
5. GI 定义：反映食物引起人体血糖升高程度的指标， $GI = \frac{\text{含 50g 碳水化合物试验食物餐后 2h 血糖应答曲线下面积}}{\text{等量碳水化合物标准食物餐后 2h 血糖应答曲线下面积}} \times 100\%$ 。分级：低 $GI \leq 55$ ，中 $GI 55 \sim 75$ ，高 $GI \geq 75$ 。影响因素：食物淀粉性状、非淀粉多糖的种类和数量、蛋白质含量、烹调方法（煮熟的淀粉 GI 高）；越快被消化 → GI 越高，脂肪和蛋白质延缓消化速度。 $GL = \frac{\text{食物 GI} \times \text{摄入该食物的实际可利用碳水化合物含量 (g)}}{100}$ ；GL < 10 低，10~20 中，> 20 高；GL 越高血糖总体水平越高，GI 相同的食物 GL 可能不同。
6. 主要食物来源：粮谷类及其制品；根茎块类蔬菜（土豆、红薯、芋头）；杂豆类及制品（红豆、绿豆、豌豆、蚕豆）；水果及制品；纯糖类及其制品（蜂蜜、糖果、白糖等）。参考摄入量：我国建议 2 岁以上人群碳水化合物供能比为 55%~65%（蛋白质 10%~15%，脂肪 20%~30%）。

本章导览：掌握能量单位和产能系数（CHO 4/脂肪 9/蛋白质 4）；掌握人体能量消耗的组成部分（基础代谢/身体活动/食物热效应/生长发育）；掌握基础代谢（BEE/BMR）及其影响因素；掌握食物特殊动力作用（TEF/SDA）；掌握体重评价方法（Broca 改良公式/BMI/腰臀围比/腰围）；熟悉身体活动能量消耗及人体能量需要量测定方法。

5.1 能量单位与产能系数

！重点掌握：能量单位：营养学领域常使用的能量单位是卡（cal）、千卡（kcal）。1kcal → 1 个标准大气压下，1kg 纯水从 15°C 上升到 16°C 所需的能量。

换算关系：1kcal = 4.174kJ。

产能系数/能量系数/食物热价：每 g 碳水化合物、脂肪、蛋白质在体内氧化产生的能量值。

- 1g 蛋白质 = 4kcal
- 1g 脂肪 = 9kcal
- 1g 碳水化合物 = 4kcal

5.2 人体的能量消耗

！重点掌握：成人的能量消耗：维持基础代谢、身体活动、食物热效应（食物特殊动力作用）。

孕妇及乳母的能量消耗：上述三种 + 胎儿生长发育、母体子宫、胎盘等组织增长、合成分泌乳汁、体脂储备等。

婴幼儿、儿童少年的能量消耗：上述三种 + 生长发育。

5.3 基础代谢（BEE 与 BMR）

！重点掌握：基础代谢（basal metabolism）/基础能量消耗（BEE）：维持机体最基本生命活动所需要的能量消耗，占人体总能量消耗的60%~70%。此时能耗仅用于基本生理功能需要（维持体温、呼吸、血液循环、脉搏、心脏搏动及其他器官组织的活动）。

测定条件（WHO/FAO 定义）：人体经过10~12h 空腹和良好的睡眠、清醒仰卧、恒温条件下（一般22~26°C），无任何身体活动和紧张的思维活动，全身肌肉放松时的能量消耗。

基础代谢率（BMR）：人处于基础代谢状态下，每小时每平方米体表面积所消耗的能量，常用单位为kcal/(h·m²)。

人一日基础代谢的能量消耗： $BEE = BMR \times 24h \times \text{体表面积}$ 。

5.4 影响人体 BMR 的因素

！重点掌握：影响人体 BMR 的因素：

1. 体型和体质：同等体重情况下，**瘦体质的 BMR > 矮胖者**
2. 生理与病理状况：内分泌和应激、年龄性别、营养与机能
3. 生活和作业环境
4. 其他：咖啡因、尼古丁等

5.5 身体活动能量消耗

[概念] 概念释义：身体活动：任何由骨骼肌收缩引起能量消耗的身体运动，约占人体总能量消耗的**15%~30%**，随人体运动量增加而增加，是人体能耗中变动最大，控制能量消耗、保持能量平衡和维持健康最重要的部分。

影响因素：

- 肌肉越发达的 → 活动时能量消耗越多
- 体重越重的 → 做相同的运动的能量消耗越多
- 工作越不熟练的 → 消耗能量越多

5.6 食物热效应（TEF/SDA）

！重点掌握：食物热效应（TEF）/食物特殊动力作用（SDA）：人体在摄食过程中所引起的额外能量消耗，是摄食后发生的一系列消化、吸收利用以及营养素及其代谢产物之间相互转化过程中所消耗的能量。

不同营养素 TEF 的差异：

- **蛋白质的 TEF 最大 = 30%~40%**（占自身产能比例）
- **碳水次之 = 5%~10%**
- **脂肪最低 = 0%~5%**

原因：

- 产能营养素 ATP 最高转化率不同
- 产能营养素在体内的代谢形式不同引起能量消耗不同

TEF 的影响因素：

- 摄食量 ↑ → 能量消耗 ↑
- 进食快 ↑ → TEF ↑（进食快时，CNS 活跃，激素和酶分泌速度快且多，吸收和储存的速率高，能量消耗也相对较多）

5.7 体重评价

！重点掌握：Broca 改良公式：**标准体重 (kg) = 身高 (cm) - 105**

判定标准：

- 正常体重 = 标准体重 ± 10%
- 超重：体重 > 标准体重的 10%
- 肥胖：体重 > 标准体重的 20%

体质指数（BMI）： **$BMI = \text{体重 (kg)} / [\text{身高 (m)}]^2$**

我国 BMI 判定：

- BMI < 18.5：消瘦
- 18.5 ~ 23.9：正常
- 24.0 ~ 27.9：超重
- ≥ 28：肥胖

腰臀围比：男 > 0.9 或女 > 0.85 → 中心性肥胖。
腰围：男 ≥ 85cm 或女 ≥ 80cm → 中心性肥胖。

5.8 人体能量需要量测定方法

[概念] 概念释义：人体能量需要量常用测定方法：

1. 体重评价法：Broca 改良公式、BMI、腰臀围比、腰围
2. 能量消耗测定法：直接测热法、间接测热法（气体代谢法）、双标水法、心率监测法

5.9 能量供给

！重点掌握：三大产能营养素供能比：

- 碳水化合物：50%~65%
- 脂肪：20%~30%
- 蛋白质：10%~15%

5.10 复习题

1. 【名词解释】基础代谢（BEE）；基础代谢率（BMR）；食物热效应（TEF/SDA）；能量系数；BMI
2. 【简答题】简述成年人的能量消耗组成及孕妇/乳母、婴幼儿/儿童少年的额外消耗。
3. 【简答题】简述基础代谢的测定条件（WHO/FAO 定义）及 BEE 计算公式。
4. 【简答题】影响人体基础代谢率（BMR）的因素有哪些？
5. 【简答题】简述食物热效应（TEF）及不同营养素的 TEF 差异及其原因。
6. 【简答题】简述 Broca 改良公式及我国 BMI 判定标准。
7. 【简答题】简述三大产能营养素的供能比。

参考答案要点

1. **BEE**：维持机体最基本生命活动所需要的能量消耗，占人体总能量消耗的 60%~70%，此时能耗仅用于基本生理功能需要（维持体温、呼吸、血液循环、脉搏、心脏搏动及其他器官组织的活动）。**BMR**：人处于基础代谢状态下，每小时每平方米体表面积所消耗的能量，常用单位 kcal/(h·m²)。**TEF/SDA**：人体在摄食过程中所引起的额外能量消耗，是摄食后发生的一系列消化、吸收利用以及营养素及其代谢产物之间相互转化过程中所消耗的能量。**能量系数**：每 g 产能营养素在体内氧化产生的能量值（1g 蛋白质 = 4kcal，1g 脂肪 = 9kcal，1g 碳水化合物 = 4kcal）。**BMI** = 体重 (kg)/[身高 (m)]²。
2. 成人能量消耗：基础代谢 + 身体活动 + 食物热效应（食物特殊动力作用）。孕妇及乳母额外消耗：胎儿生长发育 + 母体子宫、胎盘等组织增长 + 合成分泌乳汁 + 体脂储备等。婴幼儿/儿童少年额外消耗：生长发育。
3. 测定条件（WHO/FAO）：人体经过 10~12h 空腹和良好的睡眠、清醒仰卧、恒温条件下（一般 22~26℃），无任何身体活动和紧张的思维活动，全身肌肉放松时的能量消耗。计算公式：BEE = BMR × 24h × 体表面积。
4. 影响因素：体型和体质（同等体重情况下，瘦体质的 BMR > 矮胖者）；生理与病理状况（内分泌和应激、年龄性别、营养与机能）；生活和作业环境；其他（咖啡因、尼古丁等）。
5. TEF 是人体在摄食过程中所引起的额外能量消耗。不同营养素 TEF 差异：蛋白质的 TEF 最大 = 30%~40%（占自身产能比例），碳水次之 = 5%~10%，脂肪最低 = 0%~5%。原因：产能营养素 ATP 最高转化率不同；产能营养素在体内的代谢形式不同引起能量消耗不同。TEF 影响因素：摄食量 ↑ → 能量消耗 ↑；进食快 ↑ → TEF ↑（CNS 活跃，激素和酶分泌速度快且多，吸收和储存的速率高，能量消耗也相对较多）。

6. Broca 改良公式：标准体重 (kg) = 身高 (cm) - 105。判定标准：正常体重 = 标准体重 $\pm 10\%$ ；超重 > 标准体重的 10%；肥胖 > 标准体重的 20%。我国 BMI 判定：BMI < 18.5 消瘦，18.5~23.9 正常，24.0~27.9 超重， ≥ 28 肥胖。腰臀围比：男 > 0.9 或女 > 0.85 $\rightarrow$ 中心性肥胖。腰围：男 $\geq 85\text{cm}$ 或女 $\geq 80\text{cm}$ $\rightarrow$ 中心性肥胖。
7. 碳水化合物供能比 50%~65%，脂肪 20%~30%，蛋白质 10%~15%。

By greedyCat

本章导览：掌握矿物质的概念与分类（常量/微量元素）；掌握钙、铁、锌、碘、硒的生理功能、吸收、缺乏；熟悉其他矿物质。

6.1 矿物质概述

！重点掌握：矿物质的概念与分类

概念：矿物质（Minerals）指人体组织中除碳、氢、氧和氮主要以有机化合物形式存在外的其余元素，统称为矿物质（无机盐或灰分）。

分类：

- **常量元素：**体内含量大于体重的 0.01% 的矿物质，包括 Ca、P、Na、K、S、Cl、Mg，每日摄入量 >100mg。
- **微量元素：**体内含量小于体重的 0.01% 的矿物质。
 - **必需微量元素：**铁、钴、钼、铜、锌、硒、碘、铬。
 - **可能必需微量元素：**锰、硅、镍、硼、钒。
 - **潜在毒性微量元素：**氟、铅、镉、汞、砷、铝、锡、锂。

矿物质的生理功能：

1. 构成机体组织的重要原料
2. 维持机体酸碱平衡和渗透压（细胞外液渗透压： Na^+ 、 Cl^- ；细胞内液渗透压： K^+ 、 HPO_4^{2-} ）
3. 维持神经肌肉兴奋性
4. 参与构成激素、维生素、蛋白质和多种酶

6.2 钙（Calcium）

！重点掌握：钙的生理功能：

1. 构成骨骼和牙齿的成分
2. 维持神经肌肉活动
3. 促进细胞信号传递
4. 维持细胞膜稳定性
5. 调节机体酶活性
6. 血液凝固

影响钙吸收的因素：

- **机体因素：**随年龄 ↑ 吸收率 ↓。
- **膳食因素：**
 - 难溶性钙盐（植物性食物、膳食纤维、未被消化的脂肪酸、咖啡因和酒精）不易吸收
 - 可溶性钙盐（蛋白质和乳糖）易吸收

影响钙排泄的因素：

- **机体因素：**血钙浓度低尿钙减少，血钙浓度高尿钙增加；年龄 ↑ 尿钙 ↑；补液、酸中毒、甲状腺素和肾上腺皮质激素 → 尿钙 ↑。
- **膳食因素：**钠、蛋白质、咖啡因 ↑ → 尿钙 ↑。

缺乏：

- **婴幼儿和儿童**：软骨病（生长发育迟缓、骨软化、骨骼变形）；佝偻病（O 形或 X 形腿、肋骨串珠、鸡胸）；龋齿。
- **中老年人**：骨质疏松症。

过量：高钙血症、高钙尿、血管和软组织钙化、肾结石等。

参考摄入量：800mg/d。

食物来源：乳制品、豆制品。

6.3 铁 (Iron)

！重点掌握：铁的体内分布：70% 在血红蛋白，30% 为贮存铁。

影响铁吸收的因素：

- **促进因素**：血红素铁 (Fe^{2+}) 直接被吸收；非血红素铁 (Fe^{3+}) 需还原为 Fe^{2+} ；维生素 C、含巯基氨基酸；胃内酸度 (pH)。
- **抑制因素**：植酸、鞣酸。

缺乏：缺铁性贫血（小细胞低色素性贫血）。

参考摄入量：男 12mg/d，女 20mg/d。

6.4 锌 (Zinc)

！重点掌握：锌的生理功能：

1. 酶的组成成分
2. 促进生长发育
3. 促进性发育
4. 维持正常味觉和食欲

缺乏：生长发育迟缓、性发育不全、脑发育受损、食欲不振、异食癖。

参考摄入量：男 12.5mg/d，女 7.5mg/d。

6.5 碘 (Iodine)

！重点掌握：碘的生理功能：参与甲状腺激素合成。

缺乏：

- 地方性甲状腺肿
- 克汀病（呆小症）

参考摄入量：120 μg /d。

6.6 硒 (Selenium)

！重点掌握：硒的生理功能：

1. 谷胱甘肽过氧化物酶的组成成分
2. 抗氧化
3. 参与甲状腺激素代谢

缺乏：克山病、大骨节病。

参考摄入量：60 μg /d。

6.7 其他矿物质

[概念] 概念释义：磷（Phosphorus）：

- 常量元素，与钙共同构成骨骼和牙齿（羟磷灰石）
- 参与核酸、磷脂、含磷辅酶（NAD⁺、NADP⁺、TPP 等）的组成
- 参与能量代谢（ATP）
- 维持酸碱平衡
- 钙磷比（Ca:P）：成人适宜 1:1~1:1.5，婴儿母乳 2:1（最适宜）

镁（Magnesium）：

- 常量元素，成人含镁约 25g，60%~65% 在骨骼中，27% 在肌肉
- 300 多种酶的辅因子；参与蛋白质合成和能量代谢
- 维持神经肌肉兴奋性；心血管保护作用
- 缺乏：神经肌肉兴奋性增高、心律失常、低钙血症（镁缺乏同时导致低血钙）
- 来源：绿叶蔬菜（叶绿素含镁）、坚果、豆类、全谷物

钾（Potassium）：

- 常量元素，细胞内液主要阳离子
- 维持细胞渗透压和酸碱平衡；维持神经肌肉应激性和心肌正常功能
- 缺乏（低钾血症）：肌肉无力、瘫痪、心律失常
- 过量（高钾血症）：疲乏无力（下肢较重），严重可因呼吸麻痹猝死
- 成人 AI：2000mg/d

钠（Sodium）：

- 常量元素，细胞外液主要阳离子
- 调节细胞外液容量与渗透压；维持酸碱平衡和正常血压
- 缺乏（低钠血症）：影响细胞对氨基酸和葡萄糖的吸收
- 过量（高钠血症）：水肿、血容量增加、血压上升
- 来源：食盐（NaCl）、味精、调味品、腊肉咸菜。成人 AI：1500mg/d

铜（Copper）：

- 必需微量元素
- 参与铁代谢（铜蓝蛋白促进铁的吸收和利用）
- 参与结缔组织中胶原蛋白和弹性蛋白的交联（赖氨酰氧化酶）
- 参与黑色素合成（酪氨酸酶）
- 缺乏：小细胞低色素性贫血（与铁代谢障碍有关）、中性粒细胞减少、骨质疏松

铬（Chromium）：

- 必需微量元素，三价铬是葡萄糖耐量因子（GTF）的组成成分
- 增强胰岛素作用，促进葡萄糖利用
- 缺乏：葡萄糖耐量降低、胰岛素抵抗
- 来源：全谷物、肉类、啤酒酵母。成人 AI：30μg/d

氟（Fluoride）：

- 潜在毒性微量元素（生理剂量与中毒剂量范围极窄）
- 促进骨骼和牙齿的矿化，预防龋齿
- 缺乏：龋齿发病率增高
- 过量：氟斑牙和氟骨症
- 来源：饮用水（主要来源）、海产品、茶叶

钴（Cobalt）：

- 必需微量元素，维生素 B₁₂ 的组成成分（唯一含金属元素的维生素）
- 通过 VitB₁₂ 发挥生理作用
- 缺乏即 VitB₁₂ 缺乏——巨幼红细胞性贫血

6.8 复习题

1. 【名词解释】矿物质；常量元素；微量元素；必需微量元素；可能必需微量元素；潜在毒性微量元素
2. 【简答题】简述矿物质的分类和生理功能。

- 3.【简答题】简述钙的生理功能、影响钙吸收和排泄的因素、缺乏表现、参考摄入量和食物来源。
- 4.【简答题】简述铁的体内分布、影响铁吸收的因素、缺乏表现和参考摄入量。
- 5.【简答题】简述锌的生理功能、缺乏表现和参考摄入量。
- 6.【简答题】简述碘的生理功能、缺乏病和参考摄入量。
- 7.【简答题】简述硒的生理功能、缺乏病和参考摄入量。
- 8.【简答题】列举其他常量元素（磷、镁、钾、钠）和微量元素（铜、铬、氟、钴）的主要功能特点。

参考答案要点

1. **矿物质**：人体组织中除碳、氢、氧和氮主要以有机化合物形式存在外的其余元素，统称为矿物质（无机盐/灰分）。**常量元素**：体内含量大于体重 0.01% 的矿物质，包括 Ca、P、Na、K、S、Cl、Mg，每日摄入量 >100mg。**微量元素**：体内含量小于体重 0.01% 的矿物质。**必需微量元素**：铁、钴、钼、铜、锌、硒、碘、铬。**可能必需微量元素**：锰、硅、镍、硼、钒。**潜在毒性微量元素**：氟、铅、镉、汞、砷、铝、锡、锂。
2. **分类**：常量元素（>0.01%，Ca/P/Na/K/S/Cl/Mg）+ 微量元素（<0.01%，必需 Fe/Co/Mo/Cu/Zn/Se/I/Cr；可能必需 Mn/Si/Ni/B/V；潜在毒性 F/Pb/Cd/Hg/As/Al/Sn/Li）。**生理功能**：(1) 构成机体组织的重要原料；(2) 维持机体酸碱平衡和渗透压（细胞外液： Na^+/Cl^- ；细胞内液： $\text{K}^+/\text{HPO}_4^{2-}$ ）；(3) 维持神经肌肉兴奋性；(4) 参与构成激素、维生素、蛋白质和多种酶。
3. **钙的生理功能**：(1) 构成骨骼和牙齿的成分；(2) 维持神经肌肉活动；(3) 促进细胞信号传递；(4) 维持细胞膜稳定性；(5) 调节机体酶活性；(6) 血液凝固。**影响吸收因素**：机体因素——随年龄↑吸收率↓。膳食因素——难溶性钙盐（植物性食物、膳食纤维、未被消化的脂肪酸、咖啡因和酒精）不易吸收；可溶性钙盐（蛋白质和乳糖）易吸收。**影响排泄因素**：机体因素——血钙浓度低尿钙减少，血钙浓度高尿钙增加；年龄↑尿钙↑；补液、酸中毒、甲状腺素和肾上腺皮质激素→尿钙↑。膳食因素——钠、蛋白质、咖啡因↑→尿钙↑。**缺乏**：婴幼儿和儿童——软骨病、佝偻病（O 形或 X 形腿、肋骨串珠、鸡胸）、龋齿；中老年人——骨质疏松症。**过量**：高钙血症、高钙尿、血管和软组织钙化、肾结石等。RNI 800mg/d。来源：乳制品、豆制品。
4. **铁的体内分布**：70% 在血红蛋白，30% 为贮存铁。**促进吸收因素**：血红素铁（ Fe^{2+} ）直接被吸收；非血红素铁（ Fe^{3+} ）需还原为 Fe^{2+} ；维生素 C、含巯基氨基酸；胃内酸度（pH）。**抑制因素**：植酸、鞣酸。**缺乏**：缺铁性贫血（小细胞低色素性贫血）。RNI：男 12mg/d，女 20mg/d。
5. **锌的生理功能**：(1) 酶的组成成分；(2) 促进生长发育；(3) 促进性发育；(4) 维持正常味觉和食欲。**缺乏**：生长发育迟缓、性发育不全、脑发育受损、食欲不振、异食癖。RNI：男 12.5mg/d，女 7.5mg/d。
6. **碘的生理功能**：参与甲状腺激素合成。**缺乏**：地方性甲状腺肿；克汀病（呆小症）。RNI：120μg/d。
7. **硒的生理功能**：(1) 谷胱甘肽过氧化物酶的组成成分；(2) 抗氧化；(3) 参与甲状腺激素代谢。**缺乏**：克山病、大骨节病。RNI：60μg/d。
8. **磷**：常量元素，构成骨骼牙齿（羟磷灰石），参与核酸/磷脂/含磷辅酶/能量代谢（ATP），钙磷比成人 1:1~1:1.5、婴儿母乳 2:1。**镁**：常量元素，60%~65% 在骨骼，300 多种酶辅因子，缺乏致神经肌肉兴奋性增高/心律失常/低钙血症。**钾**：常量元素，细胞内液主要阳离子，缺乏致肌无力/心律失常，过量致疲乏无力/呼吸麻痹猝死（AI 2000mg/d）。**钠**：常量元素，细胞外液主要阳离子，缺乏影响氨基酸和葡萄糖吸收，过量致水肿/血容量增加/血压上升（AI 1500mg/d）。**铜**：必需微量元素，参与铁代谢（铜蓝蛋白）/胶原交联/黑色素合成，缺乏致小细胞低色素性贫血。**铬**：必需微量元素，三价铬为 GTF 成分增强胰岛素作用（AI 30μg/d）。**氟**：潜在毒性微量元素，促进骨骼牙齿矿化预防龋齿，过量致氟斑牙/氟骨症。**钴**：必需微量元素，VitB₁₂ 组成成分，缺乏致巨幼红细胞性贫血。

本章导览：掌握维生素的共同特点、维生素的分类、维生素缺乏的原因与分类；掌握维生素 A（视黄醇）的概念、生理功能、缺乏与过量表现及食物来源；掌握维生素 D（钙化醇）的概念、生理功能、缺乏病及来源；掌握维生素 E（生育酚）的生理功能与食物来源；掌握维生素 B₁（硫胺素）的活性形式（TPP）、缺乏症（脚气病）的三型表现及食物来源；掌握维生素 B₂（核黄素）的活性形式（FAD 和 FMN）、缺乏症（口腔生殖系统综合征）及食物来源；掌握维生素 B₆ 的缺乏症；掌握维生素 B₁₂（钴胺素）的生理功能与缺乏症；掌握维生素 C（抗坏血酸）的生理功能、缺乏症（坏血病）及食物来源；掌握叶酸（维生素 B₉）的生理功能与缺乏症；掌握烟酸（维生素 PP/B₃）的活性形式（NAD 和 NADP）与缺乏症（3D 症状）。熟悉水的生理功能。

1.1 维生素概述

[概念] 概念释义：维生素（Vitamin）是维持机体正常代谢和生理功能所必需的一类微量低分子有机化合物。

！重点掌握：维生素的共同特点：

1. 以本体或前体形式存在于天然食物
2. 必须经常由食物提供
3. 需要量甚微，但在调节机体代谢方面作用重要
4. 不构成组织、也不供能
5. 多以辅酶或辅基的形式发挥功能
6. 有的具有几种结构相近、活性相同的化合物

！重点掌握：维生素的分类：

脂溶性维生素：VA、VD、VE、VK。

水溶性维生素：VB 族、VC。

！重点掌握：维生素缺乏的原因：

- 摄入不足
- 吸收利用降低
- 维生素需要量相对增高

按缺乏原因分：

- 原发性维生素缺乏：膳食中维生素供给不足或维生素生物利用率过低
- 继发性维生素缺乏：生理或病理原因妨碍维生素的消化吸收利用，或因需要量增加、排泄或破坏增多而引起的条件性维生素缺乏

按缺乏程度分：

- 临床缺乏：出现临床症状
- 亚临床缺乏/维生素边缘缺乏：轻度缺乏常不出现临床症状，但一般可降低劳动效率及对疾病的抵抗力

1.2 维生素 A（视黄醇，Retinol）

[概念] 概念释义：维生素 A/视黄醇：含 β -白芷酮环的多烯基结构，具有视黄醇生物活性的一大类物质，包括已形成的维生素 A 和维生素 A 原及其代谢产物。

1.2.1 理化性质与代谢

！重点掌握：维生素 A 的理化性质：

- 易被氧化，对紫外线敏感
- 对酸和碱稳定，一般烹调和罐头加工不易破坏
- 脂肪酸败可引起其严重破坏

吸收与代谢：视黄醇 $\rightarrow$ 视黄醛 $\rightarrow$ 视黄酸。视黄醇和视黄醛可相互转化，视黄醛变为视黄酸不可逆。9/11-顺式视黄醛是体内主要生物活性形式。

1.2.2 生理功能

！重点掌握：维生素 A 的生理功能：

1. 视觉，维持视力
2. 细胞生长和分化，促进生长发育
3. 维护上皮组织细胞健康
4. 抗氧化作用
5. 免疫功能
6. 抑制肿瘤生长

1.2.3 缺乏与过量

！重点掌握：维生素 A 缺乏：

- 暗适应能力下降 $\rightarrow$ 夜盲症 $\rightarrow$ 眼干燥症 $\rightarrow$ 失明（儿童产生比奥斑）
- 上皮组织干燥、增生、角化
- 影响生长发育和生殖功能

维生素 A 过量：妊娠期特别是孕早期，对胎儿最重要的危害是发生先天畸形。

1.2.4 参考摄入量与食物来源

！重点掌握：参考摄入量：

单位：视黄醇当量 RE。膳食中总视黄醇当量 (μgRE) = 视黄醇 (μg) + β -胡萝卜素 (μg) $\times$ 0.167 + 其他维生素 A 原 (μg) $\times$ 0.084。

- 0.167: $1\mu\text{g } \beta\text{-胡萝卜素} = 0.167\mu\text{gRE}$ ，吸收率为 1/3
- 0.084: $1\mu\text{g 其他维生素 A 原} = 0.084\mu\text{gRE}$
- 1IU 维生素 A = $0.31\mu\text{gRE}$
- 男性 $770\mu\text{gRAE/d}$ ，女性 $660\mu\text{gRAE/d}$

食物来源：肝、鱼肝油、蛋黄、乳品、深色果蔬。

1.3 维生素 D（钙化醇，Calciferol）

[概念] 概念释义：维生素 D/钙化醇：含环戊氢烯菲环结构，具有钙化醇生物活性的一大类物质，以维生素 D₂ 和 D₃ 最常见。

！重点掌握：维生素 D 的生理功能：

1. 促进小肠对 Ca 的吸收

2. 促进肾小管对 Ca、P 的重吸收
3. 对骨细胞有多种作用
4. 通过维生素 D 内分泌系统调节血钙平衡
5. 参与机体多种机能调节

评价机体维生素 D 水平的首选指标：25-(OH)-D₃。

！重点掌握：维生素 D 缺乏：

- 佝偻病（婴儿）
- 骨质疏松症
- 骨质软化症
- 手足痉挛症

维生素 D 过量（维生素 D 过多症）：食欲缺乏、体重减轻、恶心、呕吐、腹泻；多尿、肾小管钙化、肾功能减退；心血管系统异常；皮肤瘙痒；严重者可导致死亡。

！重点掌握：参考摄入量：10μg/d。

食物来源：肝、鱼肝油、蛋黄、乳品。

1.4 维生素 E（生育酚，Tocopherol）

[概念] 概念释义：维生素 E/生育酚：含苯并二氢吡喃结构，具有 α-生育酚生物活性的一大类物质。

！重点掌握：维生素 E 的生理功能：

1. 抗氧化
2. 预防衰老
3. 调节血小板黏附力和聚集作用

维生素 E 缺乏：溶血性贫血。

参考摄入量：14mg/d。

食物来源：植物油、坚果、绿色蔬菜。

1.5 维生素 K（凝血维生素）

！重点掌握：维生素 K 的生理功能：参与凝血因子合成，维持正常凝血功能。

维生素 K 缺乏：凝血障碍、出血倾向。新生儿因肠道菌群未建立且母乳中 VitK 含量低，易出现新生儿出血症。

食物来源：绿色绿叶蔬菜；肠道细菌也能合成一部分。

1.6 维生素 B₁（硫胺素，Thiamin）

！重点掌握：维生素 B₁/硫胺素：抗脚气病因子和抗神经炎因子。理化性质：酸性环境下较稳定，中性和碱性环境不稳定，对亚硫酸盐极敏感。体内活性形式为 TPP（焦磷酸硫胺素）。

生理作用：碳水化合物和能量代谢。

！重点掌握：维生素 B₁ 缺乏——脚气病：

- 干性脚气病：周围神经炎
- 湿性脚气病：水肿和心力衰竭
- 混合型脚气病：既有神经炎又有水肿和心力衰竭

参考摄入量：男性 1.4mg/d、女性 1.2mg/d。

食物来源：瘦肉、谷类、豆类、酵母。

1.7 维生素 B₂（核黄素，Riboflavin）

！重点掌握：维生素 B₂/核黄素：具有一个核糖醇侧链的异咯嗪类衍生物。理化性质：碱性溶液易破坏，游离型 VB₂ 对紫外光高度敏感。

生理功能：

1. 参与生物氧化和能量代谢（FAD 和 FMN）
2. 参与烟酸和维生素 B₆ 的代谢

！重点掌握：维生素 B₂ 缺乏——口腔生殖系统综合征：

- 眼：眼球结膜充血、角膜周围血管增生
- 口腔：唇炎、口角炎、舌炎
- 皮肤：脂溢性皮炎、阴囊皮炎

还可引起缺铁性贫血。

参考摄入量：男性 1.4mg/d、女性 1.2mg/d。

食物来源：肝、肉类、蛋黄、豆类。

1.8 维生素 B₆（吡哆醇，Pyridoxine）

！重点掌握：维生素 B₆ 缺乏：

- 低色素小细胞性贫血
- 地图舌

1.9 维生素 B₁₂（钴胺素，Cobalamin）

！重点掌握：维生素 B₁₂/钴胺素：

生理功能：以两种辅酶形式发挥作用——甲基 B₁₂（甲基钴胺素）和辅酶 B₁₂。

缺乏：

- 巨幼红细胞性贫血
- 神经系统损害
- 高同型半胱氨酸血症

参考摄入量：2.4μg/d。

食物来源：动物内脏、肉类、鱼、蛋类。

1.10 维生素 C（抗坏血酸，Ascorbic Acid）

[概念] 概念释义：维生素 C/抗坏血酸（Ascorbic Acid）：含 6 个碳原子的酸性多羟基化合物。

1.10.1 理化性质

！重点掌握：维生素 C 的理化性质：

- 强还原剂
- 最不稳定，有氧或酸性环境极易氧化

1.10.2 生理功能

！重点掌握：维生素 C 的生理功能：

1. 抗氧化
2. 清除自由基
3. 改善铁、钙和叶酸的利用
4. 促进类固醇代谢
5. 作为羟化过程底物和酶的辅因子
6. 参与合成神经递质

反映维生素 C 储备水平的生化指标：WBC 维生素 C 浓度。

1.10.3 缺乏

！重点掌握：维生素 C 缺乏——坏血病：

- 前驱症状：全身乏力、食欲减退
- 出血
- 牙龈炎
- 骨质疏松

参考摄入量：100mg/d。

食物来源：新鲜蔬果。

1.11 叶酸（Folate, 维生素 B₉）

！重点掌握：维生素 B₉/叶酸：

生理功能：只有四氢叶酸有生理功能，作为一碳单位的载体，携带一碳基团（甲酰基、亚甲基和甲基），参与嘌呤和嘧啶核苷酸的合成。

缺乏：巨幼红细胞性贫血。

参考摄入量：400μg/d。

食物来源：肝、蔬菜、水果、坚果。

1.12 烟酸（Niacin, 维生素 B₃, 维生素 PP）

！重点掌握：烟酸/B₃/维生素 PP：

生理功能：

1. 构成 NAD 和 NADP
2. 参与碳水化合物、脂肪和蛋白质代谢
3. 维护皮肤健康

缺乏——“3D”症状：

- 皮炎（Dermatitis）
- 腹泻（Diarrhea）
- 痴呆（Dementia）

参考摄入量：男性 15mgNE/d、女性 12mgNE/d。

1.13 水

[概念] 概念释义：水的生理功能：

1. 参与生化反应
2. 物质运输

3. 调节体温

4. 润滑作用

缺乏与过量：

- 缺水 → 口渴、粘膜干燥、消化液分泌减少、食欲减退、精神不振、代谢减慢等
- 失水达体重的 10% → 影响生理功能
- 失水达体重的 20% → 生命无法维持

水的来源：饮水 + 食物水。提倡饮用白开水和茶水，不喝或少喝含糖饮料。

水的需要量：成年男性 1700ml/d，成年女性 1500ml/d。

1.14 复习题

1. 【名词解释】维生素、脂溶性维生素、水溶性维生素、视黄醇当量（RE）、夜盲症、佝偻病、骨软化症、骨质疏松症、脚气病、口腔生殖系统综合征、坏血病、癞皮病
2. 【简答题】简述维生素的共同特点。
3. 【简答题】简述维生素缺乏的原因及按原因和程度的分类。
4. 【简答题】简述维生素 A 的生理功能、缺乏表现及食物来源。
5. 【简答题】写出膳食中总视黄醇当量（ μgRE ）的计算公式，并说明各系数含义。
6. 【简答题】简述维生素 D 的生理功能及缺乏病。
7. 【简答题】评价机体维生素 D 水平的首选指标是什么？
8. 【简答题】简述维生素 E 的生理功能和缺乏症。
9. 【简答题】简述维生素 B₁ 的理化性质、活性形式及脚气病的三种类型。
10. 【简答题】简述维生素 B₂ 的活性形式和缺乏症（口腔生殖系统综合征）的具体表现。
11. 【简答题】简述维生素 B₁₂ 缺乏的表现。
12. 【简答题】简述维生素 C 的理化性质和生理功能。
13. 【简答题】反映维生素 C 储备水平的生化指标是什么？
14. 【简答题】简述叶酸的生理功能及缺乏症。
15. 【简答题】简述烟酸的活性形式和缺乏症的“3D”症状。
16. 【简答题】水的生理功能有哪些？缺水有什么表现？

参考答案要点

1. 见本章各概念定义框。
2. 以本体或前体形式存在于天然食物；必须经常由食物提供；需要量甚微，但在调节机体代谢方面作用重要；不构成组织、也不供能；多以辅酶或辅基的形式发挥功能；有的具有几种结构相近、活性相同的化合物。
3. **缺乏原因：**摄入不足；吸收利用降低；维生素需要量相对增高。**按原因分：**原发性缺乏（膳食中维生素供给不足或生物利用率过低）、继发性缺乏（生理或病理原因妨碍维生素的消化吸收利用，或因需要量增加、排泄或破坏增多）。**按缺乏程度分：**临床缺乏（出现临床症状）、亚临床缺乏/边缘缺乏（轻度缺乏常不出现临床症状，但一般可降低劳动效率及对疾病的抵抗力）。
4. **生理功能：**视觉，维持视力；细胞生长和分化，促进生长发育；维护上皮组织细胞健康；抗氧化作用；免疫功能；抑制肿瘤生长。**缺乏：**暗适应能力下降 → 夜盲症 → 眼干燥症 → 失明（儿童产生比奥斑）；上皮组织干燥、增生、角化；影响生长发育和生殖功能。**食物来源：**肝、鱼肝油、蛋黄、乳品、深色果蔬。
5. 膳食中总视黄醇当量（ μgRE ）= 视黄醇（ μg ）+ β -胡萝卜素（ μg ） $\times 0.167$ + 其他维生素 A 原（ μg ） $\times 0.084$ 。其中 0.167 为 1 μg β -胡萝卜素 = 0.167 μgRE （吸收率为 1/3）；0.084 为 1 μg 其他维生素 A 原 = 0.084 μgRE 。1IU 维生素 A = 0.31 μgRE 。

6. **生理功能：**促进小肠对 Ca 的吸收；促进肾小管对 Ca、P 的重吸收；对骨细胞有多种作用；通过维生素 D 内分泌系统调节血钙平衡；参与机体多种机能调节。**缺乏病：**佝偻病（婴儿）、骨质软化症、骨质疏松症、手足搐搦症。
7. 25-(OH)-D₃。
8. **生理功能：**抗氧化；预防衰老；调节血小板黏附力和聚集作用。**缺乏症：**溶血性贫血。
9. **理化性质：**酸性环境下较稳定，中性和碱性环境不稳定，对亚硫酸盐极敏感。**活性形式：**TPP（焦磷酸硫胺素）。**脚气病三型：**干性脚气病（周围神经炎）、湿性脚气病（水肿和心力衰竭）、混合型脚气病（既有神经炎又有水肿和心力衰竭）。
10. **活性形式：**FAD 和 FMN。**口腔生殖系统综合征：**眼——眼球结膜充血、角膜周围血管增生；口腔——唇炎、口角炎、舌炎；皮肤——脂溢性皮炎、阴囊皮炎。还可引起缺铁性贫血。
11. 巨幼红细胞性贫血、神经系统损害、高同型半胱氨酸血症。
12. **理化性质：**含 6 个碳原子的酸性多羟基化合物；强还原剂；最不稳定，有氧或酸性环境极易氧化。**生理功能：**抗氧化；清除自由基；改善铁、钙和叶酸的利用；促进类固醇代谢；作为羟化过程底物和酶的辅因子；参与合成神经递质。
13. WBC 维生素 C 浓度。
14. **生理功能：**只有四氢叶酸有生理功能，作为一碳单位的载体，携带一碳基团（甲酰基、亚甲基和甲基），参与嘌呤和嘧啶核苷酸的合成。**缺乏症：**巨幼红细胞性贫血。
15. **活性形式：**NAD 和 NADP。**“3D” 症状：**皮炎（Dermatitis）、腹泻（Diarrhea）、痴呆（Dementia）。
16. **水的生理功能：**参与生化反应；物质运输；调节体温；润滑作用。**缺水表现：**口渴、粘膜干燥、消化液分泌减少、食欲减退、精神不振、代谢减慢等；失水达体重的 10% 影响生理功能；失水达体重的 20% 生命无法维持。

本章导览：掌握植物化学物的概念、分类和生物学作用；掌握多酚类化合物、有机硫化物、植物雌激素的生物学作用；掌握 SPL（特定建议值）的概念及其与营养素 DRIs 的区别。熟悉类胡萝卜素、植物固醇的作用；生物活性物质与相关疾病。了解其他生物活性成分。

2.1 植物化学物概述

！重点掌握：植物化学物（Phytochemicals）：来自植物性食物的生物活性成分，是植物能量代谢过程中产生的多种中间或末端低分子量次级代谢产物。除个别是维生素的前体物（ β -胡萝卜素）外，其余均为非传统营养成分。

分类（10 类）：类胡萝卜素；植物固醇；皂苷类化合物；芥子油苷；多酚类化合物；蛋白酶抑制剂；单萜类；植物雌激素；有机硫化物；植酸。

生物活性（6 种）：抑制肿瘤；抗氧化；免疫调节；抑制微生物；降低胆固醇；其他：调节血压血糖、血小板血凝，抑制炎症等。

[概念] 概念释义：生物活性成分（Bioactive Food Components）：食物中除了营养素以外的，对人体健康有益的微量非营养成分。过去曾被称为“非营养素活性成分”，现已统一称为“食物中的生物活性成分”。按来源可分为植物来源（植物化学物）和动物来源两大类。

2.2 各类植物化学物分述

2.2.1 类胡萝卜素（Carotenoids）

[概念] 概念释义：类胡萝卜素：广泛存在于果蔬中的脂溶性植物色素，迄今已发现 700 余种，约 50 种存在于人类膳食中。分为两大类：

- 胡萝卜素类（Carotenes）：纯碳氢化合物，不含氧。包括 α -胡萝卜素、 β -胡萝卜素、番茄红素（Lycopene）。
- 叶黄素类（Xanthophylls）：含氧衍生物。包括叶黄素（Lutein）、玉米黄素（Zeaxanthin）、 β -隐黄质。

主要作用：抗氧化（番茄红素淬灭单线态氧能力最强，是 β -胡萝卜素的 2 倍以上）；维生素 A 原活性（ β -胡萝卜素最高，1 分子 $\rightarrow$ 2 分子视黄醇；番茄红素、叶黄素、玉米黄素无此活性）；抗肿瘤；免疫调节；视觉保护（叶黄素和玉米黄素构成视网膜黄斑色素，滤过蓝光，降低年龄相关性黄斑变性 AMD 风险）。

2.2.2 植物固醇（Phytosterols）

[概念] 概念释义：植物固醇：存在于植物细胞膜中的固醇类化合物，结构与胆固醇类似（均为环戊烷多氢菲骨架，C17 侧链有差异）。人体不能合成，全部来自膳食。主要种类： β -谷固醇（含量最丰富，约占 50%~65%）、豆固醇、菜油固醇。

降胆固醇作用（最明确的核心功能）：与胆固醇在肠道竞争进入混合微胶粒，减少胆固醇的溶解和吸收。每日摄入 2~3g 可使血清 LDL 降低 5%~15%，是公认的辅助降脂功能性成分。**食物来源：**植物油、坚果和种子、豆类、全谷物。

2.2.3 皂苷类化合物 (Saponins)

皂苷是一类具有表面活性（在水中振摇可产生持久泡沫，类似肥皂）的糖苷类化合物，由苷元（甾体或三萜类）和糖组成。

主要来源：大豆、鹰嘴豆、花生、菠菜、芦笋、燕麦、人参、甘草。

主要作用：调节脂质代谢（与胆固醇和胆汁酸结合降低肠道吸收）；抗菌/抗病毒（破坏微生物细胞膜）；抗肿瘤；抗血栓形成；免疫调节（人参皂苷可激活巨噬细胞和 NK 细胞）。注意：皂苷具有溶血活性，但经口摄入后胃肠道吸收极少，通常不造成全身性危害。

2.2.4 芥子油苷 (Glucosinolates)

芥子油苷（硫代葡萄糖苷）主要存在于**十字花科蔬菜**（西兰花、卷心菜、白菜、甘蓝、萝卜、芥菜等）。植物细胞破碎后经黑芥子酶（Myrosinase）水解，生成具有生物活性的**异硫氰酸盐 (ITCs)**，如**萝卜硫素 (Sulforaphane)**。

抗肿瘤作用——核心功能：萝卜硫素是已知最强的天然 Nrf2 通路激活剂之一，强力诱导 II 相解毒酶（GST、UGT、NQO1）表达；流行病学证据支持降低多种癌症风险（肺癌、结肠癌、前列腺癌、乳腺癌）。此外还有调节炎症反应（抑制 NF- κ B 通路）和抗菌（抑制幽门螺杆菌）作用。

2.2.5 多酚类化合物 (Polyphenols)

！重点掌握：多酚类化合物：植物性食物中含量最丰富、研究最深入的植物化学物类别。基本结构为 2-苯基色原酮核心骨架，即一个或多个芳香环连接多个酚羟基。按碳骨架结构分为七大类：

1. **黄酮及黄酮醇类：**代表为**槲皮素**（膳食中最丰富的类黄酮之一）、芦丁、山奈酚。来源：洋葱、西兰花、蓝莓、苹果、红茶。
2. **黄烷酮类：**代表为柚皮素、橙皮素。来源：柑橘类水果。
3. **黄烷醇类（儿茶素类）：**代表为**儿茶素**、表儿茶素、EGCG。来源：绿茶（含量最丰富）、巧克力、苹果。
4. **异黄酮类：**代表为大豆苷、**染料木素**、葛根素。来源：大豆及其制品。
5. **双黄酮类：**代表为银杏黄酮。来源：银杏叶。
6. **花色素类：**代表为矢车菊素、天竺葵素。来源：浆果、紫薯、紫甘蓝。
7. **查尔酮类：**来源：苹果、甘草。

主要生物学作用：抗氧化——膳食最重要的抗氧化活性成分来源，直接清除自由基并通过激活 Nrf2/ARE 通路诱导抗氧化酶（SOD、CAT、GPx、HO-1）；抗肿瘤——茶多酚（EGCG）和大豆异黄酮证据最充分（诱导 II 相解毒酶、抑制 I 相代谢酶、阻滞细胞周期、诱导凋亡、抑制血管生成）；心血管保护——改善内皮功能、降低血压、抑制 LDL 氧化、抗血小板聚集；抗炎——抑制 NF- κ B 通路和 COX-2、iNOS；调节肠道菌群——促进有益菌增殖，抑制致病菌。

2.2.6 蛋白酶抑制剂 (Protease Inhibitors)

广泛存在于植物（特别是豆类和谷物）中的一类能与蛋白水解酶结合并抑制其活性的蛋白质或多肽。典型代表：大豆胰蛋白酶抑制剂（Bowman-Birk 抑制剂 BBI；Kunitz 胰蛋白酶抑制剂 KTI）。主要作用：抗肿瘤（抑制肿瘤相关蛋白酶活性、抑制自由基生成、调节癌基因表达）；免疫调节（BBI 可抑制炎症性蛋白酶如弹性蛋白酶）。

蛋白酶抑制剂历来被视为“抗营养因子”（抑制胰蛋白酶、降低蛋白质消化率），但充分加热可使其彻底灭活，且现代研究发现在低浓度下具有抗癌抗炎的健康效益。

2.2.7 单萜类 (Monoterpenes)

由两个异戊二烯单元（C₁₀ 骨架）组成的萜类化合物，是植物精油的主要成分。代表性物质：紫苏醇（Perillyl Alcohol）、柠檬烯（Limonene）。主要来源：柑橘类水果果皮（柠檬烯）、薄荷油、香菜籽。

主要作用：抗肿瘤——紫苏醇和柠檬烯可抑制 Ras 蛋白异戊二烯化（Ras 为 GTP 结合癌蛋白，需法尼基化才能定位到细胞膜发挥致癌效应），在动物模型中显示抑制乳腺、肝脏、胰腺肿瘤。

2.2.8 植物雌激素 (Phytoestrogens)

！重点掌握：植物雌激素：植物来源的、能与哺乳动物雌激素受体（ER）结合并发挥类雌激素或抗雌激素效应的非甾体化合物。核心特征为**双向调节作用**——低雌激素水平时激动 ER（雌激素样作用），高雌激素水平时拮抗 ER（竞争性抑制内源性雌二醇），使其成为 SERM（选择性雌激素受体调节剂）的天然类似物。

分类与来源：

1. **异黄酮类 (Isoflavones)：**大豆苷、染料木素、大豆黄素。**主要来源：大豆及其制品**（豆粉、豆腐、豆

浆)，大豆中异黄酮含量约为 0.1%~0.5%。

2. **木酚素类 (Lignans)**：开环异落叶松脂素、罗汉松脂素。在肠道菌群作用下转化为肠内酯和肠二醇活性形式。**亚麻籽是木酚素含量最高的食物**，也含于全谷物、种子类。
3. **香豆素类 (Coumestans)**：香豆雌酚。来源：发芽豆类（苜蓿芽、绿豆芽）。
4. **芪类 (Stilbenes)**：代表为**白藜芦醇 (Resveratrol)**。来源：葡萄/葡萄酒、花生、虎杖。

主要生物学作用：预防骨质疏松——通过 SERM-like 作用促进成骨细胞活性、抑制破骨细胞分化；改善围绝经期症状（缓解潮热、盗汗等）；抗氧化；心血管保护；抗肿瘤——高大豆摄入人群（亚洲）的乳腺癌、前列腺癌发病率较低。

2.2.9 有机硫化物 (Organosulfur Compounds)

！重点掌握：有机硫化物：主要存在于**葱属植物 (Allium)** 中的含硫植物化学物，以大蒜含量最为丰富，是其特征风味物质的来源。典型成分：蒜素 (Allicin) ——完整蒜瓣切碎或压碎后由蒜氨酸 (Alliin) 经蒜氨酸酶催化生成，在室温下不稳定，可进一步分解为二烯丙基二硫化物 (DADS)、二烯丙基三硫化物 (DATS)、阿霍烯 (Ajoene) 等。

主要生物学作用：

1. **抗菌作用**：蒜素具有广谱抗菌活性，杀菌效力约相当于 1% 青霉素，对革兰阳性和阴性细菌、真菌、寄生虫均有抑制作用。细菌不易对蒜素产生耐药性。
2. **抗氧化作用**：直接清除自由基，并诱导抗氧化酶的表达。
3. **调节血脂**：降低血清 TC、TG 和 LDL，升高 HDL。
4. **抗血栓形成**：抑制血小板聚集，有一定纤溶促进作用（类似阿司匹林但较弱）。
5. **抗肿瘤作用**：阻断**亚硝胺**的内源性合成——这是大蒜防癌的重要机制之一；诱导 II 相解毒酶表达，加速致癌物灭活和排泄。

食用建议：蒜素在高温下易被破坏，建议大蒜切碎后室温放置 10~15 分钟（让蒜氨酸酶充分作用生成蒜素），再用于凉拌或低温快炒。

2.2.10 植酸 (Phytic Acid, IP6)

[概念] 概念释义：植酸（肌醇六磷酸，IP6）：豆类、全谷物和坚果中天然存在的肌醇磷酸酯。含有六个磷酸基团，对二价矿物离子（ Ca^{2+} 、 $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$ 、 Zn^{2+} 、 Mg^{2+} ）具有强烈的螯合能力。

认识的历史演变：

1. **传统认识 (抗营养因子)**：在肠道螯合矿物质，降低矿物质的生物利用度，是发展中国家以谷物为主食人群矿物质缺乏（尤其是铁、锌）的重要影响因素。
2. **现代认识 (有益生物活性成分)**：具有抗氧化（铁螯合阻断 Fenton 反应产生自由基）和抗肿瘤（抑制增殖、诱导分化）的生物学作用，被认为是潜在的抗癌活性物质。

2.3 生物活性物质与相关疾病

[概念] 概念释义：植物化学物与慢性病防治：大量流行病学研究和临床试验表明，富含植物化学物的膳食模式（多蔬果、全谷物、大豆、坚果）与多种慢性非传染性疾病（NCD）的风险降低显著相关。

主要作用机制：

- **抗肿瘤**：多途径协同——诱导 II 相解毒酶（萝卜硫素、蒜素）、抑制 I 相致癌物代谢酶（多酚类）、阻滞细胞周期（多酚类）、诱导凋亡（多酚类、皂苷）、抑制血管生成（多酚类）、阻断致癌物合成（有机硫化物阻断亚硝胺合成）、抑制 Ras 蛋白异戊二烯化（单萜类）。
- **心血管保护**：降胆固醇（植物固醇竞争吸收、皂苷结合胆汁酸、有机硫化物抑制合成酶）、抗氧化/抗炎（多酚类抑制 LDL 氧化和 NF- κ B 通路）、抗血小板聚集（有机硫化物、皂苷）、改善内皮功能。
- **代谢调节**：调节血糖（多酚类、硫辛酸）、改善胰岛素敏感性。
- **骨骼健康**：植物雌激素通过 SERM 样作用抑制骨丢失。
- **视觉保护**：叶黄素/玉米黄素保护视网膜，降低 AMD 风险。

2.4 特定建议值 (SPL)

！重点掌握：特定建议值 (Specific Proposed Levels, SPL)：SPL 是 DRIs 指标体系的第七项，专门针对非营养素生物活性成分（主要为植物化学物）而设立。其定义为：以降低成年人膳食相关非传染性慢性病 (NCD) 风险为目标的其他膳食成分每日摄入量。

SPL 与营养素 DRIs 的本质区别：

1. **适用对象不同：**SPL 针对非必需的非营养素活性成分（植物化学物），DRIs 的 EAR/RNI/AI/UL 针对必需营养素。
2. **底层逻辑不同：**SPL 回答“摄入多少有助于降低慢病风险”（促健康导向），RNI 回答“需要多少满足基本生理需求”（防缺乏导向），UL 回答“多少以内安全”。
3. **不存在 EAR 和 RNI：**植物化学物为非必需、非缺乏性物质，因此无 EAR（无“满足 50% 个体”的概念）和 RNI。

已提出 SPL 的植物化学物举例（中国 DRIs 2023 版）：

- **大豆异黄酮：**SPL 以苷元计，基于改善围绝经期症状和预防骨质疏松的证据。
- **植物固醇：**SPL 基于降低血清 LDL 胆固醇的证据。
- **原花青素、花色苷、番茄红素、叶黄素等：**亦有相应 SPL 值被提出或正在论证中。

意义：SPL 的设立标志着营养科学从“预防缺乏”向“促进健康和预防慢病”的范式转变，承认了植物化学物在膳食营养指导中的独立地位，为膳食指南中“多吃蔬果、全谷物、大豆”的建议提供了剂量化依据。

2.5 动物来源的生物活性成分（了解）

- **辅酶 Q（泛醌，CoQ10）：**呼吸链电子传递体，参与 ATP 合成；脂溶性抗氧化剂（保护细胞膜和 LDL）；心血管保护。
- **硫辛酸：**“万能抗氧化剂”兼有水溶性和脂溶性，能透过血脑屏障。再生 GSH 和维生素 C/E；改善胰岛素敏感性（II 型糖尿病辅助治疗）；神经保护。
- **褪黑素：**主要由松果体合成。调节生物节律（昼夜节律和睡眠周期）；强效抗氧化剂（穿越所有生物屏障）。
- **γ -氨基丁酸 (GABA)：**抑制性神经递质，降血压、镇静安神。
- **左旋肉碱 (L-Carnitine)：**脂肪酸 β -氧化的转运载体（将长链脂肪酸转运至线粒体基质）。来源：红肉、奶制品。

2.6 复习题

1. 【名词解释】植物化学物 (Phytochemicals)；植物雌激素的双向调节作用；SPL（特定建议值）
2. 【简答题】列出植物化学物的 10 个分类。
3. 【简答题】列出植物化学物的 6 种生物活性。
4. 【简答题】简述多酚类化合物的七大类别及其主要生物学作用。
5. 【简答题】简述有机硫化物的主要生物学作用及食用建议。
6. 【简答题】试述植物雌激素的分类、来源及其双向调节机制。
7. 【简答题】简述 SPL 与营养素 DRIs (RNI、UL) 的本质区别。
8. 【简答题】简述植酸从“抗营养因子”到“潜在抗癌活性物质”的认识转变。
9. 【论述题】试述植物化学物在慢性非传染性疾病 (NCD) 防治中的作用及机制。

参考答案要点

1. **植物化学物：**来自植物性食物的生物活性成分，是植物能量代谢过程中产生的多种中间或末端低分子量次级代谢产物。除个别是维生素的前体物 (β -胡萝卜素) 外，其余均为非传统营养素成分。**双向调节作用：**低雌激素水平时激动 ER（雌激素样作用），高雌激素水平时拮抗 ER（竞争性抑制内源性雌二醇）。**SPL：**DRIs 第七项指标，针对非营养素生物活性成分，以降低成人膳食相关 NCD 风险为目标的每日摄入量。
2. 类胡萝卜素；植物固醇；皂苷类化合物；芥子油苷；多酚类化合物；蛋白酶抑制剂；单萜类；植

物雌激素； 有机硫化物； 植酸。

3. 抑制肿瘤； 抗氧化； 免疫调节； 抑制微生物； 降低胆固醇； 其他：调节血压血糖、血小板血凝，抑制炎症等。
4. **七大类：** 黄酮及黄酮醇类（槲皮素）； 黄烷酮类（柚皮素）； 黄烷醇类/儿茶素类（EGCG）； 异黄酮类（染料木素）； 双黄酮类（银杏黄酮）； 花色素类（矢车菊素）； 查尔酮类。**主要作用：** 抗氧化（激活 Nrf2/ARE 通路诱导抗氧化酶）、抗肿瘤（诱导 II 相解毒酶、诱导凋亡、抑制血管生成）、心血管保护、抗炎（抑制 NF- κ B）、调节肠道菌群。
5. **作用：** 抗菌——蒜素广谱抗菌，效力约相当于 1% 青霉素，不易产生耐药性； 抗氧化； 调脂——降低 TC/TG/LDL，升高 HDL； 抗血栓——抑制血小板聚集； 抗肿瘤——阻断亚硝胺内源性合成、诱导 II 相解毒酶。**食用建议：** 大蒜切碎后室温放置 10~15 分钟（让蒜氨酸酶充分作用生成蒜素），避免高温长时间烹饪。
6. **分类：** 异黄酮类（大豆苷、染料木素）、木酚素类（亚麻籽含量最高，经肠道菌群转化为肠内酯/肠二醇）、香豆素类（香豆雌酚，发芽豆类）、芪类（白藜芦醇，葡萄/葡萄酒）。**机制：** 低雌激素水平时结合 ER 发挥雌激素样作用，高雌激素水平时竞争性抑制内源性雌二醇发挥抗雌激素效应，是天然的 SERM。作用包括预防骨质疏松、改善围绝经期症状、抗肿瘤。
7. SPL 针对非必需的非营养素（植物化学物），RNI/UL 针对必需营养素； SPL 回答“摄入多少有助降低慢病风险”，RNI 回答“需要多少满足生理需求”，UL 回答“多少以内安全”； SPL 无 EAR（无需满足 50% 个体），仅基于流行病学剂量-反应关系； SPL 标志着从“预防缺乏”到“促健康防慢病”的范式转变。
8. **传统认识：** 螯合二价矿物质（Ca²⁺、Fe²⁺/Fe³⁺、Zn²⁺、Mg²⁺），降低矿物质生物利用度，是发展中国家以谷物为主食人群矿物质缺乏的重要影响因素（抗营养因子）。**现代认识：** 具有抗氧化（铁螯合阻断 Fenton 反应产生自由基）和抗肿瘤（抑制增殖、诱导分化）的生物学作用，被认为是潜在的抗癌活性物质（有益生物活性成分）。
9. **抗肿瘤：** 多途径协同——诱导 II 相解毒酶（萝卜硫素激活 Nrf2、有机硫化物）、抑制 I 相致癌物代谢酶（多酚类）、阻滞细胞周期和诱导凋亡（多酚类、皂苷类）、抑制血管生成（多酚类）、阻断致癌物合成（有机硫化物阻断亚硝胺）、抑制 Ras 蛋白异戊二烯化（单萜类）。**心血管保护：** 降胆固醇（植物固醇竞争吸收、皂苷结合胆汁酸、有机硫化物抑制合成酶）、抗氧化抗炎（多酚类抑制 LDL 氧化和 NF- κ B）、抗血小板聚集（有机硫化物、皂苷）、改善内皮功能。**其他：** 植物雌激素预防骨质疏松（SERM 样作用）、叶黄素/玉米黄素保护视觉、多酚类调节肠道菌群等。

本章导览：**掌握**各类食物的营养特点（谷类、大豆、蔬果、畜禽水产品、蛋类、乳类、坚果）。**熟悉**食物营养价值的定义及影响因素。**了解**食物成分数据库。

3.1 食物营养价值的评价及意义

[概念] 概念释义：食物的营养价值（Nutritional Value）：某种食物所含营养素和能量能满足人体营养需要的程度。高低取决于所含营养素种类是否齐全、数量是否足够，各种营养素间的相互比例是否适宜和是否易被人体消化吸收和利用。

！重点掌握：食物营养价值评价的常用指标：

1. 营养素的种类及含量。
2. 营养质量指数（INQ）：某食物中营养素能满足人体营养需要的程度（营养素密度）与该食物能满足人体能量需要程度（能量密度）的比值。

$$\text{INQ} = \frac{\text{某营养素密度}}{\text{能量密度}} = \frac{\text{某营养素含量} / \text{该营养素参考摄入量}}{\text{所产生能量} / \text{能量参考摄入量}}$$

- INQ = 1：营养需要达到平衡
 - INQ > 1：营养价值高
 - INQ < 1：营养价值低
3. 营养素在加工烹调过程中的变化。
 4. 血糖指数/生糖指数（GI）。
 5. 食物抗氧化能力。
 6. 食物中的抗营养因子。

3.2 谷类

！重点掌握：谷类种子结构（由外到内）及各部分营养素分布：

1. 谷皮：纤维素 + 半纤维素 + 矿物质。
2. 糊粉层：蛋白质 + 脂肪 + 矿物质 + B 族维生素。
3. 胚乳：大量淀粉 + 一定量蛋白质（蛋白质含量最多）。
4. 胚：脂肪 + 蛋白质（赖氨酸含量最多）+ 矿物质 + B 族维生素 + 维生素 E。

！重点掌握：谷类的营养成分和特点：

1. 蛋白质：清蛋白、球蛋白、谷蛋白和醇溶蛋白（主要）。
2. 碳水化合物：含量高，主要为淀粉，存在于胚乳中。
3. 脂肪：在糊粉层和胚芽中。
4. 矿物质：主要为磷和钙，存在于谷皮和糊粉层中，加工易丢失。影响吸收利用的是植酸。
5. 维生素：B 族维生素摄入的重要来源（VB₁、VB₂、VB₃（烟酸）、VB₆ 等），主要存在于糊粉层和胚芽中，精加工的谷物维生素大量损失。

！重点掌握：全谷物：未经精细化加工或虽经碾磨/粉碎/压片等处理保留完整谷粒具备的胚乳、胚芽、谷皮及其天然营养成分的谷物。与精致谷物相比，全谷物及杂豆类可提供更多 B 族维生素、矿物质、膳食纤维、植物化学物，GI 远低于精致米面。

3.3 大豆及其制品

！重点掌握：大豆的营养特点：

- 蛋白质：含量 35%，有球蛋白（主要）、清蛋白、谷蛋白和醇溶蛋白。赖氨酸含量较高，属于优质蛋白质。
- 脂肪：不饱和脂肪酸含量高（大豆油中亚油酸多），优质食用油（亚油酸 51.7%）。

大豆的抗营养因素：蛋白酶抑制剂、大豆凝血素和甲状腺肿素。

大豆生物活性物质：大豆膳食纤维，大豆磷脂，大豆皂苷，大豆异黄酮。

豆制品的营养特点：各营养素的利用率都有所提高。

3.4 蔬菜、水果类

！重点掌握：蔬菜的营养特点：

- 碳水化合物：膳食纤维主要来源，根茎类最多。
- 矿物质：镁。
- 维生素：维生素 C、B 族维生素（VB₂ 和叶酸）、胡萝卜素（绿色、黄色或红色蔬菜）；叶部 > 根茎部，深色菜叶 > 浅色菜叶。

水果的营养特点：

- 碳水化合物：主要为果糖（仁果类，如苹果和梨）、葡萄糖（浆果类，如草莓和葡萄）和蔗糖（核果类，如桃、李和柑橘），还富含纤维素、半纤维素和果胶。

推荐摄入：

- 餐餐有蔬菜，推荐每日摄入 300–500g，深色蔬菜占 1/2。
- 天天吃水果，推荐每日摄入 200–350g，果汁不能替代鲜果。

3.5 畜、禽、水产品

！重点掌握：畜肉的营养特点：

- 蛋白质：肌原纤维蛋白质（丝状），肌浆蛋白质（水溶性蛋白质），肉基质蛋白质（不完全蛋白质）。
- 脂肪：90% 为中性脂肪，饱和脂肪酸（硬脂酸和软脂酸），不饱和脂肪酸（油酸），肌肉脂肪是判断牛肉好坏的重要标志。
- 浸出物：包括核苷酸、嘌呤碱、肌酸、肌酐、氨基酸、肽类，是肉汤味鲜主要成分。

禽肉的营养特点：脂肪含量低于畜肉，亚油酸丰富（20%）。

水产品的营养特点：

- 蛋白质：优质蛋白质，富含亮氨酸和赖氨酸。
- 脂肪：含量低，不饱和脂肪酸丰富。
- 矿物质：磷（含量最高，占 40%）、钙（良好来源），海水鱼类含碘丰富。

3.6 乳及乳制品

！重点掌握：乳的营养成分：

- **蛋白质：**(1) 酪蛋白：结合蛋白，与钙磷等结合，形成酪蛋白胶粒；(2) 乳清蛋白：加热时发生凝固并沉淀；(3) 乳球蛋白：机体免疫。
- **脂肪：**主要为甘油三酯，少量磷脂和胆固醇；脂肪酸组成复杂：油酸、亚油酸、亚麻酸，短链脂肪酸（丁酸、己酸、辛酸）含量也较高。
- **碳水化合物：**乳糖，促进钙吸收。
- **矿物质：**钙的良好来源，铁含量很低。
- **维生素：**B 族维生素的良好来源，特别是维生素 B₂。

3.7 蛋类及其制品

！重点掌握：蛋类的营养特点：

- **蛋白质：**主要在蛋黄中。必需氨基酸与人体相近，是蛋白质生物学价值最高的食物，常被用作参考蛋白。
- **脂肪：**主要在蛋黄中，甘油三酯、磷脂（良好来源，卵磷脂、脑磷脂、神经鞘磷脂）和固醇。
- **矿物质：**主要在蛋黄中，铁（含量高，但为非血红素铁，并与卵黄高磷蛋白结合，生物利用率低）。
- **维生素：**主要在蛋黄中，维生素 A、E、B₂、B₆、D、K。

3.8 坚果类

！重点掌握：坚果的营养特点：

- **脂肪**以不饱和脂肪酸为主。
- **微量营养素：**硒和维生素 E 有抗氧化作用。

3.9 食用油

！重点掌握：常见食用油的营养特点：

- **大豆油：**优质蛋白质来源，大豆油是健康的食用油资源。
- **花生油：**老年人健康用油之选，油酸（40.4%），亚油酸（37.9%）， α -亚麻酸（0.4%）。
- **棕榈油：**氧化稳定性高，食品行业广泛应用。
- **橄榄油：**油酸较多，亚油酸和亚麻酸很少。
- **亚麻籽油：**易被空气氧化变质，需低温保存，开盖后尽快吃完（ α -亚麻酸 49%）。

推荐量：烹调油 25-30 克/日，食用盐 < 6 克/日。

3.10 菌藻类食物

！重点掌握：菌藻类食物的营养特点：

- **蛋白质**含量高。
- **碳水化合物**以多糖为主。
- **维生素：**含丰富的 B 族维生素。
- **矿物质：**钙、镁、铁、锌，海产品含碘。

3.11 复习题

1. 【名词解释】食物营养价值；营养质量指数（INQ）；全谷物
2. 【简答题】简述食物营养价值评价的常用指标（6项）。
3. 【简答题】简述谷类种子的结构及各部分的营养素分布特点。
4. 【简答题】简述大豆的抗营养因素和生物活性物质。
5. 【简答题】比较蔬菜和水果在碳水化合物构成上的主要差异。
6. 【简答题】简述畜肉中蛋白质的三种存在形式及其特点。
7. 【简答题】简述蛋类中各营养素在蛋清和蛋黄中的分布特点。
8. 【简答题】简述乳类蛋白质的三种类型及其特点。
9. 【论述题】试比较谷类、大豆类、畜肉类、水产品、蛋类和乳类在蛋白质营养特点上的主要差异。

参考答案要点

1. 食物营养价值：某种食物所含营养素和能量能满足人体营养需要的程度。高低取决于所含营养素种类是否齐全、数量是否足够，各种营养素间的相互比例是否适宜和是否易被人体消化吸收和利用。INQ：某食物中营养素能满足人体营养需要的程度（营养素密度）与该食物能满足人体能量需要程度（能量密度）的比值。 $INQ = \text{某营养素密度} / \text{能量密度} = (\text{某营养素含量} / \text{该营养素参考摄入量}) / (\text{所产生能量} / \text{能量参考摄入量})$ 。INQ = 1，营养需要达到平衡；INQ > 1，营养价值高；INQ < 1，营养价值低。全谷物：未经精细化加工或虽经碾磨/粉碎/压片等处理保留完整谷粒具备的胚乳、胚芽、谷皮及其天然营养成分的谷物。
2. 六项指标：(1) 营养素的种类及含量；(2) 营养质量指数（INQ）；(3) 营养素在加工烹调过程中的变化；(4) 血糖指数/生糖指数（GI）；(5) 食物抗氧化能力；(6) 食物中的抗营养因子。
3. 谷类种子结构由外到内：(1) 谷皮：纤维素 + 半纤维素 + 矿物质；(2) 糊粉层：蛋白质 + 脂肪 + 矿物质 + B 族维生素；(3) 胚乳：大量淀粉 + 一定量蛋白质（蛋白质含量最多）；(4) 胚：脂肪 + 蛋白质（赖氨酸含量最多）+ 矿物质 + B 族维生素 + 维生素 E。
4. 抗营养因素：蛋白酶抑制剂、大豆凝血素和甲状腺肿素。生物活性物质：大豆膳食纤维，大豆磷脂，大豆皂苷，大豆异黄酮。
5. 蔬菜碳水化合物：膳食纤维主要来源，根茎类最多。水果碳水化合物：主要为果糖（仁果类，如苹果和梨）、葡萄糖（浆果类，如草莓和葡萄）和蔗糖（核果类，如桃、李和柑橘），还富含纤维素、半纤维素和果胶。
6. 三种形式：(1) 肌原纤维蛋白质（丝状）——肌肉收缩的物质基础；(2) 肌浆蛋白质（水溶性蛋白质）；(3) 肉基质蛋白质（不完全蛋白质）。浸出物包括核苷酸、嘌呤碱、肌酸、肌酐、氨基酸、肽类，是肉汤味鲜主要成分。
7. 蛋类各营养素主要集中在蛋黄中。蛋白质：主要在蛋黄中，必需氨基酸与人体相近，是蛋白质生物学价值最高的食物，常被用作参考蛋白。脂肪：主要在蛋黄中，甘油三酯、磷脂（卵磷脂、脑磷脂、神经鞘磷脂）和固醇。矿物质：主要在蛋黄中，铁含量高但为非血红素铁并与卵黄高磷蛋白结合，生物利用率低。维生素：主要在蛋黄中，维生素 A、E、B₂、B₆、D、K。
8. 乳类蛋白质三种类型：(1) 酪蛋白：结合蛋白，与钙磷等结合，形成酪蛋白胶粒；(2) 乳清蛋白：加热时发生凝固并沉淀；(3) 乳球蛋白：机体免疫。
9. (1) 谷类：蛋白质 7%–12%，主要为谷蛋白和醇溶蛋白，第一限制氨基酸为赖氨酸；(2) 大豆类：蛋白质 35%，主要为球蛋白，赖氨酸含量较高，属于优质蛋白质，与谷类互补（谷类缺赖氨酸、大豆缺蛋氨酸）；(3) 畜肉类：肌原纤维蛋白质（丝状，优质）、肌浆蛋白质（水溶性）、肉基质蛋白质（不完全蛋白质）；(4) 水产品：优质蛋白质，富含亮氨酸和赖氨酸；(5) 蛋类：蛋白质生物学价值最高的食物，必需氨基酸与人体相近，常被用作参考蛋白；(6) 乳类：酪蛋白（结合蛋白，形成酪蛋白胶粒）、乳清蛋白（加热凝固沉淀）、乳球蛋白（机体免疫）。

本章导览：掌握生命早期 1000 天机遇窗口及 DOHaD 理论；掌握孕妇、乳母、婴幼儿、学龄前儿童、学龄儿童、青少年、老年人的生理特点、营养需要及膳食指南关键推荐。熟悉运动员营养特点。了解特殊环境人群营养。

4.1 生命早期营养与 DOHaD 理论

！重点掌握：DOHaD 理论（Developmental Origins of Health and Disease，健康与疾病的发育起源）：生命早期（胎儿、婴幼儿期）经历不利因素（如营养不良、环境不良等），将会增加其成年后患肥胖、糖尿病、心血管疾病等慢性疾病的几率。其核心机制是“发育程序化（Developmental Programming）”——早期营养环境通过表观遗传调控（DNA 甲基化、组蛋白修饰等）改变基因表达模式和组织分化方向，对个体远期疾病风险产生持久性影响。

关键机制——“节俭表型”假说（Thrifty Phenotype Hypothesis）：宫内营养不良使胎儿产生“预测性适应”——调整代谢和内分泌系统以应对“匮乏”环境。若出生后实际面临“营养过剩”环境，则代谢-环境不匹配将大幅增加成年期代谢综合征风险。

生命早期 1000 天（The First 1000 Days of Life）：生命早期 1000 天关键期 = 孕期 270 天 + 0-6 月龄 180 天（母乳喂养）+ 7-24 月龄（辅食添加）。这一阶段是生长发育的关键期和敏感期，此时营养状态对个体终身的体格发育、认知潜能、免疫功能和慢性疾病风险产生深远和不可逆的影响，是进行营养干预以获得最大健康收益的“机遇窗口期”。

[考点] 常见考点：考点提示：(1) 1000 天的计算——孕期 270d + 0-6 月龄 180d + 7-24 月龄；注意不等于简单地“出生后 730 天”；(2) DOHaD 的核心逻辑——早期环境 → 发育程序化（表观遗传）→ 远期健康/疾病；(3) “不匹配”是 DOHaD 解释代谢综合征的核心机制——宫内“预测匮乏”+ 出生后“实际营养过剩”→ 代谢-环境失匹配 → 代谢综合征高风险。

4.2 孕妇营养

4.2.1 孕期生理特点

！重点掌握：妊娠期——生命早期 1000 天机遇窗口的起始阶段。

1. 内分泌变化：

- **人绒毛膜促性腺激素（HCG）：**受精 1 周开始出现，8-9 周达高峰。由胎盘合体滋养层细胞分泌，维持妊娠早期所需的孕酮分泌。
- **人绒毛膜生长激素（HCS）：**妊娠 6 周出现，36 周达高峰至分娩。由胎盘合体滋养层细胞分泌，促进乳腺发育和胎儿生长，同时降低母体胰岛素敏感性。
- **雌激素：**分泌增加，增加子宫和胎盘的血流量，促进母体乳房发育。孕晚期可达非孕期的 1000 倍。
- **孕激素（孕酮）：**分泌增加，减少子宫收缩，维持妊娠。促进乳腺腺泡发育。
- **甲状腺激素：**水平升高 → 基础代谢率（BM）升高。
- **胰岛素敏感性下降：**由 HCS、雌激素、孕激素等共同介导 → 妊娠期糖尿病（GDM）风险升高，属生理性胰岛素抵抗。

2. 消化系统变化：

- 贲门括约肌松弛 → 恶心呕吐（早孕反应）。

- 孕酮分泌增加 → 胃排空时间延长、胃肠蠕动减慢 → 胃肠胀气便秘。
 - 对钙、铁、VitB₁₂、叶酸等营养素吸收增强——有利于营养储备。
3. 循环系统变化：血容量增加，血液稀释：血浆容积增加幅度 > 红细胞增加幅度 → 生理性贫血。通常在孕 20-30 周最明显。
- WHO 贫血标准（2024）：
- 孕期：Hb ≥ 110 g/L
 - 孕中期：Hb ≥ 105 g/L

4.2.2 孕期体重增长

表 4.1: 孕期推荐体重增长范围

孕前 BMI 分类	总增长范围 (kg)	中晚期每周增长 (kg/周)
低体重 (BMI < 18.5)	11.0-16.0	0.46 (0.37-0.56)
正常体重 (BMI 18.5-24.0)	8.0-14.0	0.37 (0.26-0.48)
超重 (BMI 24.0-28.0)	7.0-11.0	0.30 (0.22-0.37)
肥胖 (BMI ≥ 28.0)	5.0-9.0	0.22 (0.15-0.30)

4.2.3 孕期营养需要

！重点掌握：孕期各阶段能量与宏量营养素增加量：

营养素	非孕期	孕早期	孕中期	孕晚期
能量 EER (kcal/d)	1700	+0	+250	+400
蛋白质 (g/d)	-	+0	+15	+30

脂类：供能比 20%-30% 不变。亚油酸占总能量 4%，α-亚麻酸 0.6%，EPA+DHA 达到 250 mg/d。

碳水化合物：孕早期不低于 130 g/d——预防酮体对胎儿中枢神经系统的毒性。

关键微量营养素：

营养素	非孕期	孕期 RNI	备注
钙 (mg/d)	800	800 (不增加)	孕晚期胎儿大量储存，钙吸收率代偿性升高
铁 (mg/d)	18	孕中 25，孕晚 29	
锌 (mg/d)	8.5	10.5	用于母体红细胞增加、胎儿胎盘需要、产时失血储备
碘 (μg/d)	120	230	
叶酸 (μg DFE/d)	-	400	严重缺乏 → 克汀病
维生素 D (μg/d)	10	10 (400 IU/d)	备孕 3 个月起补充，持续整个妊娠期
			缺乏 → 新生儿低钙血症和佝偻病风险增加

- ！重点掌握：**叶酸——最重要的孕前/孕期微量营养素：
- 推荐：备孕妇女从计划怀孕前 3 个月开始每日补充叶酸 400 μg DFE/d，持续整个妊娠期。
 - 意义：预防神经管缺陷（NTDs）——叶酸缺乏是胎儿神经管未能正常闭合（如脊柱裂、无脑儿）的确 定病因。充足补充可使 NTDs 发生率降低 70%。
 - 为什么必须从孕前开始？孕后 3-8 周是神经管闭合关键期，此时许多妇女尚不知已怀孕。
 - 膳食来源：深绿色叶菜、肝脏、豆类、强化面粉。

4.2.4 孕期膳食指南（2022 版）

- ！重点掌握：**《备孕和孕期妇女膳食指南（2022 年）》6 条关键推荐：
1. 调整孕前体重至正常范围，保证孕期体重适宜增长。
 2. 常吃含铁丰富的食物，选用碘盐，合理补充叶酸和维生素 D。
 3. 孕吐严重者，可少量多餐，保证摄入含必需量碳水化合物的食物。
 4. 孕中晚期适量增加奶、鱼、禽、蛋、瘦肉的摄入。
 5. 经常户外活动，禁烟酒，保持健康生活方式。
 6. 愉快孕育新生命，积极准备母乳喂养。

4.3 乳母营养

4.3.1 泌乳量与母乳分期

！重点掌握：哺乳期每日泌乳量：700-800 ml（平均 750 ml）。

母乳分期：

1. 初乳（产后第 1 周）：淡黄色，蛋白质多，富含免疫球蛋白（分泌型 IgA 和乳铁蛋白），乳糖和脂肪相对较少。
2. 过渡乳（产后第 2 周）：蛋白质 ↓，乳糖和脂肪 ↑。
3. 成熟乳（第 2 周以后）：乳白色，蛋白质相对较少，乳糖和脂肪多。

4.3.2 母乳喂养的优点

！重点掌握：母乳喂养的优点：

1. 蛋白质：乳清蛋白为主，必需氨基酸比例适当。
2. 脂肪：脂肪颗粒小 + 乳脂酶 → 易消化吸收。
3. 糖类：富含乳糖 → 促进乳酸杆菌、抑制大肠埃希菌生长，利于钙、铁、锌吸收。
4. 矿物质：钙磷比例适宜（2:1）。
5. 含大量免疫物质：分泌型 IgA、乳铁蛋白、溶菌酶等。
6. 不易过敏。
7. 经济、方便、卫生。
8. 促进产后恢复，增进母婴交流。

4.3.3 乳母的营养需要

！重点掌握：乳母关键营养素较非孕妇女的增加量：

营养素	增加量	备注
能量 EER	+400 kcal/d	满足泌乳能量消耗
蛋白质	+25 g/d	高品质蛋白质
钙	800 mg/d（不增）	乳汁中含量较稳定，每日排出 300 mg 乳母钙供给不足会用自身骨骼中的钙满足乳汁钙含量
铁	—	铁不能通过乳腺输送到乳汁

重要说明：

- 钙：乳汁中钙含量较稳定（约 300 mg/L），每日排出约 300 mg。乳母钙供给不足时会动用自身骨骼中的钙来满足乳汁钙含量——哺乳期骨骼密度下降，断奶后可逆性恢复。
- 铁：铁不能通过乳腺输送到乳汁，因此母乳中铁含量不受母体铁状态影响。

4.3.4 哺乳期膳食指南

[概念] 概念释义：哺乳期膳食指南关键推荐：

1. 增加富含优质蛋白质及维生素 A 的动物性食物和海产品摄入。
2. 保证充足的能量和液体摄入——能量在孕前基础上增加 400 kcal/d。
3. 增加钙摄入，重视哺乳期骨骼健康——每日饮奶 400-500 ml，保证钙摄入 800 mg/d。
4. 保持身心愉快，保证充足睡眠——充足休息是维持泌乳量的必要条件。
5. 坚持哺乳，适量身体活动——有助于产后体重恢复。
6. 禁烟酒，避免浓茶和咖啡。

4.4 婴幼儿营养

4.4.1 0-6 月龄婴儿——纯母乳喂养

！重点掌握：《0-6 月龄婴儿母乳喂养指南（2022）》准则：

1. 准则 1：母乳是婴儿最理想的食物，坚持 6 月龄内纯母乳喂养。
2. 准则 2：生后 1 小时内开奶。
3. 准则 3：回应式喂养。
4. 准则 4：适当补充维生素 D，母乳喂养无需补钙。
5. 准则 5：任何动摇母乳喂养的想法和举动都必须咨询医生。
6. 准则 6：定期监测体格指标。

4.4.2 7-24 月龄婴幼儿——辅食添加

！重点掌握：《7-24 月龄婴幼儿喂养指南（2022）》准则：

1. 准则 1：继续母乳喂养，满 6 月龄起必须添加辅食，从富含铁的泥糊状食物开始。
2. 准则 2：及时引入多样化食物，重视动物性食物的添加。
3. 准则 3：尽量少加糖、盐，油脂适当，保持食物原味。
4. 准则 4：提倡回应式喂养，鼓励但不强迫进食。
5. 准则 5：注重饮食卫生和进食安全。
6. 准则 6：定期监测体格指标，追求健康生长。

[提示] 要点提示：辅食添加的循序渐进原则：

- 每次只添加一种新食物，观察 3-5 天以排除过敏。
- 由少到多，由稀到稠，由细到粗。
- 从泥糊状 → 碎末状 → 小块状 → 条状。
- 第一口辅食首选强化铁的米粉、动物肝脏泥、瘦肉泥等富含铁的泥糊状食物。
- 6 月龄时婴儿体内储存的铁已耗尽——7-12 月龄 99% 的铁必须从辅食中获得。

4.4.3 婴幼儿营养需要

！重点掌握：婴幼儿关键营养素需要特点：

- 蛋白质：优质蛋白占总蛋白质 1/2。
- 钙/磷比值：适宜比值（2.3:1），比牛奶（1.4:1）合理。
- 铁：足月新生儿有足够铁贮存，供 4-6 个月需要。**6m-2y 易患缺铁性贫血。**7-12 月龄 RNI = 10 mg/d。
- 锌：婴幼儿期缺锌 → 生长发育迟缓、脑发育受损、食欲不振、异食癖。
- 碘：缺乏 → 克汀病（先天性碘缺乏综合征：矮小、智力严重障碍）。
- 维生素 D：乳类含量微量，需要额外补充（生后数日开始补充 400 IU/d）。
- 维生素 K：母乳中很少，单纯母乳喂养易缺乏。

4.5 学龄前儿童营养

4.5.1 生理特点

！重点掌握：学龄前儿童（3-6 岁）主要生理特点：

1. 生长发育：每年体重增长约 2 kg，每年身高增长约 5-7 cm。生长速率较婴幼儿期明显趋缓。
2. 神经系统：依旧属于脑细胞生长发育关键时期。3 岁脑重约为成人 80%，6 岁可达成人 90%。
3. 咀嚼和消化能力仍有限：3 岁乳牙已出齐，6 岁恒牙已萌出，但咀嚼和消化能力远低于成人。
4. 心理发育特点：注意力分散（约 15 分钟），无法专心进食。好奇心强，模仿能力增强，此时期是培养良好饮食行为习惯的关键窗口期。
5. 常见营养问题：挑食偏食、零食摄入过多、含糖饮料摄入过量、钙和铁摄入不足。

4.5.2 学龄前儿童膳食指南（2022 版）

！重点掌握：学龄前儿童膳食指南（2022）核心推荐：

1. 食物多样，规律就餐，自主进食——培养良好饮食习惯。
2. 每天饮奶，足量饮水，合理选择零食。
 - 奶类每日 300-500 mL。
 - 水每日 600-800 mL（以白开水为主）。
3. 合理烹调，少调料少油炸——采用蒸、煮、炖、煨等方式。每人每日食盐 < 3 g。
4. 参与食物选择制作——增进对食物的认知与喜爱。
5. 经常户外活动，定期体格测量。
 - 每天至少 60 分钟体育活动。
 - 每天看电视、玩平板电脑累计时间不超过 2 小时。

4.6 学龄儿童营养

4.6.1 生理特点

！重点掌握：学龄儿童（6-12 岁）主要生理特点：

1. 生长发育：身高和体重较快增长但低于学龄前期和青春期。
2. 骨骼：骨胶多、钙盐少弹性大、硬度小，不易骨折而易弯曲变形。
3. 换牙：恒牙 6-7 岁；钙质沉积更早。
4. 神经系统：脑细胞分化基本完成，神经传导逐渐迅速、准确。
5. 心理特点：控制力仍较弱；精神易紧张，情绪易波动，过多的脑力活动易疲劳。

生长发育 4 规律：

1. 连续性
2. 不同步
3. 波浪式
4. 差异性

4.6.2 学龄儿童膳食指南（2022 版）

！重点掌握：学龄儿童膳食指南（2022）5 条核心推荐：

1. 主动参与食物制作和选择，提高营养素养。
2. 吃好早餐，合理选择零食，培养健康饮食行为。
3. 天天喝奶，足量饮水，不喝含糖饮料，禁止饮酒。
4. 多户外活动，少视屏时间，每天 60 分钟以上的中高强度身体活动。
5. 定期监测体格发育，保持体重适宜增长。

4.7 青少年营养

4.7.1 生理特点

！重点掌握：青少年——第二生长发育高峰期。

1. 体格发育：

- 身高性别差异：男较女晚 2 年；男 7-9 cm/y；女 5-7 cm/y。
- 体重：4-5 kg/y，时间较长。
- 形态：四肢比脊柱早；脚最先；从远到近。

2. 性发育：10 岁前处于静止状态，青春后期在激素作用下迅速发育。

3. 骨量积累：青春期是获得峰值骨量（Peak Bone Mass）的最关键阶段——约 45% 的成人骨量在青春期积累。

4. 认知和心理：抽象思维能力增强，独立意识增加，同伴影响力显著上升。易出现饮食行为偏离（节食减肥、不吃早餐、在外就餐增多）。

4.7.2 青少年营养需要

！重点掌握：青少年关键营养素需求特点：

- 能量：显著增加。11-13 岁：男 2050 kcal/d，女 1800 kcal/d；14-17 岁：男 2500 kcal/d，女 2000 kcal/d。
- 蛋白质：55-75 g/d（男 > 女），优质蛋白质占 1/2 以上。长期摄入不足 → 青春期生长迟滞。
- 钙：1000-1200 mg/d——峰值骨量积累关键窗口期。摄入不足 → 无法达到遗传决定的峰值骨量 → 老年期骨质疏松风险大幅增加。
- 铁：青春期需求量大幅增加。男孩来自肌肉和血容量增加，女孩需弥补月经铁丢失。11-13 岁：男 15 mg/d，女 18 mg/d；14-17 岁：男 16 mg/d，女 18 mg/d。青春期女性是缺铁性贫血高发人群。
- 锌：9-11.5 mg/d。缺乏 → 青春期生长迟缓和性发育延迟。
- 碘：110-120 μg/d。缺乏 → 甲状腺肿和认知功能下降。
- 维生素 D：10 μg/d（400 IU/d）。

4.8 老年人营养

4.8.1 老年人生理特点与少肌症

！重点掌握：老年人主要生理变化：

1. 体成分变化——少肌症（Sarcopenia）：

- 50 岁以后，骨骼肌量平均每年减少 1%-2%。
- 60 岁以上慢性肌肉丢失估计约 30%，80 岁以上为 50%。
- 表现为骨骼肌质量、力量和功能的进行性丧失。后果：跌倒、骨折、失能、生活质量下降和死亡率增加。
- 体内水分和瘦组织减少，体脂含量增加（尤其向心性脂肪分布）。

2. 代谢变化：

- 基础代谢率（BMR）下降：约每 10 年下降 2%。
- 分解代谢 > 合成代谢：常出现负氮平衡。

3. 消化系统功能减弱：

- 胃酸分泌减少（萎缩性胃炎高发 → 影响 VitB₁₂ 和钙吸收）。
- 肠蠕动减慢 → 便秘。
- 味觉（味蕾数量减少）和嗅觉敏感度下降 → 食欲降低。

4.8.2 老年人营养需要

！重点掌握：老年人关键营养素 RNI：

营养素	50-64 岁	65 岁以上
蛋白质（男/女，g/d）	65 / 55	72 / 62
钙（mg/d）	800	800
维生素 D（μg/d）	10	15

重要说明：

1. 蛋白质需要量不减反增：老年人蛋白质推荐摄入量为 **1.0-1.5 g/(kg·bw)/d** 以预防少肌症。65 岁以上：男 72 g/d，女 62 g/d——均高于 50 岁组的 65 g/d 和 55 g/d。原因：合成抵抗（Anabolic Resistance）

——衰老肌肉对较低剂量氨基酸/蛋白质的合成代谢反应下降，需要更多蛋白质刺激同等幅度的肌蛋白合成。

2. 能量需求降低：BMR 下降和身体活动减少。
3. 脂肪：供能比 20%-30%。
4. 碳水化合物：供能比 50%-65%，选择低 GI 食物。
5. 维生素 D：65 岁以上 RNI = 15 $\mu\text{g}/\text{d}$ （成人 10 $\mu\text{g}/\text{d}$ ）。因皮肤合成能力下降和日照减少。
6. 水：老年人渴觉敏感性下降，易发生隐性脱水。每日饮水量不少于 1500 ml。

4.8.3 老年人膳食指南（2022 版）

！重点掌握：《中国老年人膳食指南》条目（2022）：

1. 食物品种丰富，动物性食物充足，常吃大豆制品。
2. 鼓励共同进餐，保持良好食欲。
3. 积极户外活动，延缓肌肉衰减，保持适宜体重。
 - 结合抗阻运动（举轻哑铃、弹力带训练）最大程度对抗少肌症。
 - BMI 应不低于 20 kg/m^2 ，不宜过度追求“瘦”。
4. 定期健康体检，测评营养状况，预防营养缺乏。

[概念] 概念释义：成功衰老（Successful Aging）：在老年期尽可能延长健康寿命，维持高水平的生理和认知功能，仅于生命末期极短时间出现功能下降和失能。三大要素（Rowe & Kahn 模型）：（1）避免疾病和疾病相关失能；（2）维持高水平的认知和身体功能；（3）积极投入生活。

4.9 复习题

4.10 复习题

一、生命早期 1000 天与 DOHaD

1. 【名词解释】生命早期 1000 天
2. 【名词解释】DOHaD 理论
3. 【简答题】简述 DOHaD 理论的核心含义及其“节俭表型”假说。

二、孕妇营养

4. 【名词解释】生理性贫血
5. 【简答题】列出孕期各阶段的能量和蛋白质增加量。
6. 【简答题】简述叶酸补充对孕期的重要性——为什么应从孕前 3 个月开始补充？
7. 【简答题】根据孕前 BMI 分类，列出各组孕期推荐体重增长范围及中晚期每周增长速率。
8. 【简答题】孕期碳水化合物最低摄入量为何不应低于 130 g/d？
9. 【简答题】列出《备孕和孕期妇女膳食指南（2022 年）》6 条关键推荐。
10. 【简答题】简述孕期的内分泌变化——HCG、HCS、雌激素、孕激素各有什么作用和出现时间？

三、乳母营养

11. 【简答题】简述母乳三阶段（初乳、过渡乳、成熟乳）的主要成分差异。
12. 【简答题】列举母乳喂养的八大优点。
13. 【简答题】乳母的能量和蛋白质较非孕期分别增加多少？钙的需求有何特殊性？

四、婴幼儿营养

14. 【名词解释】回应式喂养、辅食

- 15.【简答题】简述 0-6 月龄婴儿母乳喂养指南（2022）的 6 条准则。
- 16.【简答题】简述 7-24 月龄婴幼儿喂养指南（2022）的 6 条准则。
- 17.【简答题】为什么强调辅食中不添加盐（1 岁前）？
- 18.【简答题】简述婴幼儿的铁营养特点——为何 6m-2y 易患缺铁性贫血？
- 19.【简答题】母乳中乳糖的作用是什么？

五、学龄前儿童营养

- 20.【简答题】简述学龄前儿童的主要生理特点。
- 21.【简答题】列出学龄前儿童膳食指南（2022）核心推荐。
- 22.【简答题】学龄前儿童每日奶类、水和体育活动的推荐量分别是多少？

六、学龄儿童与青少年营养

- 23.【简答题】简述学龄儿童骨骼发育的特点。
- 24.【简答题】列出学龄儿童膳食指南（2022）5 条核心推荐。
- 25.【简答题】简述生长发育的 4 个规律。
- 26.【简答题】简述青少年体格发育的特点（身高、体重、形态）。
- 27.【简答题】青春期为何是峰值骨量积累的关键期？钙摄入不足的远期后果是什么？
- 28.【简答题】为什么青春期女性是缺铁性贫血高发人群？

七、老年人营养

- 29.【名词解释】少肌症（Sarcopenia）、合成抵抗（Anabolic Resistance）
- 30.【简答题】老年人蛋白质需求量“不减反增”的原因是什么？推荐摄入量是多少？
- 31.【简答题】列出《中国老年人膳食指南》（2022）4 条条目。
- 32.【论述题】从“生命早期 1000 天 → 成年期 → 老年期”的时间维度，论述生命周期不同阶段营养与健康的连续联系，特别是 DOHaD 理论和老年人少肌症的关键节点。

参考答案要点

1. 生命早期 1000 天：孕期 270 天 + 0-6 月龄 180 天（母乳喂养）+ 7-24 月龄（辅食添加）。是生长发育的关键期和敏感期，营养状态对终身健康产生深远和不可逆的影响。
2. DOHaD 理论（健康与疾病的发育起源）：生命早期（胎儿、婴幼儿期）经历不利因素（如营养不良、环境不良等），将会增加其成年后患肥胖、糖尿病、心血管疾病等慢性疾病的几率。核心机制为发育程序化（表观遗传调控）。
3. DOHaD 核心含义：早期营养环境通过表观遗传机制（DNA 甲基化、组蛋白修饰）对远期疾病风险产生持久性影响。节俭表型假说：宫内营养不良使胎儿产生“预测性适应”，若出生后实际面临“营养过剩”环境，则代谢-环境不匹配大幅增加成年期代谢综合征风险。
4. 生理性贫血：孕期血容量增加，血浆容积增加幅度 > 红细胞增加幅度，导致血液稀释。通常在孕 20-30 周最明显。WHO 标准：孕期 Hb ≥ 110 g/L，孕中期 ≥ 105 g/L。
5. 孕早期：E+0，P+0；孕中期：E+250 kcal/d，P+15 g/d；孕晚期：E+400 kcal/d，P+30 g/d。
6. 叶酸缺乏致神经管缺陷（NTDs）。孕后 3-8 周是神经管闭合关键期（此时许多妇女尚不知已怀孕），故需孕前 3 个月开始补充。推荐量：400 μ g DFE/d。
7. 低体重（BMI<18.5）：总 11.0-16.0 kg，每周 0.46 kg；正常（18.5-24.0）：总 8.0-14.0 kg，每周 0.37 kg；超重（24.0-28.0）：总 7.0-11.0 kg，每周 0.30 kg；肥胖（ ≥ 28.0 ）：总 5.0-9.0 kg，每周 0.22 kg。
8. 防止酮体对胎儿中枢神经系统的毒性。严重早孕反应不能进食时需静脉补充葡萄糖。
9. 6 条关键推荐：(1) 调整孕前体重至正常范围，保证孕期体重适宜增长；(2) 常吃含铁丰富的食物，选用碘盐，合理补充叶酸和维生素 D；(3) 孕吐严重者，可少量多餐，保证摄入含必需量碳水化合物的食物；(4) 孕中晚期适量增加奶、鱼、禽、蛋、瘦肉的摄入；(5) 经常户外活动，禁烟酒，保持健康生活方式；(6) 愉

快孕育新生命，积极准备母乳喂养。

10. HCG：受精 1 周开始出现，8-9 周达高峰，维持妊娠早期孕酮分泌。HCS：妊娠 6 周出现，36 周达高峰至分娩，促进乳腺发育和胎儿生长，降低胰岛素敏感性。雌激素：分泌增加，增加子宫和胎盘血流量，促进乳房发育。孕激素：分泌增加，减少子宫收缩，维持妊娠。
11. 初乳（第 1 周）：淡黄色，蛋白质多，富含免疫球蛋白（sIgA 和乳铁蛋白），乳糖和脂肪相对较少。过渡乳（第 2 周）：蛋白质↓，乳糖和脂肪↑。成熟乳（第 2 周以后）：乳白色，蛋白质相对较少，乳糖和脂肪多。
12. 八大优点：(1) 乳清蛋白为主，必需氨基酸比例适当；(2) 脂肪颗粒小 + 乳脂酶 → 易消化吸收；(3) 富含乳糖 → 促进乳酸杆菌、抑制大肠埃希菌，利于钙铁锌吸收；(4) 钙磷比适宜（2:1）；(5) 含大量免疫物质；(6) 不易过敏；(7) 经济方便卫生；(8) 促进产后恢复，增进母婴交流。
13. 能量：+400 kcal/d。蛋白质：+25 g/d。钙：RNI 800 mg/d（不增加），乳汁中钙含量较稳定（每日排出约 300 mg），乳母钙供给不足时会动用自身骨骼中的钙满足乳汁钙含量——哺乳期骨骼密度下降，断奶后可逆性恢复。
14. 回应式喂养：按婴儿饥饿信号适时喂养，而非固定时间刻板喂养。辅食：除母乳外，为满足婴幼儿生长发育需要而添加的其他食物。
15. 6 条准则：(1) 母乳是婴儿最理想的食物，坚持 6 月龄内纯母乳喂养；(2) 产后 1 小时内开奶；(3) 回应式喂养；(4) 适当补充维生素 D，母乳喂养无需补钙；(5) 任何动摇母乳喂养的想法和举动都必须咨询医生；(6) 定期监测体格指标。
16. 6 条准则：(1) 继续母乳喂养，满 6 月龄起必须添加辅食，从富含铁的泥糊状食物开始；(2) 及时引入多样化食物，重视动物性食物的添加；(3) 尽量少加糖、盐，油脂适当，保持食物原味；(4) 提倡回应式喂养，鼓励但不强迫进食；(5) 注重饮食卫生和进食安全；(6) 定期监测体格指标，追求健康生长。
17. 保护肾脏不成熟，培养清淡口味——低盐饮食降低日后高血压和慢性病风险。
18. 足月新生儿有足够铁贮存供 4-6 个月需要。6 月龄时体内储存铁已耗尽，7-12 月龄 99% 的铁必须从辅食中获得。6m-2y 为缺铁性贫血高发期。7-12 月龄铁 RNI = 10 mg/d。
19. 乳糖促进乳酸杆菌生长、抑制大肠埃希菌生长；利于钙、铁、锌吸收。
20. (1) 每年体重增长约 2 kg，身高约 5-7 cm；(2) 神经系统仍属脑细胞生长发育关键期；(3) 3 岁乳牙已出齐，6 岁恒牙已萌出，但咀嚼和消化能力远低于成人；(4) 注意力分散（约 15 分钟），无法专心进食。
21. (1) 食物多样，规律就餐，自主进食；(2) 每天饮奶（300-500 mL），足量饮水（600-800 mL），合理选择零食；(3) 合理烹调，少调料少油炸；(4) 参与食物选择制作；(5) 经常户外活动，定期体格测量。
22. 奶类每日 300-500 mL；水每日 600-800 mL；每天至少 60 分钟体育活动；每天视屏时间不超过 2 小时。
23. 骨骼特点：骨胶多、钙盐少弹性大、硬度小，不易骨折而易弯曲变形。
24. (1) 主动参与食物制作和选择，提高营养素养；(2) 吃好早餐，合理选择零食，培养健康饮食行为；(3) 天天喝奶，足量饮水，不喝含糖饮料，禁止饮酒；(4) 多户外活动，少视屏时间，每天 60 分钟以上中高强度身体活动；(5) 定期监测体格发育，保持体重适宜增长。
25. 生长发育 4 规律：(1) 连续性；(2) 不同步；(3) 波浪式；(4) 差异性。
26. 身高：性别差异——男较女晚 2 年，男 7-9 cm/y，女 5-7 cm/y。体重：4-5 kg/y，时间较长。形态：四肢比脊柱早，脚最先，从远到近。
27. 青春期是获得峰值骨量的最关键阶段，约 45% 的成人骨量在青春期积累。钙摄入不足 → 无法达到遗传决定的峰值骨量 → 老年期骨质疏松风险大幅增加。钙 RNI：1000-1200 mg/d。
28. 青春期女性需弥补月经铁的丢失，同时生长发育需要大量铁。11-13 岁：18 mg/d；14-17 岁：18 mg/d。是缺铁性贫血高发人群。
29. 少肌症：50 岁后骨骼肌量平均每年减少 1%-2%，60 岁以上慢性肌肉丢失约 30%，80 岁以上为 50%。表现为骨骼肌质量、力量和功能的进行性丧失。合成抵抗：衰老肌肉对较低剂量氨基酸/蛋白质的合成代谢反应下降，需要更多蛋白质刺激同等幅度的肌蛋白合成。
30. 原因：合成抵抗（Anabolic Resistance）——老年人蛋白质合成对摄入蛋白质的敏感性下降，分解代谢亢进。推荐摄入量：1.0-1.5 g/(kg·bw)/d。65 岁以上：男 72 g/d，女 62 g/d（高于 50 岁组的 65 和 55 g/d）。
31. (1) 食物品种丰富，动物性食物充足，常吃大豆制品；(2) 鼓励共同进餐，保持良好食欲；(3) 积极户外活动，延缓肌肉衰减，保持适宜体重；(4) 定期健康体检，测评营养状况，预防营养缺乏。
32. 论述题答题要点：

- **生命早期 1000 天 → DOHaD:** 孕期 270d + 0-6 月龄 180d + 7-24 月龄为机遇窗口。早期营养不良经表观遗传（发育程序化）导致远期代谢综合征高风险。节俭表型假说——“宫内”预测匮乏”+ 出生后”营养过剩”→ 代谢失匹配。
- **成年期:** 膳食行为和生活方式继续强化或修正早期程序化效应。膳食指南 2022 八准则贯穿全生命周期。
- **老年期 → 少肌症与合成抵抗:** 蛋白质需要量不减反增（1.0-1.5 g/(kg·bw)/d），能量需求下降但蛋白质需求上升形成”老年人营养悖论”。需配合抗阻运动以实现成功衰老。
- **核心结论:** 营养影响不是点状而是连续的——早期干预费比最高。从生命早期 1000 天到老年期，营养贯彻生命周期理念。

本章导览：掌握DRI 七项指标体系（EAR/RNI/AI/UL/AMDR/PI-NCD/SPL）的定义、制定逻辑和应用；掌握膳食指南 2022 八条核心准则与膳食宝塔（2022）；掌握营养调查五种方法及优缺点；掌握 BMI 分级标准。熟悉膳食模式分类与健康膳食基本要求；熟悉营养教育、营养改善措施及 NRV 概念。

5.1 膳食营养素参考摄入量（DRIs）

！重点掌握：DRIs（Dietary Reference Intakes）：一组每日平均膳食营养素摄入量的参考值。评价膳食营养素供给量能否满足人体需要及是否存在过量摄入风险的一组参考值。

！重点掌握：DRIs 指标体系（七项）：

By greedyCat

5.2 膳食模式与膳食指南

5.2.1 膳食模式

[概念] 概念释义：膳食模式（Dietary Pattern）/ 膳食结构：膳食中各类食物的种类、数量及其在膳食中所占的比例。主要分为以下四种类型：

- 1. 东方膳食模式 / 植物性食物为主型**——发展中国家模式。以植物性食物为主，动物性食物摄入较少，膳食纤维丰富但优质蛋白和脂肪不足。
- 2. 西方膳食模式 / 动物性食物为主型**——欧美经济发达国家模式。高能量、高脂肪、高蛋白、低膳食纤维（“三高一低”），与肥胖、心脑血管疾病、糖尿病、结直肠癌等慢性病风险增加相关。
- 3. 地中海膳食模式**——希腊、西班牙、法国和意大利南部等。以橄榄油为主要脂肪来源，大量蔬菜水果、全谷物、豆类、适量鱼类和红酒，饱和脂肪低，与较低的心血管疾病风险相关。
- 4. 日本膳食模式**——动植物食物平衡型。动植物消费均衡，水产品食量较大，三大宏量营养素供能比合理。

健康膳食的基本要求：

1. 食物多样，以谷类为主
2. 吃动平衡，健康体重
3. 多吃蔬果、奶类、大豆
4. 适量吃鱼、禽、蛋、瘦肉
5. 少盐少油，控糖限酒
6. 杜绝浪费，兴新食尚

5.2.2 膳食指南

！重点掌握：膳食指南（Dietary Guidelines, DG）：《中国居民膳食指南（2022）》

8 条核心准则：

1. 食物多样，合理搭配
2. 吃动平衡，健康体重
3. 多吃蔬果、奶类、全谷、大豆
4. 适量吃鱼、禽、蛋、瘦肉
5. 少盐少油，控糖限酒
6. 规律进餐，足量饮水
7. 会烹会选，会看标签
8. 公筷分餐，杜绝浪费

！重点掌握：中国居民平衡膳食宝塔（2022）：

层级	食物类别	每日推荐量
第一层	谷薯类	250-400 g/d（全谷物和杂豆 50-150 g，薯类 50-100 g）
第二层	蔬菜类	300-500 g/d（深色蔬菜占 1/2）
	水果类	200-350 g/d
第三层	鱼、禽、肉、蛋	120-200 g/d（鱼 40-75 g，畜禽肉 40-75 g，蛋类 1 个约 50 g）
第四层	奶及奶制品	300-500 g/d
	大豆及坚果	25-35 g/d
第五层	盐	<5 g/d
	油	25-30 g/d
其他推荐：		饮水 1500-1700 ml/d，活动 6000 步/d

5.3 营养调查与评价

！重点掌握：营养调查（Nutrition Survey）：

目的：

1. 了解不同人群的膳食结构和营养状况
2. 发现营养相关疾病和问题
3. 评价营养改善措施效果
4. 为制定营养政策提供依据

营养状况综合评价的四个方面：

1. 膳食调查
2. 体格测量
3. 营养缺乏病临床检查
4. 营养水平生化检验

！重点掌握：常用膳食调查方法：

方法	特点	优缺点
称重法（Weighed Food Records）	对食物进行准确称量，通常 3-7 天。	优点：准确可靠。缺点：费时费力。
24 小时膳食回顾法（24h History Recalls）	调查对象回顾过去 24 小时内摄入的所有食物。	优点：简便快速。缺点：依赖记忆，对调查员要求高，一般 80% 以上可获得满意结果。
食物频率问卷法（FFQ）	通过食物频率问卷评估长期膳食摄入模式。	优点：可调查长期膳食模式。缺点：精确度较低。
化学分析法	采集食物通过实验室化学分析方法测定营养素含量。	优点：最准确的方法，结果精确。缺点：费用高，耗时。

！重点掌握：人体测量常用指标与评价：

Broca 改良公式：

$$\text{标准体重 (kg)} = \text{身高 (cm)} - 105$$

- 正常体重 = 标准体重 ± 10%
- 超重 > 10%
- 肥胖 > 20%

体质指数（Body Mass Index, BMI）：

$$\text{BMI} = \frac{\text{体重 (kg)}}{[\text{身高 (m)}]^2}$$

BMI (kg/m ²)	评价
< 18.5	消瘦
18.5 - 23.9	正常
24.0 - 27.9	超重
≥ 28	肥胖

5.4 营养教育、营养改善与 NRV

[概念] 概念释义：营养教育（Nutrition Education）：以改善人民营养状况为目标，通过营养信息交流，帮助个体和群体获得食物与营养知识，形成科学的合理饮食习惯，改善营养健康状况。

营养改善措施：

1. **营养强化（Food Fortification）：**根据营养需要向食品中添加一种或多种营养素或某些天然食品，以提高食品营养价值的过程。
2. **营养补充：**以营养补充剂的形式补充特定营养素，适用于特定人群或缺乏状态。
3. **膳食多样化：**通过增加食物种类和提高膳食质量，从天然食物中获取全面的营养素。

[概念] 概念释义：营养素参考值（Nutrient Reference Values, NRV）：用于食品营养标签上比较食品营养素含量的参考值。NRV 是专用于食品营养标签的参考标准，便于消费者比较不同食品的营养价值，做出合理的食物选择。

5.5 复习题

1. **【名词解释】** DRIs; EAR; RNI; AI; UL; AMDR; PI-NCD; SPL; BMI; NRV
2. **【简答题】** 简述 DRIs 七项指标体系的定义、制定逻辑和相互关系。
3. **【简答题】** 列出《中国居民膳食指南（2022）》的 8 条核心准则，并简述中国居民平衡膳食宝塔（2022）各层内容。
4. **【简答题】** 比较膳食调查四种方法（称重法、24h 回顾法、FFQ、化学分析法）的优缺点。
5. **【简答题】** 简述 BMI 的分级标准及 Broca 改良公式的应用。
6. **【简答题】** 简述营养状况综合评价的四个方面。
7. **【简答题】** 简述膳食模式的四种类型及健康膳食的基本要求。

参考答案要点

1. 见正文 DRIs 表。
 - **DRIs：**一组每日平均膳食营养素摄入量的参考值，用于评价膳食营养素供给量能否满足人体需要及是否存在过量摄入风险。
 - **EAR：**满足群体中 50% 个体需要量，是制订 RNI 的基础。
 - **RNI：**满足 97%-98% 个体需要量， $RNI = EAR + 2SD$ 或 $RNI = 1.2 \times EAR$ 。
 - **AI：**资料不足无法计算 EAR 时，通过观察或实验获得。AI > RNI，AI 主要用于个体营养素摄入目标，不能用于人群营养评价；AI 的准确性不如 RNI。
 - **UL：**平均每日摄入营养素的最高限量。摄入量 < UL 无副作用，> UL 不良反应风险增加。
 - **AMDR：**宏量营养素可接受范围——脂肪 20%-30%，碳水化合物 50%-65%，蛋白质 10%-15%。
 - **PI-NCD：**预防非传染性慢性病的建议摄入量，以 NCD 一级预防为目标。
 - **SPL：**特定建议值，专用于预防 NCD，适用于尚未达到制定 PI 水平的膳食成分。
 - **BMI：**体质指数， $\text{体重 (kg)} / [\text{身高 (m)}]^2$ 。
 - **NRV：**营养素参考值，用于食品营养标签上比较食品营养素含量的参考值。
2. DRIs 七项指标体系：
 - **EAR（平均需要量）：**满足 50% 个体需要，是制订 RNI 的基础。
 - **RNI（推荐摄入量）：**满足 97%-98% 个体需要， $RNI = EAR + 2SD$ 或 $1.2 \times EAR$ 。
 - **AI（适宜摄入量）：**当 EAR 无法计算时使用，通过观察或实验获得，准确性不如 RNI，不能用于人群营养评价。
 - **UL（可耐受最高摄入量）：**安全上限，超过则不良反应风险增加。
 - **AMDR（宏量营养素可接受范围）：**脂肪 20%-30%，碳水化合物 50%-65%，蛋白质 10%-15%。
 - **PI-NCD（预防慢病建议摄入量）：**以 NCD 一级预防为目标，与 RNI/AI 比较取较高者。
 - **SPL（特定建议值）：**针对其他膳食成分（如植物化学物）的预防 NCD 建议量。
3. 8 条核心准则：食物多样，合理搭配；吃动平衡，健康体重；多吃蔬果、奶类、全谷、大豆；适量吃

鱼、禽、蛋、瘦肉； 少盐少油，控糖限酒； 规律进餐，足量饮水； 会烹会选，会看标签； 公筷分餐，杜绝浪费。

膳食宝塔五层：第一层谷薯类 250-400g/d；第二层蔬菜 300-500g/d、水果 200-350g/d；第三层鱼禽肉蛋 120-200g/d；第四层奶及奶制品 300-500g/d、大豆及坚果 25-35g/d；第五层盐 <5g/d、油 25-30g/d。饮水 1500-1700ml/d，活动 6000 步/d。

4. 四种方法比较：

- **称重法**：准确可靠，但费时费力，通常 3-7 天。
- **24h 回顾法**：简便快速，但依赖记忆，对调查员要求高，一般 80% 以上可获得满意结果。
- **FFQ**：可调查长期膳食模式，但精确度较低。
- **化学分析法**：最准确，结果精确，但费用高、耗时。

5. BMI 分级标准： $BMI = \text{体重 (kg)} / [\text{身高 (m)}]^2$ 。BMI < 18.5 消瘦，18.5-23.9 正常，24.0-27.9 超重， ≥ 28 肥胖。Broca 改良公式：标准体重 (kg) = 身高 (cm) - 105。正常体重 = 标准体重 $\pm$ 10%，超重 > 10%，肥胖 > 20%。

6. 营养状况综合评价的四个方面： 膳食调查； 体格测量； 营养缺乏病临床检查； 营养水平生化检验。

7. 四种膳食模式：

- **东方膳食模式（植物性食物为主型）**：发展中国家模式。
- **西方膳食模式（动物性食物为主型）**：欧美经济发达国家模式，“三高一低”——高能量、高脂肪、高蛋白、低膳食纤维。
- **地中海膳食模式**：希腊、西班牙、法国和意大利南部等，以橄榄油为主。
- **日本膳食模式**：动植物食物平衡型，水产品食量较大。

健康膳食六项基本要求： 食物多样，以谷类为主； 吃动平衡，健康体重； 多吃蔬果、奶类、大豆； 适量吃鱼、禽、蛋、瘦肉； 少盐少油，控糖限酒； 杜绝浪费，兴新食尚。

本章导览：**掌握**营养与肥胖、糖尿病、心血管疾病、癌症、骨质疏松。

6.1 营养与肥胖

[概念] 概念释义：肥胖的定义与判定标准：

- 肥胖：体内脂肪过多积累，能量摄入长期大于能量消耗所致。
- 体质指数（BMI）： $BMI = \text{体重 (kg)} / [\text{身高 (m)}]^2$ 。我国标准：BMI < 18.5 消瘦，18.5~23.9 正常，24.0~27.9 超重，**BMI ≥ 28 肥胖**。
- 中心性肥胖：腰围**男 ≥ 85cm**，**女 ≥ 80cm**，或腰臀比男 > 0.9、女 > 0.85。

！**重点掌握**：肥胖的膳食因素与预防控制：

膳食因素：

- 高能量密度食物（油炸食品、甜点、快餐）
- 含糖饮料（添加糖占总能量 > 10%）
- 进食量大、进餐速度快、不吃早餐、夜间进食
- 膳食纤维摄入不足，蔬果和全谷物摄入不足

能量平衡原理：肥胖的本质是**能量摄入长期大于能量消耗**。能量消耗包括基础代谢（约 60%~70%）、身体活动（约 15%~30%）和食物热效应（约 10%）。

预防控制措施：

1. 控制总能量摄入：每天减少 500~1000kcal 能量摄入，每月减重 1~2kg 为宜。每日能量摄入不宜低于 1000~1200kcal（女性）/ 1200~1600kcal（男性）。
2. 调整宏量营养素供能比：蛋白质**20%~25%**，脂肪**20%~30%**，碳水化合物**45%~60%**。
3. 增加膳食纤维：每日**25~30g**，增加饱腹感，延缓胃排空。
4. 限制添加糖和饱和脂肪：添加糖 < 总能量 10%，饱和脂肪酸 < 总能量 10%。
5. 增加体力活动：每周至少 150 分钟中等强度有氧运动 + 每周 2~3 次抗阻训练。推荐更高水平（每周 200~300min）以维持体重下降和防止反弹。
6. 行为矫正：自我监测体重、记录饮食日记、规律进餐、三餐合理分配。

减重目标：初始目标为减少原体重的 5%~10%，即使未达到理想体重，减轻 5% 已可显著改善血糖、血脂和血压等代谢指标。

6.2 营养与糖尿病

[概念] 概念释义：糖尿病（Diabetes Mellitus）分类：

- **1 型糖尿病（T1DM）**：胰岛 β 细胞破坏，胰岛素绝对缺乏，多发生于儿童和青少年，需终身胰岛素治疗。
- **2 型糖尿病（T2DM）**：胰岛素抵抗为主伴相对胰岛素缺乏，或胰岛素分泌缺陷为主伴胰岛素抵抗。占糖尿病患者 90% 以上，与肥胖、不合理膳食和缺乏运动密切相关。

！重点掌握：GI 和 GL 在糖尿病饮食管理中的应用：

血糖生成指数（Glycemic Index, GI）：反映食物摄入后升高血糖的速度和能力。

- 低 GI 食物（GI ≤ 55）：全谷物、豆类、牛奶
- 中 GI 食物（GI 56~69）：全麦面包、糙米
- 高 GI 食物（GI ≥ 70）：白面包、白米饭、含糖饮料

GI 越低，血糖升高速度越慢。脂肪和蛋白质可延缓消化速度，因此脂肪和蛋白质含量高的食物 GI 较低。

血糖负荷（Glycemic Load, GL）：评价某种食物摄入量对人体血糖影响的幅度。 $GL = GI \times \text{食物中碳水化合物含量 (g)} / 100$ 。

- 低 GL：GL < 10；中 GL：10~20；高 GL：GL > 20
- GI 相同的食物，其 GL 可能不同。GL 越高，餐后血糖总体水平越高。

！重点掌握：糖尿病的饮食控制原则：

1. 控制总能量：以达到或维持理想体重为目标，根据 BMI 和活动水平个体化制定。
2. 合理分配三大营养素：
 - 碳水化合物：占总能量 50%~60%。优先选择低 GI 食物（全谷物、豆类），严格限制单糖和双糖。
 - 蛋白质：占总能量 15%~20%。优质蛋白占 1/3 以上。有糖尿病肾病者需控制蛋白质摄入量。
 - 脂肪：占总能量 20%~30%。饱和脂肪酸 < 7% 总能量，限制胆固醇 < 300mg/d。
3. 定时定量进餐：三餐能量分配：早 1/5、中 2/5、晚 2/5，或早中晚各 1/3。少量多餐，避免血糖大幅波动。
4. 增加膳食纤维：每日 25~30g，可溶性纤维有助于降低餐后血糖。
5. 综合管理：饮食治疗是糖尿病最基本、最有效的治疗措施，须与运动、药物治疗和血糖监测有机结合。

6.3 营养与心血管疾病

！重点掌握：膳食脂肪酸与血脂的关系：

- 饱和脂肪酸（SFA）：HDL↓，LDL↑（LDL 为心血管危险因素）→ 增加心血管疾病危险。主要来源：动物脂肪、棕榈油、椰子油。
- 单不饱和脂肪酸（MUFA）：HDL↑，LDL↓。代表：油酸（橄榄油、茶油）。对心血管有保护作用。
- 多不饱和脂肪酸（PUFA）：HDL↓，LDL↓。代表：亚油酸（n-6）、α-亚麻酸（n-3），存在于植物油中。虽强力降低 LDL，但同时也降低 HDL。
- 反式脂肪酸：HDL↓，LDL↑→ 增加心血管疾病危险。主要来源：氢化植物油、糕点、油炸食品。

脂肪酸供能比例建议：SFA:MUFA:PUFA = 1:1:1。SFA < 总能量 7%~10%，反式脂肪酸摄入越少越好。

！重点掌握：钠盐与高血压：

- 高钠摄入是高血压最重要的膳食危险因素。钠摄入增加 → 血容量增加 → 血压升高。
- 每日食盐 < 5g（约 2000mg 钠）。减少加工食品、咸菜、调味品。
- 钾的降压作用：钾可促进钠的排出，舒张血管，降低血压。多食蔬菜、水果、豆类和全谷物增加钾摄入。
- 钙、镁的作用：钙和镁摄入充足也有助于血压控制。
- 膳食胆固醇：< 300mg/日。减少动物内脏、脑、蛋黄等高胆固醇食物。

[概念] 概念释义：DASH 饮食（Dietary Approaches to Stop Hypertension）：高钾、高钙、高镁、高纤维、高蛋白，低饱和脂肪、低总脂肪、低胆固醇、低钠。强调蔬菜、水果、低脂奶制品、全谷物、鱼、禽肉和坚果，限制钠盐、红肉、甜食和含糖饮料。临床试验证实可降低收缩压 8~14mmHg。

！重点掌握：动脉粥样硬化性心脏病的营养防治：

1. 限制总能量摄入，维持理想体重
2. 限制脂肪和胆固醇摄入，SFA < 7%~10% 总能量
3. 提高植物性蛋白摄入，少吃甜食
4. 摄入充足膳食纤维（25~30g/d）、矿物质和维生素
5. 适当多吃富含植物化学物的食物
6. 饮食清淡，少盐限酒
7. 戒烟，保持积极生活方式

6.4 营养与癌症

！重点掌握：膳食致癌因素：

1. 高温烹调产生的致癌物：

- **杂环胺 (Heterocyclic Amines, HCAs)**：蛋白质含量较高的食物（肉类、鱼类）在高温烹调（烧、烤、煎、炸）时产生。加热温度愈高、时间愈长、水分含量愈少，产生的杂环胺愈多。美拉德反应在杂环胺形成中可能起催化作用。主要靶器官为肝脏，其次为血管、肠道、乳腺等。需经细胞色素 P450 代谢活化后才具有致突变性。
- **多环芳烃 (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, PAHs)**：代表物质为苯并 (a) 芘 (B(a)P)。烘烤、烟熏食品中含量较高。B(a)P 属于前致癌物，在体内经芳烃羟化酶作用代谢活化为多环芳烃环氧化物，与 DNA、RNA 和蛋白质等生物大分子结合而诱发肿瘤。

2. 腌制食品中的亚硝酸盐：硝酸盐和亚硝酸盐用作食品防腐剂和护色剂，在体内可与胺类化合物反应生成**亚硝胺 (Nitrosamines)**——强致癌物，与食管癌、胃癌等有关。蔬菜从土壤中吸收硝酸盐也是体内硝酸盐的重要来源。

3. 霉变食品中的黄曲霉毒素 (Aflatoxin, AF)：黄曲霉和寄生曲霉产生的代谢产物，**黄曲霉毒素 B₁ 为已知最强的化学致癌物之一**，主要诱发肝癌。最适产毒温度 25~33℃。花生最易受污染，其次为棉籽和油菜籽。

！重点掌握：膳食保护因素：

1. **膳食纤维**：可吸附杂环胺并降低其活性，降低结直肠癌风险。增加粪便体积，稀释致癌物，缩短肠道转运时间。
2. **抗氧化维生素**：维生素 C、维生素 E、β-胡萝卜素等可清除自由基，阻断亚硝胺体内合成，保护 DNA 免受氧化损伤。
3. **植物化学物**：蔬菜水果中的酚类、黄酮类、有机硫化物等成分有抑制杂环胺致突变性和致癌性的作用，可诱导解毒酶活性，抑制肿瘤细胞增殖。

[提示] 要点提示：世界癌症研究基金会 (WCRF) 核心建议：保持健康体重；积极运动（每周至少 150 分钟）；摄入丰富的全谷物、蔬菜、水果和豆类；限制快餐和高脂/高淀粉/高糖加工食品；限制红肉（每周不超过 350~500g）和加工肉类（加工肉类被 IARC 列为 类致癌物）；限制含糖饮料；限制饮酒；不依赖膳食补充剂预防癌症。

6.5 营养与骨质疏松

[概念] 概念释义：骨质疏松症 (Osteoporosis)：以骨量减少、骨组织微结构破坏、骨脆性增加和易于骨折为特征的代谢性骨病。**绝经后骨质疏松症 (PMOP)** 是最常见的类型，与雌激素水平下降密切相关。

！重点掌握：钙、维生素 D、蛋白质对骨健康的影响：

1. 钙 (Calcium)：

- 钙是骨骼最主要的矿物成分，占人体钙总量的 99%。
- 长期钙摄入不足 → 骨钙动员 → 骨量丢失 → 骨质疏松。
- 膳食因素影响钙吸收：**促进因素**：维生素 D、乳糖、适量蛋白质。**抑制因素**：草酸（菠菜）、植酸（谷物）、膳食纤维过多、高钠（钠 ↑ → 尿钙 ↑）、咖啡因。
- 奶制品是钙的最佳来源。

2. 维生素 D：

- 促进肠道钙磷吸收，促进肾小管钙重吸收，调节骨钙动员和沉积。
- 缺乏 → 儿童佝偻病、成人骨软化症、老年人骨质疏松症。
- 来源：皮肤经紫外线照射合成（主要来源）、鱼肝油、蛋黄、强化食品。

3. 蛋白质：

- 适量的蛋白质是维持骨基质（胶原蛋白）合成所必需。
- **蛋白质过剩（尤其动物蛋白过多）**：含硫氨基酸摄入过多 → 代谢产酸 → 骨钙动员缓冲 → 加速骨骼中钙的丢失 → 骨质疏松症风险增加。

！重点掌握：峰值骨量 (Peak Bone Mass)：

- 人在生命早期（儿童青少年期至 30 岁左右）骨量达到的最高值。
- **峰值骨量越高，晚年发生骨质疏松的风险越低。**提升峰值骨量是预防骨质疏松最重要的策略之一。
- 影响峰值骨量的主要因素：遗传（最主要）、钙摄入、维生素 D 水平、体力活动（尤其是负重运动）、性激素水平。

骨质疏松的预防措施：

1. 保证充足钙摄入：成人**800~1000mg/d**，老年人/绝经后女性**1000~1200mg/d**。
2. 充足维生素 D：多晒太阳，必要时补充维生素 D 制剂。
3. 适量优质蛋白质，但避免过量动物蛋白摄入。
4. 限制高钠饮食（减少尿钙排出）。
5. 规律负重运动（步行、跑步、跳跃、力量训练），促进骨形成。
6. 避免吸烟和过量饮酒。
7. 儿童青少年期最大化峰值骨量，成年后维持骨量，老年期减缓骨丢失。

6.6 复习题

1. 【名词解释】BMI；中心性肥胖；GI；GL；DASH 饮食；峰值骨量
2. 【简答题】简述肥胖的判定标准和膳食营养防治策略。
3. 【简答题】简述 GI 和 GL 在糖尿病饮食管理中的应用。
4. 【简答题】简述糖尿病的饮食控制原则（至少五点）。
5. 【简答题】试述膳食脂肪酸（SFA、MUFA、PUFA、反式脂肪酸）与血脂的关系。
6. 【简答题】简述钠盐与高血压的关系及心血管疾病的膳食预防要点。
7. 【简答题】列举膳食致癌因素及其食物来源。
8. 【简答题】列举膳食保护因素及其防癌机制。
9. 【简答题】简述钙、维生素 D、蛋白质对骨健康的影响。
10. 【简答题】简述峰值骨量的概念及骨质疏松的营养预防措施。

参考答案要点

1. **BMI** = 体重 (kg) / [身高 (m)]²，我国标准：BMI ≥ 28 为肥胖，24.0~27.9 为超重，18.5~23.9 为正常。**中心性肥胖**：腰围男 ≥ 85cm 或女 ≥ 80cm，或腰臀比男 > 0.9、女 > 0.85。**GI**（血糖生成指数）：反映食物摄入后升高血糖的速度和能力，低 GI ≤ 55，中 GI 56~69，高 GI ≥ 70。**GL**（血糖负荷）：= GI × 食物中碳水化合物含量 (g) / 100，评价食物摄入量对血糖影响的幅度。**DASH 饮食**：高钾/高钙/高镁/高纤维/高蛋白，低饱和脂肪/低总脂肪/低胆固醇/低钠的膳食模式，可降低收缩压 8~14mmHg。**峰值骨量**：生命早期骨量达到的最高值（约 30 岁），峰值骨量越高，晚年骨质疏松风险越低。
2. **判定标准**：BMI ≥ 28 为肥胖，24.0~27.9 为超重；腰围男 ≥ 85cm、女 ≥ 80cm 为中心性肥胖。**防治策略**：控制总能量（每日减少 500~1000kcal），调整宏量营养素供能比（蛋白质 20%~25%，脂肪 20%~30%，碳水 45%~60%），增加膳食纤维（25~30g/d），限制添加糖和饱和脂肪，配合有氧 + 抗阻运动（每周 ≥ 150min 中等强度），行为矫正（自我监测、规律进餐），初始减重目标为原体重的 5%~10%，每月减重 1~2kg。
3. **GI 的应用**：指导糖尿病患者选择低 GI 食物（全谷物、豆类、牛奶，GI ≤ 55），低 GI 有助于改善糖代谢，有效降低血糖水平；同时也可用于控制体重和慢性病。**GL 的应用**：GL = GI × 碳水含量 / 100，GL < 10 为低 GL、10~20 为中 GL、> 20 为高 GL。GI 相同的食物 GL 可能不同，GL 越高餐后血糖总体水平越高，因此不仅要看 GI，也要控制碳水化合物的摄入量。
4. **五点原则**：(1) 控制总能量，以达到或维持理想体重为目标；(2) 合理分配宏量营养素——碳水 50%~60%（优先低 GI 食物）、蛋白质 15%~20%（优质蛋白 > 1/3）、脂肪 20%~30%（SFA < 7%）；(3) 定时定量进餐，少量多餐，三餐能量分配早 1/5、中 2/5、晚 2/5；(4) 增加膳食纤维 25~30g/d，可溶性纤维降低餐后血糖；(5) 饮食治疗须与运动、药物治疗和血糖监测有机结合，饮食治疗是糖尿病最基本最有效的治疗。
5. **SFA**（饱和脂肪酸）：HDL↓、LDL↑→ 增加心血管疾病危险，来源为动物脂肪、棕榈油。**MUFA**（单不饱和脂肪酸）：HDL↑、LDL↓→ 对心血管有保护作用，代表为油酸（橄榄油）。**PUFA**（多不饱和脂肪酸）：

HDL↓、LDL↓↓，强力降低 LDL 但也降低 HDL，来源为植物油。**反式脂肪酸**：HDL↓、LDL↑→ 增加心血管疾病危险，来源为氢化植物油、糕点。建议 SFA:MUFA:PUFA = 1:1:1。

6. **钠盐与高血压**：高钠摄入是高血压最重要的膳食危险因素，钠↑→血容量↑→血压↑，每日食盐<5g（约2000mg 钠）。钾可促进钠排出、舒张血管而降低血压。**膳食预防要点**：控制能量维持理想体重，限制 SFA（<7%~10% 能量）和反式脂肪，限制胆固醇<300mg/d，控制钠摄入<5g/d 盐，增加钾/钙/镁摄入，增加膳食纤维 25~30g/d，限制饮酒，戒烟。
7. **三类膳食致癌因素**：(1) **杂环胺**：高温烹调（烧/烤/煎/炸）蛋白质含量高的肉类产生，温度越高、时间越长、水分越少，产生越多，靶器官主要为肝脏。(2) **多环芳烃**：代表为苯并(a)芘，烟熏和烘烤食品中含量高，属前致癌物，经代谢活化后与 DNA 结合诱发肿瘤。(3) **亚硝酸盐**：腌制食品中的防腐剂和护色剂，与胺类反应生成亚硝胺（强致癌物），与食管癌、胃癌有关。(4) **黄曲霉毒素**：霉变食品，黄曲霉毒素 B₁ 为最强化学致癌物之一，主要诱发肝癌，花生最易污染。
8. **三大膳食保护因素**：(1) **膳食纤维**：吸附杂环胺降低其活性，稀释致癌物，缩短肠道转运时间，降低结直肠癌风险。(2) **抗氧化维生素（VC、VE、β-胡萝卜素）**：清除自由基，阻断亚硝胺体内合成，保护 DNA。(3) **植物化学物（酚类、黄酮类等）**：抑制杂环胺致突变性和致癌性，诱导解毒酶活性，抑制肿瘤细胞增殖。
9. **钙**：骨骼最主要矿物成分（占 99%），摄入不足→骨钙动员→骨质疏松。促进吸收因素：维生素 D、乳糖、适量蛋白质；抑制因素：草酸、植酸、高钠、咖啡因。**维生素 D**：促进肠道钙磷吸收和肾小管钙重吸收，调节骨代谢，缺乏→佝偻病/骨软化症/骨质疏松症。**蛋白质**：适量蛋白质维持骨基质合成所必需；蛋白质过剩（尤其动物蛋白过多）→含硫氨基酸产酸→骨钙动员缓冲→加速骨钙丢失。
10. **峰值骨量**：生命早期（至 30 岁左右）骨量达到的最高值。峰值骨量越高，晚年骨质疏松风险越低。遗传为最主要影响因素。**预防措施**：保证充足钙摄入（成人 800~1000mg/d，老年人 1000~1200mg/d），充足维生素 D，适量优质蛋白但避免过量，限制高钠饮食，规律负重运动，避免吸烟和过量饮酒。分三期策略：儿童青少年期最大化峰值骨量，成年后维持骨量，老年期减缓骨丢失。

本章导览：掌握食品污染的概念、来源与分类；掌握水分活性（ A_w ）的定义及与微生物生长的关系；掌握常见食品细菌、细菌菌相及优势菌种；掌握菌落总数和大肠菌群的食品卫生学意义及 MPN 法；掌握黄曲霉毒素的理化特性、产毒条件、代谢、毒性及预防；掌握食品腐败变质的概念、原因、鉴定指标及各类营养素的腐败产物；掌握食品保藏方法（低温、高温、辐照、化学、干燥脱水）；掌握 *N*-亚硝基化合物的致癌作用及预防；掌握苯并（a）芘污染。熟悉霉菌产毒条件和特点、农药和兽药残留、其他霉菌毒素。了解丙烯酰胺、氯丙醇及包装材料污染。

7.1 食品污染概述

！重点掌握：食品污染（Food Contamination）：食物中外来生物性、化学性及物理性有害物质，对人体健康可能产生危害，或影响其食用及商品价值，这一过程称为食品污染。

食品污染的分类（按污染来源三分类*）：

1. 生物性污染（Biological Contamination）：微生物污染（细菌、霉菌、病毒）、寄生虫及虫卵污染、昆虫污染。是最常见、最重要的食品污染！
2. 化学性污染（Chemical Contamination）：农药残留、有害金属（汞、镉、铅、砷）、*N*-亚硝基化合物、多环芳烃（PAH）、杂环胺、二噁英、食品容器/包装材料迁移物、滥用食品添加剂。
3. 物理性污染（Physical Contamination）：放射性核素污染、异物污染（金属碎片、玻璃、石子等）。

食品危害的四大来源：

1. 食品本身天然含有或自身产生：如天然有毒动植物（河豚、毒蕈）、储藏中产生的有害物
2. 加工/储藏过程中形成：如高温烹调产生杂环胺、丙烯酰胺、*N*-亚硝基化合物
3. 外界污染引入：如环境污染、农药残留、有害金属、微生物污染
4. 故意滥用添加剂或掺假：如非法添加非食用物质、滥用食品添加剂

[提示] 要点提示：食品安全危害的优先控制顺序（WHO 建议）：微生物污染 > 天然毒素 > 化学性污染 > 食品添加剂。这与公众认知恰好相反——公众往往过分担忧食品添加剂，而忽视微生物污染这一最主要的风险来源。

7.2 水分活性（Water Activity, A_w ）

！重点掌握：水分活性（Water Activity, A_w ）*：相同温度下，食品中水分的蒸汽压（ P ）与纯水蒸汽压（ P_0 ）之比，即 $A_w = P/P_0$ 。纯水的 $A_w = 1.00$ 。 A_w 反映食品中能被微生物利用的自由水含量。

A_w 与微生物生长的关系*：

- $A_w < 0.60$ ：绝大多数微生物无法生长！食品可在常温下长期保藏，此即干制/脱水保藏的原理。
- $A_w < 0.65$ ：极少数微生物可生长（某些耐干霉菌和耐高渗酵母）。
- $A_w < 0.70$ ：能较长期抑制微生物生长。
- $A_w 0.80-0.85$ ：在 1-2 周内霉菌等即可引起腐败变质。
- $A_w 0.98-0.99$ ：大多数微生物都能生长。

各类微生物生长的最低 A_w 要求：

- 细菌：一般要求 $A_w > 0.9$ （多数细菌在 $A_w < 0.90$ 时不能生长）
- 酵母菌：最低 $A_w \approx 0.87$

- 真菌（霉菌）：最低 $A_w \approx 0.80$ （黄曲霉最低 $A_w \approx 0.78$ ）

7.3 微生物污染及其预防

7.3.1 微生物的分类（按致病能力）

1. 致病性微生物（**Pathogenic**）：直接引起人类疾病，如沙门菌、志贺菌、金黄色葡萄球菌、肉毒梭菌、单增李斯特菌、副溶血性弧菌。致病性微生物是食品安全的首要威胁！
2. 条件致病性微生物（**Conditional Pathogenic**）：在特定条件下（如免疫力低下、菌群失调、大量摄入）才致病，如大肠杆菌（部分血清型）、变形杆菌。
3. 非致病性微生物（**Non-pathogenic**）：通常不致病，但可能引起食品腐败变质。

7.3.2 常见食品细菌

！重点掌握：常见食品细菌（掌握常见菌属及其特征）：

1. 假单胞菌属（**Pseudomonas**）：革兰阴性需氧杆菌，嗜冷菌，是冷藏食品腐败的优势菌。分解食品中各种成分，是典型的腐败菌。
2. 微球菌属（**Micrococcus**）：革兰阳性球菌，需氧，对热和干燥具有较强的抵抗力，广泛存在于自然环境。
3. 芽胞杆菌属（**Bacillus**）：革兰阳性芽胞杆菌，需氧或兼性厌氧，芽胞耐热性强。
4. 肠杆菌科（**Enterobacteriaceae**）：革兰阴性无芽胞杆菌，兼性厌氧，包括大肠杆菌、沙门菌、志贺菌等。是重要的食品卫生指标菌和致病菌。
5. 葡萄球菌属（**Staphylococcus**）：革兰阳性球菌，兼性厌氧。金黄色葡萄球菌可产生肠毒素，引起食物中毒。
6. 乳酸菌（**Lactic Acid Bacteria**）：革兰阳性，包括乳杆菌属、链球菌属等，可发酵糖类产乳酸，常用于食品发酵。

7.3.3 细菌菌相及优势菌种

！重点掌握：细菌菌相（**Bacterial Flora**）*：共存于食品中的细菌种类及其相对数量的构成。其中相对数量较大的细菌称为优势菌种（属、株）。

食品卫生学意义：

1. 影响食品腐败变质的特征：不同优势菌种产生的腐败产物和感官变化各不相同。
2. 影响食品腐败变质的速度和程度：优势菌种的生长速率和分解能力直接决定腐败进程。
3. 通过分析细菌菌相可判断食品的污染来源和储藏条件。

7.3.4 菌落总数（**Aerobic Plate Count, APC**）

！重点掌握：菌落总数*：在规定培养条件下（需氧、 $36\pm 1^\circ\text{C}$ 、 $48\pm 2\text{h}$ ），每克（g）或每毫升（mL）或每平方厘米（ cm^2 ）检样中形成的细菌菌落总数。单位：CFU/g、CFU/mL、CFU/ cm^2 。

食品卫生学意义*：

1. 反映食品的清洁状态：菌落总数越高，表明食品受微生物污染程度越严重，加工过程的卫生状况越差。
2. 反映食品腐败变质的程度：菌落总数越高，食品腐败变质的可能性越大。
3. 预测食品的保质期（货架期）：根据菌落总数的生长规律，估算食品在特定条件下的可储存时间。

[提示] 要点提示：注意：菌落总数低不等于完全无致病菌——因为致病菌可能在低菌落总数条件下存在（如少量沙门菌即可致病）；菌落总数高也不一定代表有致病菌。因此菌落总数是卫生质量的指示指标，而非安全性的直接指标，必须与致病菌检测结合使用。

7.3.5 大肠菌群 (Coliform Group) 与 MPN 法

！重点掌握：大肠菌群 (Coliform Group) *：在一定培养条件下 ($36\pm 1^{\circ}\text{C}$ 、24~48h)，能发酵乳糖、产酸产气的需氧和兼性厌氧、革兰阴性、无芽孢杆菌。

主要成员：埃希菌属 (Escherichia)、柠檬酸杆菌属 (Citrobacter)、肠杆菌属 (Enterobacter)、克雷伯菌属 (Klebsiella)。

食品卫生学意义 *：

1. **粪便污染指示菌：**大肠菌群来源于人和温血动物粪便。典型大肠杆菌 (粪大肠菌群， 44.5°C 仍能生长) 检出表明食品受到近期粪便污染；非典型大肠杆菌检出表明食品受到远期 (陈旧) 粪便污染。
2. **肠道致病菌指示菌：**大肠菌群的存在提示可能有沙门菌、志贺菌等肠道致病菌的污染。大肠菌群与肠道致病菌来源相同 (粪便)，且在外界存活时间与肠道致病菌基本一致或稍长。

！重点掌握：MPN 法 (Most Probable Number, 最可能数法) *：大肠菌群含量较低时采用的计数方法，基于统计学概率论，结果为 MPN/g 或 MPN/mL。含量较高时采用 CFU 法 (平板计数法)。GB 4789.3 规定了大肠菌群的检验方法。

7.3.6 微生物限量采样方案 (ICMSF 推荐)

[概念] 概念释义：二级采样方案 (Two-class Sampling Plan)：设定 n (样品数)、 c (允许超过 m 的最大样品数)、 m (微生物限量，合格水平)。结果只有“合格/不合格”。适用于致病菌等危害严重的微生物。
三级采样方案 (Three-class Sampling Plan)：设定 n (样品数)、 c (允许超过 m 的最大样品数)、 m (可接受限量)、 M (最高安全限量)。结果分为“满意/可接受/不合格”三级。 m 与 M 之间为“可接受但需关注”区域。

7.4 霉菌及其毒素对食品的污染

7.4.1 霉菌与霉菌毒素基本概念

[概念] 概念释义：霉菌 (Mold)：凡是生长在营养基上形成绒毛状、蛛网状或絮状菌丝体的真菌 (Fungi)，统称为霉菌。不包括大型子实体真菌 (如蘑菇)。

霉菌毒素 (Mycotoxin)：霉菌在其所污染的食品中产生的有毒次级代谢产物。目前已发现 400 余种霉菌毒素。

7.4.2 霉菌产毒条件与特点

！重点掌握：霉菌产毒的主要条件：

1. **水分活性 (A_w)：**大多数霉菌需要 $A_w \geq 0.80$ ，适宜相对湿度 80%-90%。
2. **温度：**最适生长温度 $20\sim 28^{\circ}\text{C}$ (一般霉菌)；产毒温度常略低于生长最适温度。
3. **营养：**主要以糖类为碳源，少量氮源和矿物质即可满足。
4. **氧气：**大多数为专性需氧菌，氧气充足时毒素产量更高。

霉菌产毒特点 *：

1. **只限于少数的产毒霉菌：**自然界霉菌种类繁多，但只有少数菌种/菌株能产生毒素。
2. **产毒能力可以发生改变：**一株产毒菌株经过传代培养后，产毒能力可减弱或增强，甚至完全丧失产毒能力。
3. **产毒没有严格的专一性：**一种霉菌可产生多种不同的毒素 (如黄曲霉可产生 B1、B2、G1、G2 等多种 AF)；同一种毒素也可能由不同的霉菌产生。
4. **产毒需要一定条件：**产毒菌株只在一定条件下才能产生毒素。

7.4.3 黄曲霉毒素 (Aflatoxin, AF)

！重点掌握：黄曲霉毒素 (Aflatoxin, AF) * ——已知最强的天然致癌物！

- **来源：**黄曲霉 (Aspergillus flavus) 和寄生曲霉 (A. parasiticus) 产生的次级代谢产物。
- **化学结构：**二呋喃环 + 香豆素 (氧杂萜邻酮)，基本结构为二呋喃氧杂萜邻酮。

- **主要类型：**B1、B2、G1、G2（紫外线下分别发蓝色和绿色荧光），以及 M1、M2（动物体内代谢产物，主要存在于乳及乳制品中）。
- **毒性排序：**B1 > G1 > B2 > G2（B1 毒性最强）。

黄曲霉毒素的理化性质

！重点掌握：AF 理化性质 *：

1. **耐热性强：**一般烹调温度（100-120℃）几乎不被破坏，需 **268-269℃** 才完全分解。
2. **脂溶性：**难溶于水（溶解度仅 10-20 mg/L），易溶于油脂和多种有机溶剂（氯仿、甲醇等）。
3. **在中性或弱酸性溶液中较稳定：**在强碱性条件下（pH 9-10），内酯环被打开，可被破坏。此原理被用于碱炼去毒。
4. **紫外线敏感：**在紫外线下产生荧光（B 族发蓝紫色荧光，G 族发黄绿色荧光），可用于检测。

产毒条件与易污染食品

！重点掌握：黄曲霉产毒条件 *：

- **最适产毒温度：**25-33℃（相对湿度 80%-90%）
- **最适水分活性（Aw）：**0.93-0.98
- **最适基质：**花生、玉米（产毒量最高），其次为大米、小麦、豆类、棉籽等。

易污染食品（危险性排序）：

1. 花生及花生制品（最危险！）
2. 玉米及玉米制品
3. 棉籽油（粗制棉籽油中含量极高）
4. 大米、小麦、大麦等谷物
5. 豆类及饼粕（花生粕、豆粕等饲料）
6. 干果、坚果（如开心果、杏仁）
7. 乳及乳制品（含 AF M1）

地域特征：高温高湿地区（热带、亚热带）的食品黄曲霉毒素污染风险最高。我国南方（华南、西南）属于高危地区。

黄曲霉毒素的体内代谢

！重点掌握：AFB1 的体内代谢过程 *：

AFB1 进入体内主要在**肝脏**进行代谢，在肝细胞微粒体混合功能氧化酶系（CYP450）的催化下，发生羟化、脱甲基和环氧化反应：

1. **AFB1 → AFM1（羟化反应）：**AFB1 在肝微粒体酶催化下的羟化产物，最初在牛乳、羊乳中发现。奶牛摄入 AFB1 污染饲料后，乳汁中排出 AFM1。AFM1 毒性约为 B1 的十分之一，但仍归为 Group 2B。
2. **AFB1 → AFQ1（羟化反应）：**AFB1 的另一种羟化产物，可能是**解毒过程**。
3. **AFB1 → AFH1（还原反应）：**AFQ1 的还原产物，黄曲霉毒醇 → AFH1 可能是**另一种解毒途径**。
4. **AFB1 → AFB1-8,9-环氧化物（环氧化反应）：**由 CYP450 催化的环氧化反应生成，是 AFB1 的**终致癌物**。可与 DNA 结合形成 AFB1-N⁷-鸟嘌呤加合物，导致 DNA 损伤和突变。

AF 有很强的急性毒性，也有明显的慢性毒性与致癌性。AF 对肝脏有特殊亲和性（嗜肝毒），具有较强的肝脏毒性并有致癌作用。

黄曲霉毒素的毒性

！重点掌握：黄曲霉毒素的毒性表现（三方面 *）：

1. **急性毒性：**
 - **主要靶器官：肝脏**——引起肝细胞坏死、胆管增生、肝出血（急性中毒性肝炎）。
 - AFB1 经口 LD₅₀：鸭雏 0.24-0.36 mg/kg（最敏感物种之一），大鼠 5.5-17.9 mg/kg。

- 临床症状：发热、呕吐、食欲缺乏、黄疸，严重者出现腹水、下肢水肿、肝大，甚至死亡。
2. 慢性毒性：
 - 肝脏慢性损伤：肝实质细胞变性、坏死，纤维组织增生，形成再生结节。
 - 生长发育迟缓：影响蛋白质合成和营养利用。
 - 免疫功能下降：抑制细胞免疫和体液免疫。
 3. 致癌性（最强天然致癌物！）：
 - 诱癌强度是二甲基亚硝胺的 75 倍！
 - 可诱发多种实验动物（大鼠、小鼠、鸭、鱼、猴等）的多器官癌症，无动物种属对 AF 致癌完全抵抗。
 - 灵长类动物亦可诱癌——猴经 AFB₁ 处理可发生肝癌。
 - 与人类肝癌密切相关：膳食 AF 暴露量与原发性肝癌发病率呈正相关。尤为重要的是 AF 与 HBV（乙肝病毒）的协同致癌作用！HBV 感染者暴露于 AF 时，肝癌风险急剧增高。
 - IARC 分类：AFB₁ 为 Group 1（确认人类致癌物）。

黄曲霉毒素的预防措施

！重点掌握：黄曲霉毒素的预防（三个环节*）：

1. 防霉（最关键、最根本的措施！）：
 - 控制粮食水分含量至安全水分以下（谷类 $\leq 13\%-14\%$ ，花生 $\leq 8\%-9\%$ ）
 - 低温储藏（ $\leq 10^{\circ}\text{C}$ 可有效抑制霉菌生长）
 - 降低氧气浓度（充 N_2 或 CO_2 气调储藏）
 - 化学防霉剂（如丙酸、丙酸盐）
2. 去毒（对于已污染的食品，7 种去毒方法*）：
 - 挑选霉粒法：人工或光电色选，挑除霉变、破损粒
 - 碾轧加工法：碾去含毒量最高的种皮和胚
 - 加水搓洗法：反复搓洗去除表面毒素
 - 植物油加碱（碱炼法）：利用 AF 在强碱条件下内酯环开环的原理，加 NaOH 去除植物油中 AF
 - 物理吸附法：活性炭、白陶土吸附植物油中 AF
 - 紫外光照射法：利用 AF 对紫外线敏感的性质
 - 氨气处理法：用于饲料去毒
3. 执行食品中 AF 限量标准（GB 2761-2017）：
 - 玉米、花生及其制品：AFB₁ $\leq 20 \mu\text{g}/\text{kg}$
 - 大米、其他植物油：AFB₁ $\leq 10 \mu\text{g}/\text{kg}$
 - 婴幼儿配方食品：AFB₁ $\leq 0.5 \mu\text{g}/\text{kg}$ （最严格！）
 - 乳及乳制品：AFM₁ $\leq 0.5 \mu\text{g}/\text{kg}$

[考点] 常见考点：为什么黄曲霉毒素是公认的强致癌物？

1. 致癌强度极高（二甲基亚硝胺的 75 倍）
2. 致癌谱广（多物种、多器官）
3. 灵长类动物可诱癌（与人种最接近的动物）
4. 与人类肝癌流行病学相关性强
5. 与 HBV 有协同致癌效应

7.4.4 霉菌毒素中毒的共同特点

！重点掌握：霉菌毒素中毒的共同特点（掌握）*：

1. 中毒的发生主要通过被霉菌毒素污染的食品引起。
2. 主要损害实质器官（肝、肾最常受累）。
3. 一般烹调加热（ $100-120^{\circ}\text{C}$ ）不能将霉菌毒素完全破坏去除。
4. 没有传染性和免疫性：霉菌毒素中毒是化学性中毒，不存在抗体和免疫保护，再次接触仍可中毒。
5. 具有季节性和地区性特点，与产毒霉菌的生长条件有关。

7.4.5 其他重要霉菌毒素（熟悉）

[概念] 概念释义：1. 赭曲霉毒素（Ochratoxin A, OTA）：

- 主要由赭曲霉和纯绿青霉产生，污染谷物（小麦、大麦、玉米）及咖啡豆
- 主要靶器官：肾脏——引起巴尔干肾病。IARC Group 2B。

2. 单端孢霉烯族化合物（Trichothecenes）：

- T-2 毒素：可引起 ATA（食物中毒性白细胞缺乏症），白细胞减少、出血、坏死
- DON（脱氧雪腐镰刀菌烯醇）：又称呕吐毒素（Vomitoxin），污染小麦、玉米。急性中毒：恶心、呕吐、腹泻。

3. 玉米赤霉烯酮（Zearalenone, ZEN）：

- 禾谷镰刀菌产生，污染玉米、小麦。具有雌激素样活性——引起猪雌激素过多综合征（外阴红肿、假发情、不孕）。

4. 伏马菌素（Fumonisin）：

- 串珠镰刀菌产生，主要污染玉米。鞘脂类合成抑制剂。IARC Group 2B。

5. 展青霉素（Patulin）：

- 扩展青霉产生，污染水果及制品（苹果汁、苹果酱最突出）。具有神经毒性、致突变性和免疫抑制性。

7.4.6 霉菌菌相

！重点掌握：霉菌菌相（Mold Flora）及食品卫生学意义：

食品中污染的真菌种类及其相对数量的构成。可从真菌污染度和真菌菌相构成两个方面评定。

菌相判级：

1. 田野霉占优势（如气生孢子霉、芽枝霉、头孢霉等）：表示粮食新鲜，是田间自然带菌的正常菌相。
2. 曲霉和青霉检出：不表明粮食已经霉变，但提示储藏条件可能不良。
3. 毛霉、根霉、木霉检出：说明粮食已开始霉变——这些是储藏后期腐败菌。

7.5 食品腐败变质

7.5.1 概念与原因

！重点掌握：食品腐败变质（Food Spoilage）*：在微生物为主的各种因素作用下，食品中组成成分被分解、破坏，使其感官性状发生变化、食用价值降低或丧失的一切变化。

食品腐败变质的主要原因 *：

1. 微生物的作用（最主要原因！）：细菌（最常见腐败菌）、酵母菌、霉菌。微生物分泌胞外酶 → 将大分子分解为小分子 → 吸收 → 胞内酶代谢 → 产生异味和有害产物。
2. 食品本身的特性：营养成分（蛋白质、脂肪、碳水化合物含量）、pH 值、水分活性（Aw）、渗透压。
3. 环境因素：温度、湿度、氧气、光照。

7.5.2 食品腐败变质的鉴定指标

！重点掌握：食品腐败变质的鉴定指标（四类 *）：

感官指标

通过嗅觉、视觉、触觉等判断食品的颜色、气味、味道、组织状态的变化。感官鉴定是消费者判断食品质量最直接的方法，也是最敏感的鉴定方法。

化学指标

！重点掌握：1. 挥发性盐基总氮（Total Volatile Basic Nitrogen, TVBN）*：

- 定义：食品水浸液在弱碱性条件下，与水蒸气一起蒸馏出来的总氮量。反映蛋白质因细菌或酶的作用分解产生的氨和胺类物质的量。

- **适用对象：**高蛋白食品（肉类、鱼类）。
- **卫生学意义：**是判断高蛋白食品鲜度的常用指标。
- **国家标准：**鲜（冻）畜肉 TVBN ≤ 15 mg/100g；海水鱼 ≤ 30 mg/100g。

！重点掌握：2. 三甲胺（Trimethylamine）：鱼肉类腐败时，氧化三甲胺被细菌还原为三甲胺，产生鱼腥味。是判断鱼类鲜度的指标之一。

3. 组胺（Histamine）：组氨酸经细菌脱羧产生。组胺含量过高可导致过敏性食物中毒（鲭鱼中毒）。

！重点掌握：4. K 值（K Value）* ——判断鱼类鲜度的核心指标：

$$K(\%) = \frac{HxR + Hx}{ADP + AMP + IMP + HxR + Hx} \times 100\%$$

ATP 分解途径：ATP $\rightarrow$ ADP $\rightarrow$ AMP $\rightarrow$ IMP（肌苷酸，鲜味） $\rightarrow$ HxR（次黄嘌呤核苷/肌苷） $\rightarrow$ Hx（次黄嘌呤）

判级标准：

- $K < 20\%$ ：新鲜（可生食）
- $K = 20\% \sim 40\%$ ：次新鲜（需充分加热）
- $K > 40\%$ ：初期腐败，不可食用
- $K > 60\%$ ：明显腐败

K 值反映 ATP 分解产物中 HxR 和 Hx 所占比例，越不新鲜、K 值越高。K 值比 TVBN 更灵敏地判断鱼类早期鲜度下降。

！重点掌握：5. pH 值变化：一般食品 pH 值的变化可作为判断食品鲜度的参考指标。新鲜肉的 pH 值约为 5.8-6.2，腐败时因蛋白质分解产生胺类物质而 pH 上升。

6. 过氧化值（Peroxide Value, POV）：反映脂肪酸败的最早期指标。脂肪分解产生游离脂肪酸，进一步氧化生成过氧化物，POV 升高表示脂肪已开始酸败。

物理指标

比重、折光率、黏度、浸出物量等。如牛乳的酸度升高，肉浸出液的黏度改变。

微生物指标

细菌总数（菌落总数）、大肠菌群、致病菌检测。是判断食品卫生质量的重要辅助手段。

7.5.3 各类营养素的腐败产物

！重点掌握：各类营养素的腐败产物特征 *：

1. 蛋白质腐败：

- 途径：蛋白质 $\rightarrow$ 多肽 $\rightarrow$ 氨基酸 $\rightarrow$ 脱羧 $\rightarrow$ 胺类 + CO_2
- 特征产物：甲胺、腐胺（putrescine）、尸胺（cadaverine）、组胺（histamine）、色胺（tryptamine）、酪胺、吲哚、硫化氢、硫醇
- 感官表现：恶臭（鱼腥味、腐败味）、变色、发黏

2. 脂肪酸败（酸败）：

- 途径：中性脂肪 $\rightarrow$ 甘油 + 游离脂肪酸 $\rightarrow$ 脂肪酸进一步氧化分解
- 特征：产生“哈喇味”（rancid odor）；过氧化值（POV）升高是脂肪酸败的最早期指标
- 感官表现：颜色变黄（褐色）、产生“油耗味”

3. 碳水化合物分解（酸败/发酵）：

- 途径：糖类 $\rightarrow$ 有机酸 + 醇类 $\rightarrow$ 醛、酮、 CO_2
- 特征产物：乳酸、醋酸、乙醇、丁酸等
- 感官表现：酸味、产气、变黏

7.5.4 腐败变质食品的处理原则

！重点掌握：腐败变质食品的处理原则（掌握）：

1. **严重腐败变质：**销毁或改作其他工业用途（如饲料、肥料），严禁作为食品销售。
2. **轻度腐败变质：**经过适当的加工处理（如高温灭菌、去除变质部分），将变质的主要指标降至安全限量以下，可以限期食用。
3. **限期食用：**对即将变质但尚未发生明显感官异常的食品，应在规定期限内尽快食用完毕。
4. **局部变质：**挑选去除变质部分，利用其他完好部位（如切除蔬菜腐烂部分、剔除霉变粮粒）。

7.6 食品保藏方法

7.6.1 低温保藏

！重点掌握：低温保藏原理：低温可抑制微生物的生长繁殖和酶的活性，降低食品中化学反应速度。

低温保藏分类：

- **冷藏（Refrigeration）：** $-1 \sim 10^{\circ}\text{C}$ ，短期保存
- **冷冻（Freezing）：** $\leq -18^{\circ}\text{C}$ ，长期保存

”急冻缓化”原则*：

1. **急冻：**快速冻结，30 min 内通过最大冰晶生成带（ $-1 \sim -5^{\circ}\text{C}$ ），使食品中心温度迅速降至 -20°C 。优点：冰晶体积小、均匀分布在细胞内和细胞间，对细胞结构破坏小，解冻后汁液流失少。
2. **缓化：**缓慢解冻，在 $0-10^{\circ}\text{C}$ 下缓慢融化。优点：融化水分有足够时间被细胞重新吸收，减少汁液流失，保持食品风味和营养。

[概念] 概念释义：TTT 原则（Time-Temperature-Tolerance）：冷冻食品的品温（T）、储藏时间（T）对品质的容许限度（Tolerance）三者之间的关系。冷冻食品的品质随冻藏温度的升高和时间的延长而逐渐下降。

7.6.2 高温杀菌

！重点掌握：D 值（Decimal Reduction Time）*：在特定温度条件下，杀死 90%（即减少一个对数数量级）的某种微生物所需的时间（min）。D 值越小，微生物的热耐受性越弱。

举例：金黄色葡萄球菌 $D_{63} = 7 \text{ min}$ ；肉毒梭菌芽孢 $D_{121} = 0.1-0.2 \text{ min}$ 。

！重点掌握：Z 值（Thermal Resistance Constant）：使某种微生物的 D 值降低 90%（即减少一个对数数量级）所需升高的温度（ $^{\circ}\text{C}$ ）。Z 值反映微生物对温度变化的敏感性——Z 值越小，微生物受温度变化影响越大。

F 值（Sterilization Value）：在特定温度（通常 121.1°C ）和特定 Z 值（通常 $Z=10^{\circ}\text{C}$ ）条件下，杀死一定数量微生物所需的时间（min）。实际应用中通常要求 12D 的杀菌强度——使芽孢存活概率降至 10^{-12} ，以保证罐头食品的商业无菌。

- F_0 值：Z=10 $^{\circ}\text{C}$ 、温度为 121.1°C 时的杀菌时间（min），为罐头工业的标准杀菌参数。

常用高温杀菌方法*：

1. **巴氏消毒法（Pasteurization）：**杀死所有致病菌，延长保质期
 - LTLT（低温长时间）： 62.8°C 、30 min（传统法）
 - HTST（高温短时间）： 71.7°C 、15 s（目前常用）
 - 应用：牛乳、啤酒、果汁等
2. **加压杀菌：**100~121 $^{\circ}\text{C}$ （绝对压力约 0.2 MPa），可杀灭繁殖型和芽孢型细菌。常用于肉类制品、罐头食品。
3. **超高温瞬时灭菌（UHT）：**
 - 135-150 $^{\circ}\text{C}$ 、2 s
 - 达到商业无菌（Commercial Sterility）——并非绝对无菌，而是杀灭所有在正常储存条件下可生长繁殖的微生物。
 - 应用：UHT 牛乳（常温奶）、豆奶等
4. **微波杀菌（Microwave Sterilization）：**

- 利用微波的热效应和非热效应杀灭微生物
- 常用频率：915 MHz（穿透厚度大，适用于含水量高、体积大的食品）和 2450 MHz（适用于含水量低的食品）
- 特点：快速、节能、对食品品质影响小，能保留更多活性物质和营养成分

7.6.3 干燥脱水保藏

！重点掌握：干燥脱水保藏：

- 原理：将食品水分降至 15% 以下或 A_w 值在 0.00~0.60 之间，此时绝大多数微生物无法生长，食品在常温下可长期保藏。
- 常用方法：日晒、阴干、喷雾干燥、减压蒸发、冷冻干燥。
- 食品褐变（Browning）问题：
 1. 酶促褐变（Enzymatic Browning）：酚酶催化酚类物质形成醌及其聚合物。如切开的苹果、土豆暴露于空气中变褐。
 2. 非酶褐变/美拉德反应（Maillard Reaction）：蛋白质、氨基酸的氨基与糖及脂肪氧化的醛、酮等羰基发生的羰氨反应。 $A_w = 0.6$ 时最适于褐变； SO_2 可与羰基结合而阻止褐变。
- 影响因素：加热与给氧促进褐变。

7.6.4 辐照保藏

！重点掌握：辐照保藏：

- 辐照源： ^{60}Co （钴-60）、 ^{137}Cs （铯-137）产生的 γ 射线，或电子加速器产生的电子束。
- 剂量分级（按国际惯例）*：
 1. 低剂量（1-5 kGy）：辐照防腐（Radurization）——保鲜（抑制发芽、延迟成熟、杀虫）
 2. 中剂量（5-10 kGy）：辐照消毒（Radaciation）——杀灭致病菌（沙门菌等）、寄生虫
 3. 高剂量（10-15 kGy）：辐照灭菌（Radappertization）——商业无菌
- 辐照食品的安全性：WHO/FAO/IAEA 联合专家委员会结论——在适当的辐照剂量下，辐照食品是安全的，不会产生放射性。
- 我国已颁布 GB 14891 系列辐照食品卫生标准。

7.6.5 化学保藏及其他方法

！重点掌握：化学保存方法：

1. 盐腌（Salt Preservation）：利用高渗透压抑制微生物生长。食盐浓度 $\geq 10\%$ 可抑制多数细菌繁殖。
2. 糖渍（Sugar Preservation）：糖含量须达 60%-65% 才能有效抑制微生物。
3. 酸渍（Acid Preservation）：利用产酸菌产生乳酸等有机酸，降低 pH 至 4.5 以下抑制致病菌。
4. 防腐剂：苯甲酸、山梨酸及其盐类。
5. 抗氧化剂：BHA（丁基羟基茴香醚）、BHT（二丁基羟基甲苯）、TBHQ（特丁基对苯二酚）。

其他保藏方法：

1. 烟熏：除脱水作用外，烟熏成分（酚类、醛类）具抑菌和抗氧化作用。
2. 气调保藏（MAP）：调节包装内气体比例（降低 O_2 、增加 CO_2 、充 N_2 ），抑制需氧菌和霉菌生长。

7.7 农药和兽药残留

7.7.1 农药残留基本概念

！重点掌握：农药残留（Pesticide Residue）*：农药使用后残存于食品、农产品、环境及饲料中的农药原体、有毒代谢产物、降解产物和杂质的总称。

最大残留限量（Maximum Residue Limits, MRLs）*：在生产或保护商品过程中，按照良好的农业生产规范（GAP），直接或间接使用农药后，在食品和饲料中可合法允许的农药残留的最高浓度（mg/kg）。

再残留限量（Extraneous Maximum Residue Limits, EMRLs）*：一些持久性农药虽已禁用，但已造成环境污染，从而在食品中再次残留，为控制这类农药残留而对食品制定残留限量。如 DDT、六六六的 EMRLs。

每日允许摄入量（Acceptable Daily Intake, ADI）*：人类终生每日摄入某物质，而不产生可检测到的健康危害的剂量（mg/kg bw）。

7.7.2 农药污染食品的主要途径

！**重点掌握**：农药污染食品的主要途径（四途径*）：

1. 直接污染（施药）：对农作物直接喷洒农药——最主要的污染途径！
2. 农作物从污染环境中吸收：土壤中残留农药、灌溉水中农药被作物根系吸收。
3. 食物链和生物富集作用：饲料 → 畜禽体内 → 乳、蛋、肉；水体农药 → 藻类 → 鱼虾 → 人体。
4. 储运过程中的污染：贮藏熏蒸杀虫剂污染；运输工具未经彻底清洗而交叉污染。

7.7.3 主要农药类型及毒性

！**重点掌握**：主要农药类型（四类*）：

1. 有机磷农药（Organophosphates, OPPs）：
 - 毒作用机制：不可逆地抑制乙酰胆碱酯酶（AChE），导致乙酰胆碱在突触积累 → 持续兴奋 → 神经功能紊乱
 - 代表品种：对硫磷（1605）、敌敌畏（DDVP）、乐果（dimethoate）、马拉硫磷（malathion）
 - 特点：化学性质不稳定（尤其对光和热），残留期相对较短；急性毒性高，慢性毒性相对低。但某些品种如乐果具潜在致突变性
2. 氨基甲酸酯类农药（Carbamates）：
 - 毒作用机制：可逆地抑制胆碱酯酶（与有机磷不同——氨基甲酸酯的酶抑制是可逆的）
 - 代表品种：西维因（carbaryl）、速灭威（MTMC）、涕灭威（aldicarb）
 - 特点：杀虫作用迅速，对人畜毒性较低。但在酸性条件下与亚硝酸盐反应可生成 *N*-亚硝基化合物（潜在致癌物）
3. 拟除虫菊酯类农药（Pyrethroids）：
 - 毒作用机制：干扰神经细胞膜钠离子通道，影响神经动作电位
 - 代表品种：氯氰菊酯（cypermethrin）、溴氰菊酯（deltamethrin）、氰戊菊酯（fenvalerate）
 - 特点：高效、低残留、对哺乳动物毒性低。但害虫易产生抗药性
4. 有机氯农药（Organochlorines, 已淘汰类）：
 - 代表品种：DDT（滴滴涕）、六六六（BHC/666）
 - 特点：化学性质极其稳定——DDT 在土壤中消失 95% 需要 3-30 年。脂溶性强，通过食物链积累和浓缩。可通过母乳排出（母乳中 DDT 含量明显高于牛乳）
 - 我国已于 1983 年停止生产、1984 年停止使用有机氯农药

7.7.4 农药残留的控制措施

！**重点掌握**：控制农药残留的措施*：

1. 加强农药管理：实行农药登记制度和生产许可制度。
2. 安全合理使用农药：严格遵守农药安全使用准则，特别注意安全间隔期（最后一次施药至收获的天数）。
3. 制定和执行食品中农药残留限量标准：GB 2763-2021 规定了 564 种农药的 10092 项 MRLs，是世界上涵盖农药品种最多的标准之一。
4. 研制和推广高效低毒低残留新品种：推广生物农药、植物源农药。
5. 食品安全法规定：剧毒、高毒农药不得用于蔬菜、水果、茶叶和中草药材。

7.7.5 兽药残留（熟悉）

[概念] 概念释义：兽药残留（Veterinary Drug Residues）：动物产品的任何可食部分所含兽药原形化合物和/或其代谢产物，以及与兽药有关的杂质的残留。

兽药残留来源：

1. 动物疾病治疗用药
2. 饲料添加剂（预防用药、促生长剂）
3. 环境污染（工业排放 → 饲料作物）

主要问题：

1. 滥用抗生素（导致耐药菌产生和兽药残留）
2. 使用违禁/淘汰药物（如氯霉素、硝基呋喃类）
3. 非法使用饲料添加剂（如盐酸克伦特罗/瘦肉精 clenbuterol—— β 受体激动剂，促进瘦肉生长）
4. 不遵守休药期规定

常见兽药残留的毒性：

1. 急性毒性：红霉素等大环内酯类可引起急性肝损伤；瘦肉精可引起心跳加快、心律失常、肌肉震颤、代谢紊乱
2. 慢性毒性和“三致”作用：雌激素类干扰内源性激素；磺胺类破坏造血机能、引起肾损害；氯霉素可引起再生障碍性贫血；四环素类抑制骨和牙的发育；庆大霉素和卡那霉素损害前庭和耳蜗神经；雌激素类、硝基呋喃类、抑制剂等有致癌作用
3. 过敏反应：青霉素类、四环素类、氨基糖苷类、磺胺类和呋喃类
4. 激素样作用：甲睾酮、丙酸睾酮、苯丙酸诺龙、雌二醇等性激素
5. 产生耐药菌株和破坏肠道菌群平衡

7.8 有害金属污染

7.8.1 汞（Mercury, Hg）

！重点掌握：汞的污染来源：工业“三废”排放（汞矿开采、氯碱工业、电子工业）；含汞农药的历史使用；自然来源（火山喷发等）。

汞的毒作用特点*：

1. 甲基汞（Methylmercury）毒性远大于无机汞：水体中微生物将无机汞甲基化 → 甲基汞 → 食物链逐级富集。鱼贝类是最重要的甲基汞污染食品！大鱼（金枪鱼、鲨鱼、剑鱼等）体内甲基汞浓度可比水体高数万至数十万倍。
2. 脂溶性：胃肠道吸收率 > 90%，极易通过生物膜。
3. 强巯基亲和力：与蛋白质中—SH 基团结合，抑制多种含—SH 的酶。
4. 可透过血脑屏障和胎盘屏障：引起中枢神经系统损害（最典型表现：视野向心性缩小、感觉异常、共济失调、听力障碍）和胎儿先天性水俣病。
5. 主要靶器官：大脑和神经系统。
6. 历史事件：日本水俣病（Minamata Disease, 1956 年）——甲基汞中毒的典型公害病。

7.8.2 镉（Cadmium, Cd）

！重点掌握：镉的污染来源：工业含镉废水、废渣排放 → 污染灌溉水体和农田土壤；水稻对土壤中镉有高度富集能力 → “镉大米”；含镉肥料（磷肥含镉）、含镉电池不当处置。

镉的毒作用特点*：

1. 生物半衰期极长：约 15-30 年！镉一旦进入人体，极难排出。
2. 主要蓄积器官：肾脏（占全身总镉量的 1/3）和肝脏。镉在体内与金属硫蛋白（Metallothionein, MT）结合，以 Cd-MT 复合物形式储存。
3. 慢性毒性：主要靶器官为肾脏——损害肾近曲小管 → 低分子量蛋白尿（肾小管性蛋白尿）→ 高钙尿症 → 骨软化和骨质疏松。日本痛痛病（Itai-itai Disease）——镉慢性中毒的惨痛公害病。表现：全身骨痛、骨骼变形、多发性骨折等。
4. IARC 分类：镉及镉化合物为 Group 1（确认人类致癌物）。

7.8.3 铅（Lead, Pb）

！重点掌握：铅的污染来源：历史上含铅汽油燃烧（四乙基铅）——大气铅污染最重要来源（中国 2000 年禁用）；工业“三废”排放（蓄电池、冶炼、油漆行业）；食品加工设备/容器/管道迁移（如含铅焊锡的罐头、陶瓷釉中铅溶出）；传统松花蛋制作中使用氧化铅（已禁用）。

铅的毒作用特点*：

1. 典型的慢性蓄积性毒物：生物半衰期约 14 年（骨骼中）。主要蓄积在骨骼（90% 以上），其次是肝、肾。
2. 最主要危害——神经发育毒性：胎儿和婴幼儿/儿童对铅的神经毒性特别敏感！血铅水平每升高 100

$\mu\text{g/L}$ ，儿童 IQ 平均下降 3 分以上。铅可影响突触形成、神经递质释放和髓鞘形成。

3. 对造血系统的影响：抑制血红素合成酶（ δ -氨基- γ -酮戊酸脱水酶、铁络合酶），引起贫血。
4. 对肾脏的损害：慢性铅肾病（间质性肾炎）。
5. 2010 年 JECFA 撤销了铅的 PTWI（暂定每周耐受摄入量）：因为现有分析表明没有任何铅摄入水平可以被认为是“安全”的，尤其是对婴幼儿神经发育的影响。
6. IARC 分类：无机铅化合物为 **Group 2A**（很可能对人类致癌）（2004 年）。

7.8.4 有害金属污染的预防措施

！重点掌握：有害金属污染的预防原则 *：

1. 消除污染源——根本措施！加强工业“三废”治理、禁止使用含铅汽油、更换老旧铅水管。
2. 严格执行 GB 2762《食品安全国家标准食品中污染物限量》。
3. 妥善保管有毒金属化合物，防止误食或交叉污染。
4. 对已污染食品进行科学处理：可采用剔除、稀释等方法降低危害。

[提示] 要点提示：金属间拮抗作用：

- 铁（Fe）可拮抗铅（Pb）的吸收和毒性
- 锌（Zn）可拮抗镉（Cd）的毒性
- 硒（Se）可拮抗汞（Hg）、铅（Pb）、镉（Cd）等多种有害金属的毒性
- 保证膳食中必需微量元素的充足摄入，是拮抗有害金属的重要营养策略

7.9 N-亚硝基化合物污染

7.9.1 分类与化学性质

！重点掌握：N-亚硝基化合物分类 *：

1. N-亚硝胺（N-Nitrosamines）：化学性质稳定，不易水解，在中性和碱性环境中较稳定。需在体内经代谢活化后才具有致癌性（间接致癌物）。
2. N-亚硝酰胺（N-Nitrosamides）：化学性质不稳定，见光、受热易分解。为直接致癌物和直接致突变物（不需体内代谢活化）。

7.9.2 前体物与合成条件

！重点掌握：N-亚硝基化合物的前体物 *：

1. 硝酸盐（ NO_3^- ）和亚硝酸盐（ NO_2^- ）：广泛存在于自然环境（土壤、水体）和食品中。蔬菜是饮食中硝酸盐的最主要来源（约占 70%-80%）。
2. 胺类物质：广泛存在于环境和食品中（蛋白质分解产物）。鱼、肉中含量较高。

N-亚硝基化合物的体内合成条件 *：

- $\text{pH} < 3$ 的酸性环境是该反应的最适条件。
- 胃是体内合成 N-亚硝基化合物的最主要场所！胃液 pH 约 1-2，且硝酸盐、亚硝酸盐和胺类可随食物同时进入胃内。
- 口腔和膀胱（有感染时）也可发生亚硝化反应。

7.9.3 致癌作用

！重点掌握：N-亚硝基化合物的致癌作用特点 *：

1. 多动物种属诱癌：对多种实验动物均有致癌性，至今未发现任何动物种属对 N-亚硝基化合物的致癌作用有抵抗力！
2. 多器官/组织靶向性：可诱发多种器官肿瘤，主要靶器官为肝脏、食管、胃，也可引起肾、膀胱、肺、脑、周围神经、皮肤等部位肿瘤。
3. 多途径均诱癌：经口、吸入、皮下注射、皮肤涂敷等多种途径均可诱癌。
4. 单次大剂量或长期小剂量均可致癌：具有明显的剂量-效应关系；且各剂量组合有相加作用。

5. 可以通过胎盘使子代致癌（经胎盘致癌作用）：怀孕动物摄入后，可通过胎盘影响胎儿，出生后发生肿瘤。

7.9.4 主要污染食品与 IARC 分级

主要污染食品：腌制、烤制、油炸、烟熏加工的肉/鱼类制品（咸鱼、腊肉、火腿、香肠等）；啤酒（麦芽干燥过程可形成 NDMA）；干酪；腌渍蔬菜（咸菜中亚硝酸盐含量在腌制过程中有“亚硝峰”现象）。

IARC 致癌性分级：NDMA（*N*-亚硝基二甲胺）：Group 2A；NDEA（*N*-亚硝基二乙胺）：Group 2A；NMOR、NMEA、NPYR、NPIP、NDPA 等：Group 2B。

7.9.5 预防措施

！重点掌握：*N*-亚硝基化合物危害的预防*：

1. 防止食品霉变：霉菌可促进亚硝胺的生成，并可将硝酸盐还原为亚硝酸盐。
2. 控制肉制品加工中硝酸盐和亚硝酸盐的使用量：严格执行 GB 2760 规定的使用范围和最大使用量。
3. 施用钼肥（Mo 肥料）：钼是硝酸还原酶的组分，施钼可降低蔬菜中硝酸盐的积累。
4. 多食新鲜蔬菜和水果：维生素 C、维生素 E、多酚等可阻断体内 *N*-亚硝基化合物的合成！（VC 将 NO_2^- 还原为 NO，从而阻止亚硝化反应）。
5. 制定和执行食品中 *N*-亚硝基化合物的限量标准。
6. 暴晒污染食品：利用紫外线破坏 *N*-亚硝基化合物。

7.10 多环芳烃（PAH）污染

！重点掌握：多环芳烃（Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, PAH）：由两个或两个以上苯环融合而成的化合物。苯并（a）芘（Benzo(a)pyrene, B(a)P）是最重要、最具有代表性的 PAH。

B(a)P 的特性：

- 由 5 个苯环组成；水溶性极低，脂溶性高（极易蓄积于脂肪组织）
- 化学性质稳定；明确动物致癌物，流行病学证据支持与人类胃癌的关联
- IARC Group 1（确认人类致癌物）

7.10.1 污染来源

！重点掌握：B(a)P 污染食品的主要途径：

1. 烘烤、烟熏过程中直接污染——最主要的来源！
 - 熏制食品：熏烟中含有大量 PAH，烟熏时间越长、温度越高，B(a)P 含量越高。
 - 炭火烤肉/鱼：油脂滴落在炭火上 → 热解聚合生成 PAH → 随烟雾附在食品表面。
2. 食品成分在高温下的热解/热聚合：脂肪在 $> 400^\circ\text{C}$ 可生成 PAH。
3. 农作物从环境中吸收：空气沉降的 PAH 被作物叶片和果实表面吸附。
4. 食品加工过程中接触污染：如用沥青铺路晒粮（严重违规）。

7.10.2 防控措施

1. 治理环境 PAH 污染（减少工业排放和汽车尾气）
2. 改进烟熏工艺：避免直接接触炭火，采用间接烟熏
3. 食用油加工中添加活性炭吸附脱除 PAH
4. 日光/紫外线照射可降低食品表面 B(a)P 含量
5. 不吃烧焦的食物

7.11 杂环胺 (Heterocyclic Amines, HCA)

[概念] 概念释义：杂环胺 (Heterocyclic Amines)：在高温烹调条件下，由食品中的蛋白质、氨基酸、肌酸和糖类反应生成的一类具有致突变性和致癌性的杂环芳香族化合物。

主要类型：

1. 氨基咪唑氮杂芳烃类 (IQ 型)：如 IQ (2-氨基-3-甲基咪唑并 [4,5-f] 喹啉)、MeIQ、PhIP。
2. 氨基吡啶类：如 Trp-P-1、Glu-P-1 等 (氨基酸热解产物)。

！重点掌握：杂环胺生成的影响因素 * ——生成量与以下因素密切相关：

1. 加热温度 (最关键因素!)：温度越高，生成量越多。从 200°C 升至 300°C 时，杂环胺生成量可增加约 5 倍！
2. 加热时间：时间越长，生成量越多。
3. 水分含量：水分可抑制杂环胺的生成。含水量越低，生成量越多。
4. 烹调方式的影响 (总结规律)：
 - 烤、煎、炸、烧烤 >> 炖、焖、煨、煮
 - 总体规律：温度越高 + 时间越长 + 含水量越少 = 杂环胺生成量越多！

高含量食品：鱼和肉类 (高蛋白食品) 在高温烹制时杂环胺生成量最大。油炸/烤制的鱼、牛排、炸鸡中杂环胺含量较高。

致癌性：可诱发大小鼠肝、肠道、乳腺等多种器官肿瘤，主要靶器官：肝脏。在极低剂量下即可与 DNA 形成加合物。PhIP: IARC Group 2B; IQ: IARC Group 2A。

7.12 丙烯酰胺、氯丙醇

7.12.1 丙烯酰胺 (Acrylamide)

[概念] 概念释义：

- 生成条件：富含淀粉的食品在 > 120°C 高温加工 (油炸、烘烤) 过程中，由天冬酰胺 (asparagine) 和还原糖 (葡萄糖、果糖) 通过 Maillard 反应生成。
- 高含量食品：薯条 (French fries)、薯片 (potato chips)、方便面、油条、速溶咖啡。土豆制品的丙烯酰胺含量约为谷物制品的 4 倍。
- 毒性和致癌性：神经毒性 (职业暴露)，啮齿动物多器官致癌。IARC Group 2A (很可能对人类致癌)。
- 预防：改进加工工艺 (降低油炸温度和时间、避免过度金黄焦脆)，原料选用低还原糖的马铃薯品种。

7.12.2 氯丙醇 (Chloropropanols)

[概念] 概念释义：

- 首次发现：在酸水解植物蛋白液 (HVP) 中发现，用于酱油等调味品中。
- 代表性物质：3-氯-1,2-丙二醇 (3-MCPD) 含量最高、最常见。
- 毒性：3-MCPD 具肾毒性和雄性生殖毒性。
- 存在形式：游离态 3-MCPD (酸水解 HVP) 以及脂肪酸酯形式 (即 3-MCPD 酯，广泛存在于精炼油脂中)。

7.13 食品容器、包装材料的卫生问题

7.13.1 常见包装材料

1. 塑料：PET (聚对苯二甲酸乙二醇酯)、PC (聚碳酸酯)、PE (聚乙烯)、PP (聚丙烯)、PS (聚苯乙烯)、三聚氰胺-甲醛树脂 (密胺)、脲醛树脂。
2. 橡胶：天然橡胶、合成橡胶 (奶嘴、密封圈)。
3. 纸、竹、木：传统材料。
4. 金属、搪瓷、陶瓷、玻璃：传统材料，但需关注金属离子迁移。

7.13.2 主要卫生问题

1. 有害物质向食品迁移 (Migration) ——最核心的卫生问题！

- 塑料中的增塑剂（如邻苯二甲酸酯类，phthalates——具有雌激素样活性，属于内分泌干扰物）
- 塑料中的稳定剂、抗氧化剂
- 密胺制品（仿瓷餐具）：游离甲醛毒性
- 铝制品：盛装酸性或碱性食品可溶解氧化铝膜 → 铝溶出（铝摄入过量与阿尔茨海默病的关联虽未最终定论，但已引起广泛关注）

2. 包装材料的回收和再生问题：回收塑料中的不明污染物转移入食品。

3. 印刷油墨：油墨中的有害物质（如苯系物）可能迁移至食品接触面。

4. 纳米包装材料：新型材料的安全性评价体系尚待完善。

7.14 放射性污染及物理性污染

7.14.1 食品放射性污染

！重点掌握：食品放射性污染的主要核素（掌握）：

1. ^{40}K （钾-40）：

- 天然放射性核素，存在于所有动植物体内
- 半衰期 $T_{1/2} = 1.28 \times 10^9$ 年
- 是食品中天然放射性核素剂量的最主要贡献者

2. ^{131}I （碘-131）：

- 半衰期 $T_{1/2} = 8.6$ 天（短半衰期核素）
- 危害：主要富集于甲状腺，可诱发甲状腺肿瘤
- 可通过母乳传递给婴儿（乳汁中 ^{131}I 浓集）

3. ^{90}Sr （锶-90）：

- 半衰期 $T_{1/2} = 28.8$ 年（长半衰期核素）
- 化学性质与钙类似 → 主要沉积于骨骼和牙齿 → 对骨髓造血功能产生长期辐照
- 在食物链中具有重要意义

4. ^{137}Cs （铯-137）：

- 半衰期 $T_{1/2} = 30.17$ 年
- 化学性质与钾类似 → 参与全身代谢、全身均匀分布
- 在食物链中具有重要意义

7.14.2 人为放射性污染的来源

1. 核爆炸：核武器试验产生的放射性沉降物（radioactive fallout），污染土壤、水体和农作物。

2. 核废料排放：核电站、核燃料加工企业的放射性废水和废料排放。

3. 核事故：

- 1986 年切尔诺贝利核事故——大量 ^{131}I 和 ^{137}Cs 释放
- 2011 年福岛第一核电站事故——日本政府 2023 年决定将处理后核污染水排海（约 130 万吨，预计排放约 30 年），引发国际社会和食品安全领域的广泛关注

7.14.3 放射性物质向食品的转移途径

1. 水体 → 水生生物 → 人体：水 → 水生植物/藻类（浓集倍数可达 100-500 倍）→ 鱼贝类（进一步富集）→ 人体

2. 陆地环境 → 食物链：沉降物 → 牧草 → 牛 → 牛乳/牛肉 → 人体；沉降物 → 饲料 → 鸡 → 蛋/禽肉 → 人体

3. 直接沉降：放射性沉降物直接附着在蔬菜叶面、水果表面等。

7.14.4 放射性污染的生物学效应

1. 确定性效应 (Deterministic Effects)：效应的严重程度随辐射剂量的增加而增加，存在剂量阈值。如急性放射病、皮肤红斑。

2. 随机性效应 (Stochastic Effects)：效应的发生概率与辐射剂量相关，但严重程度与剂量无关，不存在剂量阈值（无阈值假设）。包括致癌效应和遗传效应。

！重点掌握：电离辐射的照射方式：

1. **外照射 (External Irradiation)**：人体暴露于放射性污染的环境（主要指大气环境），电离辐射（ γ 射线、X 射线等）直接作用于人体体表。
2. **内照射 (Internal Irradiation)**：放射性核素进入机体内部，作用于人体内部产生生物学效应。以射程短、电离强的 α 、 β 射线作用为主。内照射常以局部损害为主，呈进行性发展和症状迁延。

！重点掌握：食品中天然放射性物质补充：

1. **天然辐射源**：大气层外的宇宙射线和地壳中的天然放射性核素。 ^3H （氚）、 ^7Be （铍）、 ^{14}C （碳）和 ^{22}Na （钠）等可通过食物和饮水进入机体。
2. ^{226}Ra （镭-226）：可通过饮水和食物进入人体，动物和人体内的 ^{226}Ra 主要集中于骨组织中。
3. ^{210}Po （钋-210）：自然环境中的 ^{210}Po 和 ^{210}Pb 处于平衡状态，广泛存在于植物和一些海产品中，是海产品中重要的天然放射性核素。

7.14.5 物理性污染

[概念] 概念释义：物理性污染：食品中混入非化学性的、非正常来源的异物，如金属碎片、碎玻璃、石块、塑料片、毛发等。

来源：田间（石块、泥土、植物碎片）；加工过程（设备零件脱落、刀具碎片）；储藏和运输（包装材料碎片）；人为掺假（故意加入异物以增重）。

防控措施：金属探测器、X 射线异物检测机、过筛、磁铁分离、严格 GMP 等。GB 7099-2015 规定糕点、面包中不得有可见异物。

7.15 复习题

1. **【名词解释】**食品污染；水分活性 (A_w)；菌落总数；大肠菌群；MPN 法；霉菌毒素；细菌菌相
2. **【名词解释】**食品腐败变质；TVBN；K 值；D 值；TTT 原则；F 值
3. **【名词解释】**农药残留；MRLs；EMRLs；ADI；兽药残留
4. **【名词解释】**黄曲霉毒素；*N*-亚硝基化合物；多环芳烃 (PAH)；杂环胺 (HCA)
5. **【简答·重点】**简述水分活性 (A_w) 的定义公式，并说明 A_w 与微生物生长的关系（含各类微生物的最低 A_w 阈值）。
6. **【简答·重点】**简述常见食品细菌的种类及假单胞菌属、微球菌属、芽胞杆菌属和肠杆菌科的特征。
7. **【简答·重点】**简述菌落总数和大肠菌群的食品卫生学意义，并说明 MPN 法的适用条件。
8. **【简答·重点】**简述霉菌产毒的条件和特点，以及霉菌毒素中毒的共同特点。
9. **【简答·重点】**简述黄曲霉毒素的理化特性、产毒条件（含 A_w 和温度）、体内代谢过程及毒性表现。为何说黄曲霉毒素是已知最强的天然致癌物？
10. **【简答·重点】**详述黄曲霉毒素预防的三个环节，并列举 7 种去毒方法。
11. **【简答·重点】**简述食品腐败变质的概念、原因及鉴定指标（含 TVBN、三甲胺、组胺、K 值、pH、过氧化值）。
12. **【简答·重点】**简述各类营养素的腐败产物特征。
13. **【简答·重点】**详述食品保藏各类方法的原理和关键参数（低温保藏的温度范围与急冻缓化、巴氏杀菌与 UHT 的参数、加压杀菌、辐照保藏的剂量、干燥脱水的 A_w 范围、化学保存的浓度要求）。
14. **【简答】**简述农药污染食品的主要途径及控制措施；比较有机磷、氨基甲酸酯、拟除虫菊酯和有机氯农药的毒作用特点。
15. **【简答·重点】**比较汞（甲基汞）、镉、铅三种有害金属的毒作用特点及主要靶器官。
16. **【简答·重点】**简述 *N*-亚硝基化合物的前体物、体内合成条件、致癌作用特点及至少四项预防措施。

17. 【简答·重点】简述影响杂环胺生成的主要因素。
18. 【简答·重点】简述食品放射性污染的主要核素、向食品的转移途径及电离辐射的照射方式。
19. 【简答】简述 B(a)P 污染食品的主要途径和防控措施。
20. 【简答】简述丙烯酰胺的生成条件和主要高含量食品。
21. 【简答】简述兽药残留的来源和主要毒性。
22. 【综合论述】试从食品污染的三大来源出发，综合分析我国食品安全面临的主要化学性污染问题及其综合防控策略。
23. 【综合论述】某地区疑似发生黄曲霉毒素污染事件，请设计一份食品安全调查与防控方案。

参考答案要点

1. **食品污染**：食物中外来生物性、化学性及物理性有害物质，对人体健康可能产生危害或影响其食用及商品价值的过程。三大分类：生物性（微生物/寄生虫/昆虫）、化学性（农药/有害金属/*N*-亚硝基化合物/PAH/杂环胺等）、物理性（放射性核素/异物）。**Aw**： $Aw = P/P_0$ ，同温度下食品水蒸气分压与纯水蒸汽压之比，反映食品中能被微生物利用的自由水。**菌落总数**： $36 \pm 1^\circ\text{C}$ 、 $48 \pm 2\text{h}$ 需氧培养，每 g/mL/cm² 检样形成的细菌菌落总数（CFU）。**大肠菌群**： $36 \pm 1^\circ\text{C}$ 、 $24 \sim 48\text{h}$ ，发酵乳糖产酸产气、革兰阴性无芽孢杆菌，作为粪便污染和肠道致病菌指示菌。**MPN 法**：最可能数法，大肠菌群含量较低时的统计学计数方法。**霉菌毒素**：霉菌在食品中产生的有毒次级代谢产物。**细菌菌相**：共存于食品中的细菌种类及其相对数量的构成，优势菌种决定腐败特征。
2. **食品腐败变质**：在微生物为主的各种因素作用下，食品成分被分解破坏，感官性状变化、食用价值降低或丧失。**TVBN**：弱碱条件下蒸馏出的总氮量，反映蛋白质分解产生的氨和胺类，高蛋白食品鲜度指标（鲜畜肉 $\leq 15\text{mg}/100\text{g}$ ，海水鱼 $\leq 30\text{mg}/100\text{g}$ ）。**K 值**：ATP 分解产物中 $\text{HxR} + \text{Hx}$ 占比， $K < 20\%$ 新鲜， $> 40\%$ 初期腐败，鱼类鲜度灵敏指标。**D 值**：特定温度下杀死 90% 微生物所需时间（min）。**TTT 原则**：冷冻食品品温（T）、储藏时间（T）对品质容许限度（Tolerance）三者的关系。**F 值**：特定温度（ 121.1°C ）和 Z 值（ 10°C ）下杀死一定数量微生物的时间（min），通常要求 12D。
3. **农药残留**：农药使用后残存于食品、农产品、环境及饲料中的农药原体、有毒代谢产物、降解产物和杂质的总称。**MRLs**：按 GAP 使用农药后在食品和饲料中可合法允许的农药残留最高浓度（mg/kg）。**EMRLs**：已禁用但因环境污染再次残留的持久性农药的残留限量（如 DDT、六六六）。**ADI**：人类终生每日摄入某物质而不产生可检测到的健康危害的剂量（mg/kg bw）。**兽药残留**：动物产品可食部分所含兽药原形化合物和/或其代谢产物及杂质的残留。
4. **黄曲霉毒素**：黄曲霉和寄生曲霉产生的二呋喃氧杂萜邻酮类次级代谢产物，已知最强天然致癌物（二甲基亚硝胺致癌强度的 75 倍），IARC Group 1。***N*-亚硝基化合物**：由硝酸盐/亚硝酸盐与胺类在 pH<3 酸性条件（胃是主要合成场所）下合成，多物种/多器官/多途径致癌，可经胎盘使子代致癌。**PAH**：两个以上苯环融合的化合物，B(a)P 是最重要代表，IARC Group 1，主要来源为烘烤烟熏过程。**HCA**：高温烹调下蛋白质、氨基酸、肌酸和糖类反应生成，温度/时间/水分决定生成量。
5. **Aw 与微生物生长关系**： $Aw = P/P_0$ 。 $Aw < 0.60$ 绝大多数微生物无法生长（干制保藏原理）； $Aw < 0.65$ 极少数微生物可生长（耐干霉菌、耐高渗透酵母）； $Aw < 0.70$ 能较长期抑制微生物； $Aw 0.80 \sim 0.85$ 在 1-2 周内霉菌引起腐败； $Aw 0.98 \sim 0.99$ 大多数微生物都能生长。最低 Aw：细菌 > 0.9 ，酵母菌 0.87，真菌（霉菌）0.80（黄曲霉 ≈ 0.78 ）。
6. **常见食品细菌**：假单胞菌属（G- 需氧杆菌，嗜冷，冷藏食品腐败优势菌）；微球菌属（G+ 球菌，需氧，耐热耐干燥）；芽胞杆菌属（G+ 芽胞杆菌，需氧/兼性厌氧，芽胞耐热强）；肠杆菌科（G- 无芽胞杆菌，兼性厌氧，含大肠杆菌、沙门菌、志贺菌等）；葡萄球菌属（G+ 球菌，兼性厌氧，金葡菌产肠毒素）；乳酸菌（G+，发酵糖产乳酸）。
7. **菌落总数意义**：反映食品清洁状态；反映食品腐败变质程度；预测保质期/货架期。**大肠菌群意义**：粪便污染指示菌（典型大肠杆菌 44.5°C 生长 = 近期污染，非典型 = 远期污染）；肠道致病菌指示菌（与肠道致病菌同源，存活时间一致或稍长）。**MPN 法**：大肠菌群含量较低时采用，基于统计学概率论，结果 MPN/g 或 MPN/mL；含量较高时用 CFU 平板计数法。
8. **霉菌产毒条件**： $Aw \geq 0.80$ 、RH 80%-90%、最适温度 $20 \sim 28^\circ\text{C}$ 、糖类为碳源 + 少量氮源矿物质、需氧。**产毒特点**：只少数菌株产毒；产毒能力可改变（传代后增强/减弱/丧失）；无严格专一性（一种霉菌可产多种毒素，一种毒素可由多种霉菌产生）；需一定条件。**霉菌毒素中毒特点**：经污染食品引起；主要损害肝肾等实质器官；烹调加热不能破坏；无传染性和免疫性（化学性中毒）；季节性和地区性。

9. **AF 理化性质**：耐热（268-269°C 才分解）、脂溶性（水溶解度仅 10-20mg/L）、碱性条件（pH9-10）内酯环开环破坏、紫外线产生荧光。**产毒条件**：最适温度 25-33°C，最适 Aw 0.93-0.98，最适基质花生、玉米。**代谢**：AFB1 在肝脏 CYP450 催化下：AFB1→AFM1(羟化，乳汁中)；AFB1→AFQ1(羟化，解毒)；AFQ1→AFH1(还原，解毒)；AFB1→AFB1-8,9-环氧化物(终致癌物，与 DNA 形成加合物)。**毒性**：急性中毒性肝炎(靶器官肝脏)、慢性肝损伤、致癌性(肝癌，与 HBV 协同)。**最强天然致癌物理由**：致癌强度高(75 倍)、致癌谱广(多物种多器官)、灵长类可诱癌、与人类肝癌流行病学相关性高、与 HBV 协同致癌。
10. **预防三个环节**：防霉(最根本)：控制水分(谷类 ≤13-14%、花生 ≤8-9%)、低温储藏(≤10°C)、气调储藏、化学防霉剂。去毒(7 种方法)：挑选霉粒法、碾轧加工法、加水搓洗法、植物油加碱法(碱炼)、物理吸附法(活性炭/白陶土)、紫外光照射法、氨气处理法。执行限量标准：玉米花生 ≤20μg/kg、大米植物油 ≤10μg/kg、婴幼儿食品 ≤0.5μg/kg、乳制品 AFM1≤0.5μg/kg。
11. **食品腐败变质概念**：微生物为主的各种因素作用下，食品成分被分解破坏，感官性状变化、食用价值降低或丧失。**原因**：微生物作用(最主要，分泌胞外酶分解大分子)、食品本身特性(营养成分/pH/Aw/渗透压)、环境因素(温度/湿度/氧气/光照)。**鉴定指标**：感官(最敏感、最直接)；化学：TVBN(高蛋白食品)、三甲胺(鱼类鱼腥味)、组胺(过敏性中毒)、K 值(鱼类鲜度，<20% 新鲜，>40% 初期腐败)、pH(新鲜肉 5.8-6.2，腐败时上升)、过氧化值 POV(脂肪酸败最早期指标)；物理(比重/折光率/黏度)；微生物(菌落总数/大肠菌群/致病菌)。
12. **蛋白质腐败**：蛋白质 → 多肽 → 氨基酸 → 脱羧 → 胺类(腐胺/尸胺/组胺/色胺/酪胺)+ 吲哚 + 硫化氢 + 硫醇，表现恶臭/变色/发黏。**脂肪酸败**：中性脂肪 → 甘油 + 游离脂肪酸 → 氧化，POV 升高(最早期指标)，产生哈喇味，颜色变黄。**碳水化合物发酵**：糖类 → 有机酸 + 醇类 → 醛/酮/CO₂，产物乳酸/醋酸/乙醇/丁酸，表现酸味/产气/变黏。
13. **低温保藏**：冷藏 -1 ~ 10°C 短期，冷冻 ≤ -18°C 长期。急冻缓化：急冻 30min 内通过冰晶生成带(-1 ~ -5°C)使中心温度 ≤ -20°C(冰晶小、破坏小)；缓化在 0-10°C 缓慢融化(汁液流失少)。**高温杀菌**：巴氏杀菌 LTLT 62.8°C/30min、HTST 71.7°C/15s；加压杀菌 100~121°C；UHT 135-150°C/2s；D 值 = 杀死 90% 微生物时间，F 值 = 121.1°C 下杀菌时间(12D)。**辐照保藏**：低剂量 1-5kGy 防腐，中剂量 5-10kGy 消毒，高剂量 10-15kGy 灭菌。**干燥脱水**：水分降至 15% 以下或 Aw 0.00~0.60。**化学保存**：盐腌食盐 ≥10%，糖渍糖含量 60%-65%，酸渍 pH<4.5。
14. **污染途径**：直接施药(最主要)；作物从污染环境吸收；食物链和生物富集；储运污染。**控制**：农药管理、安全使用(安全间隔期)、MRL 标准(GB 2763-2021)、高效低毒新品种、剧毒农药禁用于蔬果茶药材。**比较**：有机磷：不可逆抑制 AChE，急性毒性高，光热不稳定；氨基甲酸酯：可逆抑制 AChE，与亚硝酸盐生成 N-亚硝基化合物；拟除虫菊酯：干扰钠离子通道，高效低残留，抗药性；有机氯：极其稳定(DDT 土壤半衰期 3-30 年)，脂溶性强，已禁用。
15. **甲基汞**：毒性远大于无机汞，脂溶性，胃肠道吸收 >90%，强-SH 亲和力，可过血脑屏障和胎盘屏障，靶器官大脑和神经系统，典型公害病——水俣病(1956)。**镉**：生物半衰期 15-30 年，蓄积肾(1/3)和肝，靶器官肾脏——损害近曲小管 → 蛋白尿 → 骨软化(痛痛病)，Group 1。**铅**：慢性蓄积性毒物，半衰期约 14 年(骨骼)，最主要危害——神经发育毒性(血铅每升高 100μg/L，儿童 IQ 下降 3 分以上)，影响造血/肾脏，2010 年 JECFA 撤销 PTWI，Group 2A。
16. **前体物**：硝酸盐/亚硝酸盐 + 胺类。**合成条件**：pH<3 酸性环境(胃是主要体内合成部位，胃液 pH 约 1-2)。**致癌特点**：多物种无抵抗；多器官靶向(肝/食管/胃为主)；多途径均可诱癌；单次大剂量或长期小剂量均可；经胎盘致子代肿瘤。**预防**：防霉；控制硝酸盐/亚硝酸盐用量(GB 2760)；施钼肥降低蔬菜硝酸盐积累；多食新鲜蔬果(VC/VE/多酚阻断合成——VC 将 NO₂⁻还原为 NO)；限量标准：暴晒利用紫外线破坏。
17. **影响因素**：加热温度(最关键！200→300°C 增约 5 倍)；加热时间(越长越多)；水分含量(含水多则抑制)；烹调方式：烤/煎/炸/烧烤 ≫ 炖/焖/煨/煮。规律：温度越高 + 时间越长 + 水分越少 = 生成越多。
18. **主要核素**：⁴⁰K(天然，T_{1/2} = 1.28 × 10⁹yr，最主要天然核素贡献者)；¹³¹I(T_{1/2} = 8.6d，富集于甲状腺，可经母乳传递)；⁹⁰Sr(T_{1/2} = 28.8yr，沉积骨骼和牙齿，影响骨髓造血)；¹³⁷Cs(T_{1/2} = 30.17yr，全身均匀分布)。**转移途径**：水体 → 藻类(富集 100-500 倍) → 鱼贝类 → 人体；牧草 → 牛 → 牛乳/牛肉 → 人体；直接沉降于蔬菜叶面/水果表面。**照射方式**：外照射(γ/X 射线直接作用于体表)；内照射(放射性核素进入体内，α/β 射线为主，局部损害，进行性发展和症状迁延)。
19. **B(a)P 污染途径**：烘烤烟熏直接污染(最主要，油脂滴落炭火热解聚合)；高温热解/热聚合(脂肪 >400°C)；农作物从环境吸收(空气沉降)；加工接触污染。**防控**：治理环境 PAH、改进烟熏工艺(间接烟熏)、活性炭吸附、日光/紫外线照射、不吃烧焦食物。
20. **丙烯酰胺**：富淀粉食品 >120°C 高温加工(油炸/烘烤)时，天冬酰胺 + 还原糖经 Maillard 反应生成。高

含量食品：薯条、薯片、方便面、油条、速溶咖啡（土豆制品含量约为谷物制品 4 倍）。神经毒性，IARC Group 2A。预防：降低油炸温度和时间、选用低还原糖马铃薯品种。

21. **兽药残留来源：** 动物疾病治疗用药； 饲料添加剂（预防用药/促生长剂如瘦肉精）； 环境污染。**主要毒性：**急性毒性（红霉素肝损伤、瘦肉精心律失常）；慢性毒性（磺胺类破坏造血/肾损害、氯霉素再生障碍性贫血、四环素抑制骨牙发育、庆大霉素损害听神经）；过敏反应（青霉素/四环素/磺胺类）；激素样作用（性激素）；耐药菌株和破坏肠道菌群平衡。
22. **综合防控策略：**（要点）三大污染来源：生物性（微生物——强化 HACCP/GMP、冷链管理；寄生虫——加强检验检疫）、化学性（农药——登记制度 + 安全间隔期 + MRLs+ 高效低毒新品种；有害金属——消除工业污染源是根本 + GB 2762 限量 + 金属拮抗营养策略；N-亚硝基化合物——控制硝酸盐/亚硝酸盐 + 施钼肥 + 多食新鲜蔬果；PAH——改进烟熏工艺；杂环胺——合理烹调降低温度）、物理性（放射性——核事故应急 + 食品监测；异物——金属探测器/X 射线检测 + GMP）。综合防控：完善法规标准体系、建立全程可追溯制度、加强风险监测和风险评估、开展食品安全健康教育。
23. **黄曲霉毒素污染调查与防控方案：**（要点）调查：采样检测可疑食品（花生/玉米/谷物/植物油等）中 AFB1 含量，现场调查储藏条件（温度/湿度/ A_w ），了解人员中毒情况（肝功能检测/流行病学调查）。防控：立即封存/销毁超标食品；查找污染源头（田间/储藏/加工环节）；防霉措施（控制水分、低温储藏 $\leq 10^{\circ}\text{C}$ 、气调储藏）；已污染食品去毒（挑选霉粒/碾轧加工/碱炼/吸附/紫外线/氨处理）；严格执行限量标准（GB 2761-2017）；加强健康教育（HBV 疫苗接种 + AF 暴晒风险告知，因 AF 与 HBV 有协同致癌作用）。

本章导览：**掌握**食品添加剂的定义和使用原则。**熟悉**食品添加剂分类和常见品种；JECFA 安全性分类。

9.1 食品添加剂的定义与使用原则

9.1.1 定义

！重点掌握：食品添加剂（Food Additives）：为改善食品品质和色、香、味以及为防腐、保鲜和加工工艺的需要而加入食品中的人工合成或者天然物质。

9.1.2 使用原则

！重点掌握：食品添加剂使用原则（掌握）：

1. 不应对人体产生任何健康危害；
2. 不应掩盖食品腐败变质；
3. 不应掩盖食品本身或加工过程中的质量缺陷，或以掺杂、掺假、伪造为目的而使用；
4. 不应降低食品本身的营养价值；
5. 在达到预期效果的前提下尽可能降低在食品中的使用量。

9.2 食品添加剂的分类

9.2.1 按功能分类

[概念] 概念释义：食品添加剂分类（按功能）：酸度调节剂、抗氧化剂、漂白剂、着色剂、护色剂、防腐剂、甜味剂等。

9.2.2 常见品种

[概念] 概念释义：防腐剂（Preservative）：苯甲酸及其钠盐（抑菌，pH 越低效果越好）、山梨酸及其钾盐（抑制 G^- 菌效果好）。

抗氧化剂（Antioxidant）：BHA、BHT、没食子酸丙酯。

护色剂（Colour Fixative）：亚硝酸盐，与肉中肌红蛋白结合生成亚硝基肌红蛋白，使肉呈鲜红色。pH 6.5–5.5 时，NO 与肌红蛋白结合。

漂白剂（Bleaching Agent）： SO_2 。

甜味剂（Sweeteners）：天然（甜菊糖苷）和人工合成（阿斯巴甜、糖精钠）。

酸度调节剂（Acidulating Agent）：调节 H^+ 和 OH^- 浓度，控制 pH 值。

9.3 JECFA 安全性分类

[概念] 概念释义：JECFA 安全性分类：

1. A 类：
 - A1 类：JECFA 已制定 ADI（每日允许摄入量）
 - A2 类：暂定 ADI
2. B 类：
 - B1 类：JECFA 已评价但未制定 ADI
 - B2 类：暂定 ADI 待补充材料
3. C 类：
 - C1 类：安全性不足，禁止使用
 - C2 类：严格限制使用范围

[概念] 概念释义：GRAS（General Recognized As Safe）：一般公认安全物质。

9.4 复习题

一、名词解释

1. 食品添加剂（Food Additives）
2. GRAS
3. 防腐剂、抗氧化剂、护色剂、漂白剂

二、简答题

1. 【重点】简述食品添加剂的定义及使用原则。
2. 【重点】简述食品添加剂的分类（按功能）及常见品种。
3. 【重点】简述 JECFA 安全性评价分类（A 类、B 类、C 类）。
4. 简述 GRAS 的含义。

参考答案要点

名词解释（要点）

1. **食品添加剂**：为改善食品品质和色、香、味以及为防腐、保鲜和加工工艺的需要而加入食品中的人工合成或者天然物质。
2. **GRAS**：一般公认安全物质（General Recognized As Safe）。
3. **防腐剂**：苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐。**抗氧化剂**：BHA、BHT、没食子酸丙酯。**护色剂**：亚硝酸盐，与肌红蛋白结合生成亚硝基肌红蛋白。**漂白剂**：SO₂。

简答题（要点）

1. **使用原则（五项）**：不应对人体产生任何健康危害；不应掩盖食品腐败变质；不应掩盖食品本身或加工过程中的质量缺陷，或以掺杂、掺假、伪造为目的而使用；不应降低食品本身的营养价值；在达到预期效果的前提下尽可能降低在食品中的使用量。
2. **分类（按功能）**：酸度调节剂、抗氧化剂、漂白剂、着色剂、护色剂、防腐剂、甜味剂等。
3. **JECFA 分类**：A 类（A1：已制定 ADI；A2：暂定 ADI）；B 类（B1：已评价但未制定 ADI；B2：暂定 ADI 待补充材料）；C 类（C1：安全性不足禁止使用；C2：严格限制使用范围）。
4. **GRAS**：一般公认安全物质（General Recognized As Safe）。

本章导览：**掌握**畜禽肉卫生（肉的成熟过程）；掌握油脂酸败指标（AV/POV/CGV/MDA）。**熟悉**乳和蛋类卫生；保健食品/GMP/绿色食品/有机食品。

10.1 畜禽肉卫生

10.1.1 肉的成熟过程

！重点掌握：肉的成熟过程（掌握）：

1. **僵直（Rigor）**：宰后糖原和含磷有机化合物分解为乳酸和游离磷酸，pH 降至 5.4–6.7。pH=5.4 时达到肌凝蛋白等电点，肌凝蛋白凝固，肌纤维硬化出现僵直。
2. **后熟（After Ripening）**：糖原继续分解产乳酸，pH 回升。肌肉结缔组织变软并具弹性，此时肉松软多汁、滋味鲜美。表面因蛋白凝固形成一层干膜，可阻止微生物侵入。
3. **自溶（Autolysis）**：常温下存放过久，组织酶在无菌条件下继续活动，分解蛋白质、脂肪。蛋白质分解。
4. **腐败（Putrefaction）**：自溶为细菌的入侵繁殖创造条件，细菌的酶使蛋白质、含氮物质分解，pH 升高。产生 H_2S 、胺类、吲哚等恶臭物质，肉色变暗绿色（硫血红蛋白形成）。

鉴定指标：感官（颜色、气味、弹性和黏度）+ TVBN。

10.2 油脂酸败及其指标

10.2.1 油脂酸败（Oil Rancidity）

！重点掌握：油脂酸败（Oil Rancidity）：食用油脂在储藏过程中由于光、热、氧、水分和金属离子等的作用，发生一系列化学变化，使其感官性状变劣和产生不良气味的现象。

原因：

1. **生物学原因（水解）**：脂肪酶水解甘油三酯为甘油和游离脂肪酸。
2. **化学原因（自动氧化——最主要原因）**：不饱和脂肪酸在 O_2 作用下经自由基链式反应，产生氢过氧化物，进一步分解为醛、酮、酸等。

10.2.2 油脂酸败的理化指标

！重点掌握：油脂酸败的理化指标（掌握*）：

1. **酸价（Acid Value, AV）**：1g 油脂中游离脂肪酸所需 KOH 的 mg 数。反映油脂水解程度。
2. **过氧化值（Peroxide Value, POV）**：100g 油脂中与 KI 反应析出碘的 g 数。POV > 0.25g/100g 为超标。反映油脂氧化初期产生的氢过氧化物含量——是脂肪酸败最早期、最灵敏的指标。
3. **羰基价（Carbonyl Value, CGV）**：CGV > 50meq/kg 为酸败。反映油脂氧化分解产生的含羰基化合物（醛、酮等）的总量——与 POV 形成互补。POV 反映初级氧化产物，羰基价反映次级氧化（分解）产物。
4. **丙二醛（Malondialdehyde, MDA）**：MDA > 0.25mg/100g 为超标。常用于反映动物油脂酸败的程度，优点是可反映甘油三酯以外的其他物质（如磷脂）的氧化破坏程度。

10.3 乳及乳制品卫生

[概念] 概念释义：乳及乳制品卫生：

- 巴氏杀菌乳：LTLT (62.8°C、30 min) 或 HTST (71.7°C、15 s)，杀灭所有致病菌，需冷链配送。
- 灭菌乳：UHT (135–150°C、2 s)，达到商业无菌，常温保存。
- 发酵乳：以乳为原料经乳酸菌发酵制成。

主要卫生问题：微生物污染（沙门菌、结核杆菌、布鲁氏菌、金葡菌肠毒素）、化学性污染（农药残留、兽药残留、AF M1）、掺伪。

10.4 蛋类卫生

[概念] 概念释义：蛋类卫生：鲜蛋的变质主要是微生物通过蛋壳气孔进入蛋内引起。沙门菌是禽蛋最主要的食源性致病菌。

鲜蛋变质过程：

1. 贴壳蛋：蛋白变稀，蛋黄膜破裂，蛋黄贴于蛋壳内壁。
2. 散黄蛋：蛋黄膜完全破裂，蛋黄与蛋白混合。
3. 浑汤蛋/黑腐蛋：细菌大量繁殖，蛋白质彻底分解产生 H_2S 、胺类等，有恶臭。

10.5 水产品卫生

[概念] 概念释义：水产品卫生：

- K 值：鱼类鲜度指标。K < 20% 新鲜，K > 40% 为初期腐败。
- 组胺中毒：与青皮红肉鱼有关（如秋刀鱼、金枪鱼、鲐鱼等）。高组胺鱼类组胺限值 $\leq 40 \text{ mg}/100\text{g}$ 。
- 主要卫生问题：腐败变质（含水量高、组织脆弱）、有害金属富集（甲基汞、镉）、病原微生物（副溶血性弧菌）、寄生虫（肝吸虫）、天然有毒品种（河豚）。

10.6 特殊食品

10.6.1 保健食品（Health Food）

[概念] 概念释义：保健食品（Health Food）：声称具有特定保健功能或以补充维生素、矿物质为目的的食品。即适用于特定人群食用，具有调节机体功能，不以治疗疾病为目的，且对人体不产生任何急性、亚急性或者慢性危害的食品。

10.6.2 转基因食品（GMF）

[概念] 概念释义：转基因食品（Genetically Modified Food, GMF）：利用基因工程技术改变基因组构成的生物所生产的食品。

GMF 分类：分为 I/II/III/IV 类。安全性评价遵循实质等同性原则和个案评价原则。

10.6.3 绿色食品（Green Food）

[概念] 概念释义：绿色食品（Green Food）：分为 AA 级和 A 级。

- A 级：限量使用化学合成生产资料。
- AA 级：完全按照有机生产方式生产（等同于有机食品）。

10.6.4 有机食品 (Organic Food)

[概念] 概念释义：有机食品 (Organic Food)：国际通行的最高级别认证，禁止使用任何化学合成的农药、化肥、激素、抗生素、转基因技术。

10.7 复习题

一、名词解释

1. 僵直 (Rigor)、后熟 (After Ripening)、自溶 (Autolysis)、腐败 (Putrefaction)
2. 油脂酸败、酸价 (AV)、过氧化值 (POV)、羰基价 (CGV)、丙二醛 (MDA)
3. 巴氏杀菌乳、灭菌乳、K 值
4. 保健食品、转基因食品 (GMF)、绿色食品、有机食品

二、简答题

1. 【重点】简述畜禽肉成熟的四个阶段及各阶段的特征。
2. 【重点】简述油脂酸败的定义、原因及四大理化指标 (AV、POV、CGV、MDA) 的卫生学意义。
3. 简述乳及乳制品的种类和主要卫生问题。
4. 简述鲜蛋变质的过程。
5. 简述水产品的主要卫生问题及鲜度指标。
6. 简述保健食品、转基因食品、绿色食品和有机食品的定义及区别。

参考答案要点

名词解释 (要点)

1. **僵直**：宰后 pH 降至 5.4–6.7，肌凝蛋白凝固，肌纤维硬化。**后熟**：pH 回升，肉松软多汁滋味鲜美。**自溶**：组织酶分解蛋白质、脂肪。**腐败**：细菌作用，pH 升高，产生 H_2S 、胺类、吲哚等恶臭物质。
2. **油脂酸败**：油脂在光、热、氧、水分和金属离子等作用下发生感官变劣和产生不良气味的化学变化。**AV**：1g 油脂中游离脂肪酸所需 KOH 的 mg 数。**POV**：100g 油脂中与 KI 反应析出碘的 g 数， $POV > 0.25g/100g$ 为超标，氧化早期最灵敏指标。**CGV**： $CGV > 50meq/kg$ 为酸败，反映次级氧化产物。**MDA**： $MDA > 0.25mg/100g$ 为超标。
3. **巴氏杀菌乳**：LTLT 或 HTST 消毒，杀灭所有致病菌。**灭菌乳**：UHT 灭菌，商业无菌，常温保存。**K 值**：鱼类鲜度指标， $K < 20\%$ 新鲜， $K > 40\%$ 腐败。
4. **保健食品**：声称特定保健功能或以补充维生素、矿物质为目的的食品。**GMF**：利用基因工程技术改变基因组构成的生物所生产的食品，分为 I/II/III/IV 类。**绿色食品**：AA 级和 A 级。**有机食品**：禁止化学合成农药、化肥、激素、抗生素、转基因技术的最高级别认证。

简答题 (要点)

1. **四阶段**：僵直 (pH 5.4–6.7，肌凝蛋白凝固，肌纤维硬化)；后熟 (pH 回升，肉变松软多汁)；自溶 (蛋白质分解)；腐败 (pH 升高，产生恶臭物质)。
2. **原因**：生物学水解 (脂肪酶) 和化学自动氧化 (自由基链式反应)。**AV**：反映水解程度。**POV**：氧化初期最灵敏指标， $POV > 0.25g/100g$ 为超标。**CGV**：反映次级氧化产物， $CGV > 50meq/kg$ 为酸败。**MDA**：反映动物油脂酸败程度， $MDA > 0.25mg/100g$ 为超标。
3. **种类**：巴氏杀菌乳、灭菌乳、发酵乳。**卫生问题**：微生物污染 (沙门菌、结核杆菌、布鲁氏菌)、化学性污染 (农药/兽药/AF M1)、掺伪。
4. **变质过程**：贴壳蛋 → 散黄蛋 → 浑汤蛋/黑腐蛋。主要机制是微生物通过蛋壳气孔进入蛋内引起。
5. **问题**：腐败变质 (含水高、组织脆)、有害金属富集、病原微生物 (副溶血性弧菌)、寄生虫 (肝吸虫)、天然有毒 (河豚)。**K 值**：鱼类鲜度指标；**组胺中毒**：与青皮红肉鱼有关。

6. **保健食品**：声称保健功能，不以治疗为目的。**GMF**：基因工程技术改造，分 I/II/III/IV 类。**绿色食品**：AA 级（等同于有机）和 A 级（限量化学合成）。**有机食品**：最高认证，全禁化学合成物 + 转基因。

By greedyCat

本章导览：掌握食源性疾病的定义；掌握食物中毒的定义、特点；掌握细菌性食物中毒的发病原因、特点及常见类型（沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、副溶血性弧菌、肉毒梭菌）；掌握河豚鱼中毒、毒蕈中毒；掌握亚硝酸盐食物中毒、有机磷农药中毒。熟悉食物过敏。

11.1 食源性疾病

！重点掌握：食源性疾病（foodborne disease）的定义：食品中致病因素进入人体引起的感染性、中毒性疾病。

食源性疾病包括食物中毒、食源性肠道传染病、食源性寄生虫病、人畜共患传染病、食物过敏、食物污染物引起的慢性中毒性疾病等。其中，食物中毒是最常见的一类。

11.2 食物中毒

11.2.1 食物中毒的定义

！重点掌握：食物中毒（food poisoning）的定义：食用被有毒有害物质污染的食品或食用含有有毒有害物质的食品后出现的急性、亚急性疾病。

11.2.2 食物中毒的特点

！重点掌握：食物中毒的四大临床特点（掌握）：

1. 发病与特定食物有关：所有发病者均在近期内进食过同一种可疑食物，未进食该食物者不发病。停止食用该食物后，发病立即停止。
2. 潜伏期短，发病曲线单峰型：短时间内多人同时或相继发病，发病急剧，呈暴发性。发病曲线呈突然上升又迅速下降的单峰型，无传染病流行的余波（拖尾现象）。
3. 临床表现相似：以急性胃肠炎症状为主，最常见为消化道症状（腹痛、腹泻、恶心、呕吐）。
4. 一般没有人与人间的直接传染：停止进食致病食品后，发病立即下降，无二代病例出现。

11.2.3 食物中毒的分类

食物中毒按致病因素可分为以下五类：

1. 细菌性食物中毒：发病率最高、中毒人数最多
2. 真菌毒素和霉变食品中毒
3. 动物性食物中毒：如河豚鱼中毒
4. 有毒植物食物中毒：如毒蕈中毒
5. 化学性食物中毒：如亚硝酸盐中毒、有机磷农药中毒

11.3 细菌性食物中毒

[概念] 概念释义：细菌性食物中毒：摄入被致病菌或其毒素污染的食品后发生的急性或亚急性疾病。是最常见的食物中毒。

11.3.1 发病原因

！重点掌握：细菌性食物中毒的三大发病原因（掌握）：

1. 致病菌污染食品：原料污染（生前感染或宰后污染）、加工过程污染、从业人员带菌污染。
2. 食品的贮存方式不当：在较高温度下存放，使致病菌大量生长繁殖和/或产生毒素。
3. 食用前未彻底加热处理：或生熟交叉污染，使食品中心温度未达到灭菌要求。

11.3.2 流行病学特点

！重点掌握：细菌性食物中毒的特点（掌握）：

1. 潜伏期较短：摄入致病菌或其毒素后，短时间内即可发病。
2. 多呈暴发性：短时间内多人同时或相继发病。
3. 发病季节性明显：夏秋季（5~10月）高发，此时气温高、湿度大，细菌易繁殖。
4. 以胃肠道症状为主：腹痛、腹泻、恶心、呕吐等急性胃肠炎表现。
5. 病死率较低：**肉毒梭菌中毒除外！**一般细菌性食物中毒如能及时治疗，预后良好。

11.3.3 常见类型

一、沙门氏菌食物中毒

！重点掌握：沙门氏菌食物中毒（掌握）：

- 来源：主要为动物性食品（畜禽肉、蛋类、乳类）。其中畜肉类及其制品居首位，其次为禽肉、蛋类、乳类。
- 病原特点：沙门菌属（Salmonella），革兰阴性杆菌。**不分解蛋白质、不产生鞣基质（吲哚）**，因此污染食品后无感官性状改变——这是其最危险的特性。
- 中毒机制：**活菌 + 内毒素**（感染型）。活菌随食物进入肠道后大量繁殖，侵入肠黏膜上皮细胞，引起炎症反应并释放内毒素。
- 临床特点：**潜伏期 12~36h**（一般 12~14h）。发热、恶心呕吐、腹痛腹泻（水样便或黄绿色稀便）。
- 高发季节：夏秋季（5~10月）占全年的 80%。
- 灭菌要求：肉块中心温度 $\geq 80^{\circ}\text{C}$ 持续 12 分钟；鸡蛋煮沸 8~10 分钟。

二、金黄色葡萄球菌食物中毒

！重点掌握：金黄色葡萄球菌食物中毒（掌握）：

- 来源：化脓性皮肤病或上呼吸道感染患者对食品的污染。人体鼻咽部带菌率 20%~50%，皮肤化脓性病灶含大量致病性葡萄球菌。**带菌者污染食品是最重要的污染来源！**
- 中毒机制：**肠毒素（毒素型）**。金黄色葡萄球菌在食品中繁殖时产生肠毒素，该肠毒素耐热——**100℃ 加热 2h 才被破坏**，普通烹调方法难以彻底破坏。
- 临床特点：**潜伏期 1~6h**（极短，最短仅 1h）。**剧烈反复呕吐**（最突出的症状！）、**上腹剧痛**、水样腹泻。**体温一般正常**。
- 预防：**有局部化脓性感染或上呼吸道感染者应暂时调离食品工作岗位！**

三、副溶血性弧菌食物中毒

！重点掌握：副溶血性弧菌食物中毒（掌握）：

- **来源：**主要为海产品（鱼类、贝类、虾蟹等）。墨鱼的带菌率可达 93%。7～9 月为高发季节。**嗜盐菌**——最适生长盐浓度 3.5% NaCl，淡水环境中迅速死亡。
- **中毒机制：****活菌 + 溶血毒素**（混合型）。神奈川试验（Kanagawa Test）阳性——90% 的致病性菌株为神奈川现象阳性。
- **临床特点：****潜伏期 6～12h**。上腹阵发性绞痛（最突出的特点！）、水样便或洗肉水样便（血水样便）、里急后重不明显。发热较明显（37.5～39.5℃）。
- **杀菌条件：**56℃ 加热 5 分钟或 90℃ 加热 1 分钟即可杀灭；**含 1% 食醋处理 5 分钟即可杀灭**——食用海鲜蘸醋对预防有意义。

[考点] 常见考点：副溶血性弧菌三大特征：嗜盐性（3.5% NaCl 最适）、神奈川现象（90% 致病株阳性）、血水样便（洗肉水样便）。

四、肉毒梭菌食物中毒

！重点掌握：肉毒梭菌食物中毒（掌握）**[教学难点]**：

- **来源：**家庭自制发酵食品（豆酱、臭豆腐、豆豉等）和罐头食品。中国以**植物性食品为主**（占 91.48%），新疆地区发病率最高。
- **中毒机制：****外毒素——肉毒毒素（botulinum toxin）**，是已知最剧烈的神经毒素。毒素经小肠激活后，作用于神经肌肉接头，阻止乙酰胆碱释放，导致肌肉麻痹。人的致死剂量约 10⁻⁹mg/kg 体重，毒性比 KCN 强 10 000 倍。
- **临床特点：****潜伏期 12～48h**。以运动神经麻痹症状为主，胃肠道症状极少见。主要表现：**对称性颅神经损害**——视力模糊、复视、眼睑下垂、吞咽困难、语言障碍、呼吸困难（致死主要原因）。病死率极高。
- **芽胞耐热性：****干热 180℃ 5～15 分钟，湿热 100℃ 5 小时，高压蒸汽灭菌 121℃ 30 分钟。**
- **治疗：****尽早使用多价肉毒抗毒素血清**（A、B、E 型），同时对症支持治疗。
- **婴儿肉毒中毒：****蜂蜜是 1 岁以下婴儿肉毒中毒的嫌疑食品**，主要为 E 型。
- **预防：**家庭自制密封发酵食品为高危风险食品；罐头食品鼓盖/漏气绝对不要购买食用。

[考点] 常见考点：肉毒梭菌与其他细菌性食物中毒的根本区别：胃肠道症状极少见，不以呕吐腹泻为主，主要表现为运动神经麻痹（对称性颅神经损害）。芽胞耐热性极强——湿热 100℃ 需 5 小时！中国以发酵豆制品为主要中毒食品，新疆高发！

[提示] 要点提示：四种细菌性食物中毒对比速记表：

病原体	来源	中毒机制	潜伏期	核心特征
沙门氏菌	动物性食品（肉、蛋、乳）	活菌 + 内毒素（感染型）	12～36h	发热 + 水样便；食物无感官改变
金葡菌	带菌者（化脓/呼吸道感染）	肠毒素（毒素型），耐热	1～6h	剧烈呕吐最突出；体温正常
副溶血性弧菌	海产品	活菌 + 溶血毒素（混合型）	6～12h	腹绞痛 + 洗肉水样便；嗜盐
肉毒梭菌	家庭发酵食品、罐头	肉毒毒素（神经毒素）	12～48h	运动神经麻痹；病死率极高

11.4 有毒动植物中毒

11.4.1 河豚鱼中毒

！重点掌握：河豚鱼中毒（掌握）：

- 有毒成分：**河豚毒素（Tetrodotoxin, TTX）**，非蛋白质神经毒素。耐热！煮沸、盐腌、日晒均不能破坏。毒素分布：**卵巢毒性最强**，肝脏次之，血液、眼球、皮肤亦含毒素。新鲜洗净的肌肉基本无毒。每年春季（2~5月）为卵巢发育期，毒性最强。
- 中毒机制：TTX 阻断 Na^+ 通道，阻止神经细胞膜钠离子内流，使神经传导阻滞。先麻痹神经末梢和感觉神经，后麻痹运动神经和中枢神经系统。
- 临床特点：**潜伏期 10min~3h**。发病急而剧烈，按顺序出现：
 1. 先感觉神经麻痹：手指、口唇、舌尖发麻刺痛
 2. 后运动神经麻痹：恶心、呕吐、四肢无力、肌肉麻痹、全身瘫痪
 3. 最后呼吸麻痹死亡：呼吸衰竭是致死主要原因。通常死于发病后 4~6 小时，最快 1.5 小时。
- 治疗：无特效解毒药！尽早洗胃 + 导泻 + 对症支持治疗（维持呼吸、升压等）。
- 预防：**禁止销售河豚鱼**。严禁餐饮单位经营加工河豚鱼，加强宣传教育。

11.4.2 毒蕈中毒

！重点掌握：毒蕈中毒（掌握） [教学难点]：

- 基本概况：我国已知毒蕈约 80 余种，含剧毒可致死的不超过 10 种。不同类型毒素有不同的临床表现。
- 临床分型：
 1. 胃肠炎型：潜伏期短（10min~6h），恶心、呕吐、腹痛、腹泻。对症支持治疗，预后良好。
 2. 神经精神型：毒蝇碱、裸盖菇素等。出汗、流涎、瞳孔缩小、幻视、精神错乱。**阿托品（Atropine）**拮抗治疗。
 3. 溶血型：鹿花蕈毒素。溶血性贫血、黄疸、血红蛋白尿。**肾上腺皮质激素**治疗。
 4. 肝肾损害型（最严重！）：毒肽（Phallotoxins）和毒伞肽（Amanitins）引起。**病死率最高**。潜伏期长（10~24h），病情发展可分为 6 期：
 - (a) 潜伏期（10~24h）
 - (b) 胃肠炎期
 - (c) 假愈期（胃肠炎症状缓解但肝脏损害已开始——最易被忽视！）
 - (d) 内脏损害期（肝、肾、脑、心损害）
 - (e) 精神症状期（肝性昏迷、中毒性脑病）
 - (f) 恢复期

抢救：**巯基解毒剂（二巯基丙磺酸钠、二巯基丁二酸钠等）是抢救关键！**
- 5. 类光过敏型：类似日光性皮炎，身体暴露部位明显肿胀、疼痛，嘴唇肿胀外翻。
- 鹅膏菌中毒：食用后 10 小时以内彻底洗胃是关键！

[考点] 常见考点：肝肾损害型毒蕈中毒的“假愈期”是重要考点：胃肠炎症状暂时缓解后病情突然恶化，患者和家属误以为已康复，导致错过抢救时机。巯基解毒剂是关键抢救药物。

11.5 化学性食物中毒

11.5.1 亚硝酸盐食物中毒

！重点掌握：亚硝酸盐食物中毒（掌握）：

- 中毒原因：
 1. 误将亚硝酸盐当作食盐使用（最危险！建筑工地常见）
 2. 进食大量含硝酸盐/亚硝酸盐较高的蔬菜——新鲜腌制的蔬菜（“暴腌菜”），**腌制第 4~8 天亚硝酸盐含量达高峰**
 3. 肠源性青紫症（肠道功能紊乱时，肠道细菌将硝酸盐还原为亚硝酸盐）
 4. 某些井水含硝酸盐过高（苦井水）
- 中毒机制：亚硝酸盐将血红蛋白（Hb）中的 Fe^{2+} 氧化为 Fe^{3+} ，形成高铁血红蛋白（MetHb），失去携氧能力，导致组织缺氧，出现肠源性青紫症（发绀）。
- 临床特点：**潜伏期 10min~3h**。口唇、指尖发绀（肠源性青紫症），头晕、乏力、恶心、呕吐。严重者

呼吸困难、昏迷、循环衰竭死亡。

- 特效解毒剂：**美蓝（亚甲蓝，Methylene Blue）** + **维生素 C**。小剂量美蓝（1~2 mg/kg）将 MetHb 还原为 Hb；维生素 C 作为辅助还原剂。
- 安全食用腌菜：**腌制 20 天以后亚硝酸盐基本消失**，方可安全食用。

[提示] 要点提示：暴腌菜风险：腌制第 4~8 天亚硝酸盐含量达峰值，此时食用中毒风险最大！腌制 20 天以上才安全。误将亚硝酸盐当食盐是化学性食物中毒的最常见原因。

11.5.2 有机磷农药中毒

！重点掌握：有机磷农药中毒（掌握）：

- 中毒原因：误食农药拌过的种子；误把有机磷农药当作食用油或酱油食用；食用喷洒农药后未经安全间隔期即采摘的蔬菜水果；误食被农药毒杀的家禽家畜。
- 中毒机制：**抑制胆碱酯酶（ChE）活性**，使其失去催化水解乙酰胆碱（ACh）的能力 → 大量 ACh 在体内蓄积 → 胆碱能神经过度兴奋 → 出现毒蕈碱样症状、烟碱样症状和中枢神经系统症状。
- 临床特点：**潜伏期 30min~3h**。
 1. 毒蕈碱样症状（M 样症状）：**瞳孔缩小、流涎、大汗**、恶心呕吐、腹痛腹泻、支气管痉挛、呼吸困难。
 2. 烟碱样症状（N 样症状）：**肌束震颤**（从眼睑、面部小肌群开始，逐渐发展到全身）、肌肉无力甚至瘫痪。
 3. 中枢神经系统症状：头晕、头痛、烦躁不安、抽搐、昏迷。严重者因呼吸中枢抑制和呼吸肌麻痹导致呼吸衰竭死亡。
- 全血胆碱酯酶活性分级：
 - 轻度中毒：ChE 活性降至正常值的 50%~70%
 - 中度中毒：ChE 活性降至正常值的 30%~50%
 - 重度中毒：ChE 活性降至正常值的 30% 以下
- 特效解毒剂：**阿托品（Atropine）** + **氯解磷定（Pralidoxime Chloride）/碘解磷定**。阿托品拮抗毒蕈碱样症状（对抗 ACh 蓄积），解磷定使被抑制的胆碱酯酶复活。
- 预防：严格执行农药安全使用规定，遵守安全间隔期；加强农药保管；严禁食用被农药毒死的动物。

[提示] 要点提示：有机磷中毒症状速记：M 样 = 毒蕈碱样——流涎、大汗、瞳孔缩小（“水”的症状）；N 样 = 烟碱样——肌束震颤（肌肉症状）。特效解毒剂：阿托品（拮抗 M 样症状）+ 解磷定（复活 ChE）。

11.6 食物过敏

[概念] 概念释义：食物过敏（food allergy）的定义：机体免疫系统对进入体内的食物中的某些非感染性物质（过敏原）产生的异常免疫应答，导致生理功能紊乱和/或组织损伤。

11.6.1 常见致敏食物

八大类主要致敏食物：

1. 牛奶（Milk）
2. 鸡蛋（Eggs）
3. 花生（Peanuts）
4. 大豆（Soy）
5. 谷物（小麦等，Grains/Wheat）
6. 鱼类（Fish）
7. 甲壳类（Crustaceans）
8. 坚果类（Tree Nuts）

11.6.2 食物过敏的特点

1. 任何食物均可诱发过敏，但少数食物是主要过敏原
2. 仅有部分食物成分具有变应原性，特定蛋白质为主要致敏成分
3. 不同食物间可发生交叉过敏反应

4. 食品加工可改变致敏性：加热可使部分过敏原变性降低致敏性，但某些热稳定型过敏原（如牛奶中 β -乳球蛋白）不受加热影响

11.6.3 卫生假说 (Hygiene Hypothesis)

[提示] 要点提示：卫生假说：免疫系统在进化过程中为应对肠道寄生虫而设计，现代社会中缺乏肠道寄生虫感染，导致免疫系统过度活跃，对无害食物抗原产生异常免疫应答。这解释了工业化国家过敏性疾病高发的原因。

11.7 复习题

一、名词解释

1. 食源性疾病 (foodborne disease)
2. 食物过敏 (food allergy)
3. 食物中毒 (food poisoning)
4. 细菌性食物中毒
5. 肠源性青紫症
6. 高铁血红蛋白血症 (Methemoglobinemia)
7. 毒蕈中毒假愈期

二、简答题

1. 简述食源性疾病和食物中毒的定义。
2. 简述食物中毒的四大临床特点。
3. 简述细菌性食物中毒的三大发病原因和五大特点。
4. 比较沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、副溶血性弧菌、肉毒梭菌四种食物中毒的来源、中毒机制、潜伏期和临床特点。
5. 金黄色葡萄球菌肠毒素的耐热性如何？为什么带菌者管理对预防金葡菌食物中毒至关重要？
6. 简述肉毒梭菌毒素的作用机制，并说明为什么肉毒梭菌中毒的病死率极高。
7. 简述河豚毒素 (TTX) 的中毒机制和河豚鱼中毒的临床发展过程。
8. 简述毒蕈中毒的临床分型，以及肝肾损害型的“假愈期”有何临床意义。
9. 简述亚硝酸盐食物中毒的中毒机制、临床特点和特效解毒剂。
10. 简述有机磷农药中毒的中毒机制和三大类临床表现。
11. 简述有机磷农药中毒时全血胆碱酯酶活性的三级变化及相应的特效解毒剂。
12. 简述食物过敏的八大类致敏食物及食物过敏的基本特点。

三、案例分析

1. **【案例分析 1】**某工地食堂午餐后约 2~4 小时，50 名工人陆续出现剧烈呕吐、上腹剧痛、水样腹泻，但体温均正常。调查发现午餐食用了凉拌熟肉。请回答：
 - (a) 最可能的中毒病原体是什么？
 - (b) 该病原体的中毒机制是什么？
 - (c) 肠毒素的耐热特点如何？
 - (d) 预防措施中最关键的一点是什么？
2. **【案例分析 2】**某家庭聚餐后次日，10 人中 8 人出现视力模糊、复视、眼睑下垂、吞咽困难、发音不清，均无发热和明显胃肠道症状。调查发现食用了家庭自制的密封发酵豆酱。请回答：
 - (a) 最可能的诊断是什么？
 - (b) 该病原体产生的是何种毒素？其毒力如何？

- (c) 应如何治疗？
(d) 如何开展预防？
3. 【案例分析 3】某食堂午餐后 1 小时左右，多名就餐者出现口唇、指尖发绀，伴头晕、乏力、恶心。调查发现食用了腌制仅 5 天的暴腌菜和苦井水煮的饭菜。请回答：
- (a) 最可能的中毒类型是什么？
(b) 其中毒机制是什么？
(c) 特效解毒剂是什么？
(d) 暴腌菜腌制多少天后亚硝酸盐基本消失？

四、参考答案

一、名词解释参考答案

1. 食源性疾病 (foodborne disease)：食品中致病因素进入人体引起的感染性、中毒性疾病。
2. 食物过敏 (food allergy)：机体免疫系统对进入体内的食物中的某些非感染性物质 (过敏原) 产生的异常免疫应答，导致生理功能紊乱和/或组织损伤。
3. 食物中毒 (food poisoning)：食用被有毒有害物质污染的食品或食用含有毒有害物质的食品后出现的急性、亚急性疾病。
4. 细菌性食物中毒：摄入被致病菌或其毒素污染的食品后发生的急性或亚急性疾病，是最常见的食物中毒。
5. 肠源性青紫症：亚硝酸盐将血红蛋白中的 Fe^{2+} 氧化为 Fe^{3+} 形成高铁血红蛋白，失去携氧能力，口唇、指尖出现发绀，因与肠道细菌将硝酸盐还原为亚硝酸盐有关，故称肠源性青紫症。
6. 高铁血红蛋白血症 (Methemoglobinemia)：血红蛋白中的 Fe^{2+} 被氧化为 Fe^{3+} 形成高铁血红蛋白 (MetHb)，失去携氧能力导致的病理状态。
7. 毒蕈中毒假愈期：肝肾损害型毒蕈中毒病程中的特殊阶段，胃肠炎症暂时缓解或消失，但肝脏损害已开始进行性发展，最容易被忽视而导致病情恶化。

二、简答题参考答案

1. 食源性疾病和食物中毒的定义：
 - 食源性疾病：食品中致病因素进入人体引起的感染性、中毒性疾病。
 - 食物中毒：食用被有毒有害物质污染的食品或食用含有毒有害物质的食品后出现的急性、亚急性疾病。
2. 食物中毒的四大临床特点：
 - (a) 发病与特定食物有关
 - (b) 潜伏期短，发病曲线单峰型
 - (c) 临床表现相似：最常见为消化道症状 (腹痛、腹泻、恶心、呕吐)
 - (d) 一般没有人与人间的直接传染
3. 细菌性食物中毒的发病原因和特点：

三大发病原因：致病菌污染食品；食品的贮存方式不当；食用前未彻底加热处理。

五大特点：潜伏期较短；多呈暴发性；发病季节性明显 (夏秋季 5~10 月高发)；以胃肠道症状为主 (腹痛、腹泻、恶心、呕吐)；病死率较低 (肉毒梭菌除外)。
4. 四种细菌性食物中毒比较：
 - 沙门氏菌：来源为动物性食品 (畜禽肉、蛋类、乳类)；中毒机制为活菌 + 内毒素 (感染型)；潜伏期 12~36h；临床特点为发热 + 水样便/黄绿色稀便，污染食品后无感官改变。
 - 金黄色葡萄球菌：来源为化脓性皮肤病或上呼吸道感染患者的污染；中毒机制为肠毒素 (毒素型，耐热， 100°C 2h 破坏)；潜伏期 1~6h；临床特点为剧烈反复呕吐 + 上腹剧痛 + 水样腹泻，体温一般正常。
 - 副溶血性弧菌：来源为海产品 (嗜盐菌)；中毒机制为活菌 + 溶血毒素 (混合型)；潜伏期 6~12h；临床特点为上腹阵发性绞痛 + 水样便或洗肉水样便，里急后重不明显。
 - 肉毒梭菌：来源为家庭自制发酵食品和罐头食品；中毒机制为外毒素 (肉毒毒素，已知最剧烈的神经毒素)；潜伏期 12~48h；临床特点为对称性颅神经损害 (视力模糊、复视、眼睑下垂、吞咽困难、语言障碍、呼吸困难)，病死率极高。
5. 金葡菌肠毒素耐热性及带菌者管理：肠毒素耐热， 100°C 加热 2h 才被破坏，普通烹调方法难以彻底破坏。带菌者 (化脓性皮肤病、上呼吸道感染者) 是食品污染的最重要来源，因此有局部化脓性感染或上呼吸道感染者应暂时调离食品工作岗位。
6. 肉毒梭菌毒素作用机制及高病死率原因：肉毒毒素作用于神经肌肉接头，阻止乙酰胆碱释放，导致肌肉麻痹。高病死率原因：(1) 肉毒毒素是已知最剧烈的神经毒素，致死剂量极低 (约 10^{-9}mg/kg)；(2) 主要致

死因为呼吸肌麻痹导致呼吸衰竭；(3) 芽胞耐热性极强（湿热 100°C 需 5 小时），普通加热无法杀灭。

7. **河豚毒素（TTX）的中毒机制和临床发展过程**：中毒机制：TTX 阻断 Na^+ 通道，阻止神经细胞膜钠离子内流，使神经传导阻滞。临床发展过程：先感觉神经麻痹（口唇舌尖发麻）→ 后运动神经麻痹（四肢无力、肌肉麻痹）→ 最后呼吸麻痹死亡。
8. **毒蕈中毒的临床分型及假愈期意义**：临床分型：胃肠炎型、神经精神型（阿托品治疗）、溶血型（肾上腺皮质激素）、肝肾损害型（巯基解毒剂，病死率最高）、类光过敏型。假愈期的意义：此期胃肠炎症状暂时缓解，但肝脏损害已开始进行性发展，需继续严密观察和积极治疗，不可因症状缓解而放松警惕。
9. **亚硝酸盐食物中毒**：中毒机制：将 Hb 中的 Fe^{2+} 氧化为 Fe^{3+} 形成 MetHb，失去携氧能力。临床特点：潜伏期 10min~3h，口唇指尖发绀（肠源性青紫症），头晕乏力。特效解毒剂：美蓝（亚甲蓝）+ 维生素 C。
10. **有机磷农药中毒机制和临床表现**：中毒机制：抑制胆碱酯酶（ChE）活性，使 ACh 蓄积，胆碱能神经过度兴奋。三类临床表现：毒蕈碱样症状（瞳孔缩小、流涎、大汗）、烟碱样症状（肌束震颤）、中枢神经系统症状（头晕、昏迷）。
11. **有机磷中毒 ChE 活性分级及特效解毒剂**：轻度：ChE 50%~70%；中度：ChE 30%~50%；重度：ChE <30%。特效解毒剂：阿托品（拮抗毒蕈碱样症状）+ 氯解磷定/碘解磷定（复活胆碱酯酶）。
12. **食物过敏的八大类致敏食物及特点**：八大类：牛奶、鸡蛋、花生、大豆、谷物（小麦等）、鱼类、甲壳类、坚果类。特点：任何食物均可诱发过敏；仅有部分成分具有变应原性；不同食物间可发生交叉过敏反应；食物加工可改变致敏性。

三、案例分析参考答案

1. 【案例分析 1】

- (a) 最可能的病原体：金黄色葡萄球菌（肠毒素）。
- (b) 中毒机制：毒素型——金葡菌在食品中预先产生肠毒素，毒素随食物进入体内引起中毒。
- (c) 肠毒素耐热，100°C 加热 2h 才被破坏，普通烹调难以彻底破坏。
- (d) 最关键预防措施：有局部化脓性感染或上呼吸道感染者应暂时调离食品工作岗位。

2. 【案例分析 2】

- (a) 最可能的诊断：肉毒梭菌毒素食物中毒。
- (b) 肉毒毒素（外毒素），是已知最剧烈的神经毒素。毒性比 KCN 强 10000 倍，人的致死剂量约 10^{-9}mg/kg 。
- (c) 尽早使用多价肉毒抗毒素血清（A、B、E 型），同时对症支持治疗。
- (d) 预防：家庭自制密封发酵食品为高危风险食品；罐头食品鼓盖/漏气绝对不要食用；蜂蜜不宜喂养 1 岁以下婴儿。

3. 【案例分析 3】

- (a) 最可能的诊断：亚硝酸盐食物中毒。
- (b) 中毒机制：亚硝酸盐将 Hb 中的 Fe^{2+} 氧化为 Fe^{3+} ，形成 MetHb，失去携氧能力，导致肠源性青紫症。
- (c) 特效解毒剂：美蓝（亚甲蓝）+ 维生素 C。
- (d) 腌制 20 天以后亚硝酸盐基本消失。

本章导览：**掌握**风险分析框架（危害识别、危害特征描述、暴露评估、风险特征描述）；**掌握** NOEL/NOAEL/ADI。**熟悉**营养毒理学。

12.1 食品安全性风险分析框架

12.1.1 风险分析框架的四大步骤

！重点掌握：食品安全性风险分析框架（四大步骤*）：

1. **危害识别（Hazard Identification）**：确定人体摄入某种食品中的危害因素与健康不良效应之间是否存在因果关系。信息来源：流行病学研究、动物毒理学试验、体外试验、构效关系分析。
2. **危害特征描述（Hazard Characterization）**：对危害因素可能引起的不良健康效应进行定性和/或定量评价。核心任务：建立剂量-反应关系（Dose-Response Relationship），确定 NOAEL 或 BMDL。
3. **暴露评估（Exposure Assessment）**：对通过食品或其他途径摄入人体的生物、化学和物理因素的量进行评估。膳食暴露量 = $\sum(\text{食品中化学物浓度} \times \text{食品消费量}) / \text{体重}$ 。
4. **风险特征描述（Risk Characterization）**：综合前三步的结果，分析和评估危害因素对人群健康产生不良效应的风险和严重程度。与健康指导值比较：暴露量 < HBGV → 风险可接受。

12.2 营养毒理学

[概念] 概念释义：营养毒理学（Nutritional Toxicology）：研究营养素过量摄入的毒副作用。UL（可耐受最高摄入量）是营养毒理学的重要指标。

三大研究方向：

1. 营养素过量摄入的不良反应及 UL 的制定。
2. 营养素对外源化学物代谢和毒性的影响。
3. 膳食中有毒物质对营养素代谢和营养过程的影响。

12.3 安全性评价方法

[概念] 概念释义：安全性评价方法：

1. **急性毒性试验（LD₅₀）**：了解受试物的急性毒性强度和性质，测定半数致死量。
2. **30 天喂养试验**：了解多次重复染毒条件下受试物的毒性。
3. **90 天喂养试验**：观察较长时间重复染毒的毒性效应，确定 NOAEL。
4. **传统致畸试验**：评价受试物是否具有致畸作用。
5. **慢性毒性试验（包括致癌试验）**：观察长期（终生）染毒的慢性毒性和致癌性。

12.4 关键毒理学指标

12.4.1 最大无作用剂量

！重点掌握：最大无作用剂量（MNL/NOEL/NOAEL）*：在一定时间内，某种外源化学物按一定方式与机体接触，用现代检测方法和最灵敏的观察指标不能检出任何有害作用的最高剂量。

- MNL (Maximum No-effect Level)：最大无作用剂量。
- NOEL (No Observed Effect Level)：未观察到作用水平。
- NOAEL (No Observed Adverse Effect Level)：未观察到有害作用水平。

12.4.2 每日允许摄入量

！重点掌握：每日允许摄入量（Acceptable Daily Intake, ADI）*：人类每日摄入某物质直至终生，根据当时已知事实，不会产生可察觉健康危害的量。单位：mg/(kg bw·d)。

推导公式：

$$ADI = \frac{NOAEL}{UFs}$$

其中 UFs（Uncertainty Factors，不确定系数）常规取 100 倍（种间差异 10 × 个体差异 10）。

12.5 复习题

一、名词解释

1. 危害识别（Hazard Identification）、危害特征描述（Hazard Characterization）
2. 暴露评估（Exposure Assessment）、风险特征描述（Risk Characterization）
3. 营养毒理学（Nutritional Toxicology）
4. MNL、NOEL、NOAEL
5. ADI（每日允许摄入量）
6. UFs（不确定系数）

二、简答题

1. 【重点】简述食品安全性风险分析框架的四大步骤及各步骤的主要任务。
2. 【重点】简述 MNL/NOEL/NOAEL 的定义及 ADI 的定义和推导公式。
3. 简述营养毒理学的概念和主要研究内容。
4. 简述食品安全性毒理学评价的主要方法。

参考答案要点

名词解释（要点）

1. **危害识别**：确定危害因素与健康不良效应之间是否存在因果关系。**危害特征描述**：对不良健康效应进行定性和/或定量评价，建立剂量-反应关系。
2. **暴露评估**：对通过食品摄入人体的因素的量进行评估。**风险特征描述**：综合前三步，评估危害因素对人群健康产生不良效应的风险和严重程度。
3. **营养毒理学**：研究营养素过量摄入的毒副作用。UL 是营养毒理学的重要指标。
4. **MNL/NOEL/NOAEL**：在一定时间内，某种外源化学物按一定方式与机体接触，用现代检测方法和最灵敏的观察指标不能检出任何有害作用的最高剂量。
5. **ADI**：人类每日摄入某物质直至终生，根据当时已知事实，不会产生可察觉健康危害的量。 $ADI = NOAEL / UFs$ 。
6. **UFs**：不确定系数，常规取 100 倍（种间差异 10 × 个体差异 10）。

简答题（要点）

1. **四大步骤**：危害识别（确定因果关系）；危害特征描述（定性和/或定量评价，建立剂量-反应关系）；暴露评估（评估摄入量）；风险特征描述（综合评估风险和严重程度）。
2. **MNL/NOEL/NOAEL**：不能检出任何有害作用的最高剂量。**ADI**：人类每日摄入某物质直至终生不会产生可察觉健康危害的量。**公式**： $ADI = NOAEL / UF_s$ （常规 100 倍）。
3. **营养毒理学**：研究营养素过量摄入的毒副作用。三大方向：营养素过量不良反应及 UL 制定；营养素对外源化学物代谢和毒性的影响；膳食有毒物质对营养素代谢的影响。
4. **方法**：急性毒性试验（ LD_{50} ）、30 天喂养试验、90 天喂养试验、传统致畸试验、慢性毒性试验（包括致癌试验）。

By greedyCat

本章导览：**掌握**GMP 的概念；掌握 HACCP 的概念和 7 个基本原则。**熟悉**食品安全法。

13.1 GMP（良好生产规范）

！重点掌握：GMP（Good Manufacturing Practice）：良好生产规范，是保证食品具有高度安全性的良好生产管理体系。GMP 是注重生产过程中产品质量与卫生安全的自主性管理制度。

GMP 的四大管理要素（4M）：

1. **Man（人员）：**配备合适且能胜任的从业人员，健康检查合格，经过食品安全知识培训。
2. **Material（物料）：**选用良好的原料，原料验收标准，供应商管理。
3. **Machine（设备）：**采用标准规范的厂房设施和机械设备，厂房布局合理（人流物流分离），设备易于清洗消毒。
4. **Method（方法）：**遵照既定的最优方法进行生产，标准操作规程（SOP），工艺参数控制。

GMP 的基本精神：

1. 降低生产过程中的人为错误。
2. 防止食品在生产过程中遭到污染和品质劣变。
3. 建立企业自主性质量保证体系。

13.2 HACCP（危害分析与关键控制点）

13.2.1 HACCP 概念

！重点掌握：HACCP（Hazard Analysis and Critical Control Point）：危害分析与关键控制点。是“从农田到餐桌”全过程的食品安全预防体系。通过对食品生产全过程的危害分析，确定关键控制点并采取控制措施，将危害降低到可接受水平。

HACCP 建立的前提条件：HACCP 体系必须建立在 GMP 和 SSOP 的基础之上。

13.2.2 HACCP 的 7 个基本原则

！重点掌握：HACCP 的 7 个基本原则（掌握 *）：

1. **进行危害分析（Hazard Analysis）：**对食品生产全过程进行系统的危害分析，识别所有潜在的生物性、化学性和物理性危害。对每个危害进行风险评估。
2. **确定关键控制点（Critical Control Point, CCP）：**确定能够实施控制的、对防止和消除食品安全危害或将其降低到可接受水平所必需的某一步骤。CCP 的三种控制形式：防止危害发生、消除危害、降低到可接受水平。
3. **建立关键限值（Critical Limit, CL）：**在 CCP 上设定的最大值和/或最小值，用于将危害控制在一定范围内。如巴氏消毒最低 72°C、15 秒。
4. **建立 CCP 的监控系统（Monitoring）：**按照计划对 CCP 进行观察和测量，以判断 CCP 是否处于控制之中。监控四大要素：监控什么（What）、怎样监控（How）、监控频次（Frequency）、谁监控（Who）。
5. **建立纠偏措施（Corrective Action）：**当监控发现 CCP 偏离关键限值时，立即采取的措施。包括隔离和评估受影响产品、纠正偏离原因、防止再次发生、记录全部纠偏活动。

6. **建立验证程序 (Verification)**：确认 HACCP 体系是否有效运行。验证的三个维度：适宜性、一致性、有效性。
7. **建立记录保持程序 (Record-keeping)**：所有 HACCP 相关活动必须有完整、准确的记录。文件包括：HACCP 计划文本、危害分析表、CCP 监控记录、纠偏记录、验证记录。

13.3 食品安全法

[概念] 概念释义：食品安全法（2015 年修订）：确立了以食品安全风险监测和评估为基础的科学管理制度。2015 年 10 月 1 日修订版正式实施，被称为“史上最严”食品安全法。

四大原则：预防为主、风险管理、全程控制、社会共治。

核心制度：食品安全风险监测制度、食品安全风险评估制度、食品安全标准制度、食品生产经营许可制度、食品召回制度、食品安全信息发布制度。

13.4 复习题

一、名词解释

1. **GMP (Good Manufacturing Practice)**
2. **HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point)**
3. **CCP (关键控制点)**
4. **CL (关键限值)**

二、简答题

1. **【重点】**简述 GMP 的概念和四大管理要素（4M）。
2. **【重点】**简述 HACCP 的定义及 7 个基本原则。
3. **【重点】**简述 HACCP 的 7 个基本原则中每个原则的主要内容。
4. 简述食品安全法（2015 年修订）的基本特征和四大原则。

参考答案要点

名词解释（要点）

1. **GMP**：良好生产规范，是保证食品具有高度安全性的良好生产管理体系。
2. **HACCP**：危害分析与关键控制点，是“从农田到餐桌”全过程的食品安全预防体系。
3. **CCP**：关键控制点，能够实施控制的、对防止和消除食品安全危害或将其降低到可接受水平所必需的某一步骤。
4. **CL**：关键限值，在 CCP 上设定的最大值和/或最小值，用于将危害控制在一定范围内。

简答题（要点）

1. **GMP**：良好生产规范，保证食品具有高度安全性的良好生产管理体系。**4M**：Man（人员——合适且胜任的从业人员）、Material（物料——选用良好的原料）、Machine（设备——标准规范的厂房设施和机械设备）、Method（方法——遵照既定的最优方法进行生产）。
2. **HACCP 定义**：危害分析与关键控制点，“从农田到餐桌”全过程的食品安全预防体系。**7 原则**：进行危害分析；确定关键控制点（CCP）；建立关键限值；建立 CCP 的监控系统；建立纠偏措施；建立验证程序；建立记录保持程序。
3. **7 原则内容**：危害分析——识别生物、化学、物理性危害；确定 CCP——防止危害发生、消除危害、降低到可接受水平；建立 CL——最大值和/或最小值；监控——What/How/Frequency/Who；纠偏——立即隔离评估、纠正原因、防止再发、记录；验证——适宜性、一致性、有效性；记录保持——完整准确的文档记录。

4. **食品安全法（2015 年修订）**：确立以食品安全风险监测和评估为基础的科学管理制度。**四大原则**：预防为主、风险管理、全程控制、社会共治。

By greedyCat

本章导览：本附录收录《营养与食品卫生学》课程中出现的全部英文缩写及专有名词，按类别分为九大类，以表格形式呈现，方便对照复习和查阅。

14.1 一、国际组织与机构

缩写	全称与中文释义
WHO	World Health Organization 世界卫生组织
FAO	Food and Agriculture Organization 联合国粮食及农业组织
CAC	Codex Alimentarius Commission 国际食品法典委员会
JECFA	Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives FAO/WHO 食品添加剂联合专家委员会
IARC	International Agency for Research on Cancer 国际癌症研究中心
EFSA	European Food Safety Authority 欧洲食品安全局
WCRF	World Cancer Research Fund 世界癌症研究基金会
AICR	American Institute for Cancer Research 美国癌症研究所
WTO	World Trade Organization 世界贸易组织
ISO	International Organization for Standardization 国际标准化组织

14.2 二、营养学基础

(一) 氨基酸与蛋白质

缩写	全称与中文释义	
EAA	Essential Amino Acid	必需氨基酸
Ile	Isoleucine	异亮氨酸
Leu	Leucine	亮氨酸
Lys	Lysine	赖氨酸
Met	Methionine	蛋氨酸 (甲硫氨酸)
Phe	Phenylalanine	苯丙氨酸
Thr	Threonine	苏氨酸
Trp	Tryptophan	色氨酸
Val	Valine	缬氨酸
His	Histidine	组氨酸 (婴儿必需氨基酸)
Cys	Cysteine	半胱氨酸 (条件必需氨基酸)
Tyr	Tyrosine	酪氨酸 (条件必需氨基酸)
ONL	Obligatory Nitrogen Loss	必要氮损失
PEM	Protein-Energy Malnutrition	蛋白质-能量营养不良
AD	Apparent Digestibility	表观消化率
TD	True Digestibility	真消化率
BV	Biological Value	生物价
NPU	Net Protein Utilization	蛋白质净利用率
PER	Protein Efficiency Ratio	蛋白质功效比值
AAS	Amino Acid Score	氨基酸评分
PDCAAS	Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score	经消化率修正的氨基酸评分
DIAAS	Digestible Indispensable Amino Acid Score	可消化必需氨基酸评分
LAA	Limiting Amino Acid	限制氨基酸

(二) 脂类

缩写	全称与中文释义	
SFA	Saturated Fatty Acid	饱和脂肪酸
MUFA	Monounsaturated Fatty Acid	单不饱和脂肪酸
PUFA	Polyunsaturated Fatty Acid	多不饱和脂肪酸
EFA	Essential Fatty Acid	必需脂肪酸
DHA	Docosahexaenoic Acid	二十二碳六烯酸
EPA	Eicosapentaenoic Acid	二十碳五烯酸
AA	Arachidonic Acid	花生四烯酸
ARA	Arachidonic Acid	花生四烯酸 (同 AA)
LA	Linoleic Acid	亚油酸
ALA	α -Linolenic Acid	α -亚麻酸
MCFA	Medium Chain Fatty Acid	中链脂肪酸
SCFA	Short Chain Fatty Acid	短链脂肪酸
TFA	Trans Fatty Acid	反式脂肪酸
LCT	Long Chain Triglyceride	长链甘油三酯
MCT	Medium Chain Triglyceride	中链甘油三酯

（三）碳水化合物与能量

缩写	全称与中文释义	
GI	Glycemic Index	血糖生成指数
GL	Glycemic Load	血糖负荷
BEE	Basal Energy Expenditure	基础代谢能量消耗
BMR	Basal Metabolic Rate	基础代谢率
PAL	Physical Activity Level	体力活动水平
TEF	Thermic Effect of Food	食物热效应
SDA	Specific Dynamic Action	食物特殊动力作用（即 TEF）
RQ	Respiratory Quotient	呼吸商
REE	Resting Energy Expenditure	静息能量消耗

（四）维生素与辅酶

缩写	全称与中文释义	
RE	Retinol Equivalent	视黄醇当量
RAE	Retinol Activity Equivalent	视黄醇活性当量
TPP	Thiamine Pyrophosphate	硫胺素焦磷酸酯（维生素 B1 活性形式）
TDP	Thiamine Diphosphate	硫胺素二磷酸（同 TPP）
FMN	Flavin Mononucleotide	黄素单核苷酸
FAD	Flavin Adenine Dinucleotide	黄素腺嘌呤二核苷酸
NAD ⁺	Nicotinamide Adenine Dinucleotide	烟酰胺腺嘌呤二核苷酸（辅酶 I）
NADP ⁺	Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate	烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸（辅酶 II）
THF	Tetrahydrofolate	四氢叶酸
CoA	Coenzyme A	辅酶 A
ACP	Acyl Carrier Protein	酰基载体蛋白
NE	Niacin Equivalent	烟酸当量
DFE	Dietary Folate Equivalent	膳食叶酸当量
α-TE	α-Tocopherol Equivalent	α-生育酚当量
PLP	Pyridoxal Phosphate	磷酸吡哆醛（维生素 B6 活性形式）
MTHF	5-Methyltetrahydrofolate	5-甲基四氢叶酸

（五）矿物质

缩写	全称与中文释义	
Ca	Calcium	钙
Fe	Iron	铁
Zn	Zinc	锌
Se	Selenium	硒
I	Iodine	碘
Mg	Magnesium	镁
Cu	Copper	铜
Cr	Chromium	铬
Mn	Manganese	锰
F	Fluorine	氟
P	Phosphorus	磷
K	Potassium	钾
Na	Sodium	钠
Cl	Chlorine	氯

14.3 三、公共营养

缩写	全称与中文释义	
DRIs	Dietary Reference Intakes	膳食营养素参考摄入量
EAR	Estimated Average Requirement	平均需要量
RNI	Recommended Nutrient Intake	推荐摄入量
AI	Adequate Intake	适宜摄入量
UL	Tolerable Upper Intake Level	可耐受最高摄入量
AMDR	Acceptable Macronutrient Distribution Range	宏量营养素可接受范围
PI-NCD	Proposed Intake for Non-communicable Chronic Disease	预防非传染病慢性病的建议摄入量
SPL	Specific Proposed Level	特定建议值
BMI	Body Mass Index	体质指数
NRV	Nutrient Reference Value	营养素参考值
FFQ	Food Frequency Questionnaire	食物频率法
NRS-2002	Nutrition Risk Screening 2002	营养风险筛查 2002
SGA	Subjective Global Assessment	主观全面评定
MNA	Mini Nutritional Assessment	微型营养评定
MUST	Malnutrition Universal Screening Tool	营养不良通用筛查工具
DDP	Desirable Dietary Pattern	理想膳食模式
DGE	German Nutrition Society	德国营养学会（DDP 模型来源）

14.4 四、临床营养

缩写	全称与中文释义	
EN	Enteral Nutrition	肠内营养
PN	Parenteral Nutrition	肠外营养
TPN	Total Parenteral Nutrition	全肠外营养
PPN	Peripheral Parenteral Nutrition	周围静脉营养
FSMP	Food for Special Medical Purposes	特殊医学用途配方食品
DASH	Dietary Approaches to Stop Hypertension	终止高血压膳食疗法
GDM	Gestational Diabetes Mellitus	妊娠期糖尿病
DOHaD	Developmental Origins of Health and Disease	健康和疾病的发育起源（都哈理论）
T2DM	Type 2 Diabetes Mellitus	2 型糖尿病
CVD	Cardiovascular Disease	心血管疾病
CHD	Coronary Heart Disease	冠心病
NCD	Non-communicable Chronic Disease	非传染性慢性病

14.5 五、食品污染

(一) 微生物与腐败

缩写	全称与中文释义	
CFU	Colony Forming Unit	菌落形成单位
MPN	Most Probable Number	大肠菌群最大可能数
Aw	Water Activity	水分活性
TVBN	Total Volatile Basic Nitrogen	挥发性盐基总氮
TMA	Trimethylamine	三甲胺
D 值	Decimal Reduction Time	十进制减菌时间 (90% 杀灭时间)
F 值	Sterilization Time	杀菌值
Z 值	Temperature Change for 10-fold D-value Change	Z 值
UHT	Ultra High Temperature	超高温消毒法
LTLT	Low Temperature Long Time	低温长时间巴氏消毒
HTST	High Temperature Short Time	高温短时间巴氏消毒
TTT	Time-Temperature-Tolerance	时间-温度-耐受原则
MAP	Modified Atmosphere Packaging	气调包装

(二) 化学污染物与农药

缩写	全称与中文释义	
MRLs	Maximum Residue Limits	最大残留限量
ADI	Acceptable Daily Intake	每日允许摄入量
BHA	Butylated Hydroxyanisole	丁基羟基茴香醚 (抗氧化剂)
BHT	Butylated Hydroxytoluene	二丁基羟基甲苯 (抗氧化剂)
PG	Propyl Gallate	没食子酸丙酯 (抗氧化剂)
TBHQ	Tertiary Butylhydroquinone	特丁基对苯二酚 (抗氧化剂)
DDT	Dichlorodiphenyltrichloroethane	二氯二苯三氯乙烷 (有机氯农药)
BHC/666	Benzene Hexachloride	六六六 (有机氯农药)
PAH	Polycyclic Aromatic Hydrocarbon	多环芳烃
B(a)P	Benzo(a)pyrene	苯并 (a) 芘
NDMA	N-Nitrosodimethylamine	二甲基亚硝胺
NDEA	N-Nitrosodiethylamine	二乙基亚硝胺
3-MCPD	3-Monochloropropane-1,2-diol	3-氯-1,2-丙二醇
PCB	Polychlorinated Biphenyl	多氯联苯
POPs	Persistent Organic Pollutants	持久性有机污染物

(三) 真菌毒素

缩写	全称与中文释义	
AF	Aflatoxin	黄曲霉毒素
AFB1	Aflatoxin B1	黄曲霉毒素 B1 (毒性和致癌性最强)
AFM1	Aflatoxin M1	黄曲霉毒素 M1 (乳中代谢产物)
OTA	Ochratoxin A	赭曲霉毒素 A
DON	Deoxynivalenol	脱氧雪腐镰刀菌烯醇 (呕吐毒素)
3-NPA	3-Nitropropionic Acid	3-硝基丙酸 (霉变甘蔗毒素)
ZEN/ZE A	Zearalenone	玉米赤霉烯酮
T-2	T-2 Toxin	T-2 毒素
ATA	Alimentary Toxic Aleukia	食物中毒性白细胞缺乏症 (T-2 引起)
NIV	Nivalenol	雪腐镰刀菌烯醇

（四）ATP 分解产物

缩写	全称与中文释义	
ATP	Adenosine Triphosphate	腺苷三磷酸
ADP	Adenosine Diphosphate	腺苷二磷酸
AMP	Adenosine Monophosphate	腺苷一磷酸
IMP	Inosine Monophosphate	肌苷一磷酸（鲜味物质）
HxR	Inosine	肌苷/次黄嘌呤核苷
Hx	Hypoxanthine	次黄嘌呤
K 值	Freshness Index K value	鱼肉鲜度指标 K 值

14.6 六、食品安全风险分析与监管

缩写	全称与中文释义	
HBGV	Health-Based Guidance Value	健康指导值
POD	Point of Departure	出发点
NOAEL	No Observed Adverse Effect Level	未观察到有害作用水平
LOAEL	Lowest Observed Adverse Effect Level	观察到有害作用最低水平
BMDL	Benchmark Dose Lower Confidence Limit	基准剂量下限
UFs	Uncertainty Factors	不确定系数
ARfD	Acute Reference Dose	急性参考剂量
TDI	Tolerable Daily Intake	日耐受摄入量
PTWI	Provisional Tolerable Weekly Intake	暂定每周耐受摄入量
PTMI	Provisional Tolerable Monthly Intake	暂定每月耐受摄入量
MOE	Margin of Exposure	暴露边界
ALARA	As Low As Reasonably Achievable	合理可行的最低水平
GMP	Good Manufacturing Practice	食品良好生产规范
SSOP	Sanitation Standard Operating Procedure	卫生标准操作程序
HACCP	Hazard Analysis and Critical Control Point	危害分析及关键控制点
CCP	Critical Control Point	关键控制点
CL	Critical Limit	关键限值
OL	Operating Limit	操作限值
HA	Hazard Analysis	危害分析
CA	Corrective Action	纠偏程序
V	Verification	验证程序
R	Record-keeping	记录保存
GRAS	Generally Recognized As Safe	公认安全
SAMR	State Administration for Market Regulation	国家市场监督管理总局
CFDA	China Food and Drug Administration	国家食品药品监督管理总局（前身）
GHP	Good Hygiene Practice	良好卫生规范
TDS	Total Diet Study	总膳食研究

14.7 七、食源性疾病

缩写	全称与中文释义	
BSE	Bovine Spongiform Encephalopathy	疯牛病
nvCJD	new variant Creutzfeldt-Jakob Disease	新型变异型克雅氏病
PrP ^C	Cellular Prion Protein	细胞型朊蛋白（正常型）
PrP ^{Sc}	Scrapie Prion Protein	致病型朊病毒蛋白
TTX	Tetrodotoxin	河豚毒素
HCN	Hydrogen Cyanide	氢氰酸
MNL	Maximum No-effect Level	最大无作用剂量
3-NPA	3-Nitropropionic Acid	3-硝基丙酸（霉变甘蔗）
FMD	Foot and Mouth Disease	口蹄疫
HUS	Hemolytic Uremic Syndrome	溶血性尿毒综合征（E. coli O157 引起）
ETEC	Enterotoxigenic E. coli	肠产毒性大肠杆菌
EHEC	Enterohemorrhagic E. coli	肠出血性大肠杆菌
VTEC	Vero-toxin producing E. coli	产 Vero 毒素大肠杆菌
STEC	Shiga-toxin producing E. coli	产志贺毒素大肠杆菌

14.8 八、食品营养相关其他概念

缩写	全称与中文释义	
GMO	Genetically Modified Organism	转基因生物/转基因食品
GSH-Px	Glutathione Peroxidase	谷胱甘肽过氧化物酶（含硒酶）
GTF	Glucose Tolerance Factor	葡萄糖耐量因子（铬的活性形式）
SOD	Superoxide Dismutase	超氧化物歧化酶
IGF-1	Insulin-like Growth Factor-1	胰岛素样生长因子-1
TNF- α	Tumor Necrosis Factor- α	肿瘤坏死因子- α
IL-6	Interleukin-6	白细胞介素-6
CRP	C-Reactive Protein	C 反应蛋白
HCG	Human Chorionic Gonadotropin	人绒毛膜促性腺激素
HCS	Human Chorionic Somatomammotropin	人绒毛膜生长催乳素
TSH	Thyroid Stimulating Hormone	促甲状腺激素
T3	Triiodothyronine	三碘甲状腺原氨酸
T4	Thyroxine	甲状腺素
Hb	Hemoglobin	血红蛋白
SF	Serum Ferritin	血清铁蛋白
sTfR	Soluble Transferrin Receptor	血清运铁蛋白受体
FEP	Free Erythrocyte Protoporphyrin	红细胞游离原卟啉
TIBC	Total Iron Binding Capacity	总铁结合力
LDL	Low Density Lipoprotein	低密度脂蛋白
HDL	High Density Lipoprotein	高密度脂蛋白
VLDL	Very Low Density Lipoprotein	极低密度脂蛋白
IDL	Intermediate Density Lipoprotein	中间密度脂蛋白
TC	Total Cholesterol	总胆固醇
TG	Triglycerides	甘油三酯
LDL-C	LDL Cholesterol	低密度脂蛋白胆固醇
HDL-C	HDL Cholesterol	高密度脂蛋白胆固醇
FFA	Free Fatty Acid	游离脂肪酸
BP	Blood Pressure	血压
SBP	Systolic Blood Pressure	收缩压
DBP	Diastolic Blood Pressure	舒张压
OGTT	Oral Glucose Tolerance Test	口服葡萄糖耐量试验
HbA1c	Glycated Hemoglobin	糖化血红蛋白
RDA	Recommended Dietary Allowance	推荐膳食供给量（旧 DRIs 体系）
RNI	Recommended Nutrient Intake	推荐摄入量（新 DRIs 体系）

14.9 九、常见氨基酸三字母与单字母缩写对照

中文名	英文名	三字母	单字母
甘氨酸	Glycine	Gly	G
丙氨酸	Alanine	Ala	A
缬氨酸 *	Valine	Val	V
亮氨酸 *	Leucine	Leu	L
异亮氨酸 *	Isoleucine	Ile	I
苯丙氨酸 *	Phenylalanine	Phe	F
色氨酸 *	Tryptophan	Trp	W
蛋氨酸 *	Methionine	Met	M
脯氨酸	Proline	Pro	P
丝氨酸	Serine	Ser	S
苏氨酸 *	Threonine	Thr	T
半胱氨酸	Cysteine	Cys	C
酪氨酸	Tyrosine	Tyr	Y
天冬酰胺	Asparagine	Asn	N
谷氨酰胺	Glutamine	Gln	Q
天冬氨酸	Aspartic acid	Asp	D
谷氨酸	Glutamic acid	Glu	E
赖氨酸 *	Lysine	Lys	K
精氨酸	Arginine	Arg	R
组氨酸（婴儿 *）	Histidine	His	H

* 标注为必需氨基酸（成人 8 种 + 婴儿组氨酸）

14.10 十、常用希腊字母与符号

符号	名称	常见用途
α	Alpha	α -亚麻酸、 α -生育酚、 α -螺旋
β	Beta	β -胡萝卜素、 β -折叠、 β -氧化
γ	Gamma	γ -生育酚、 γ -亚麻酸
δ	Delta	δ -生育酚
Δ	Delta（大写）	表示双键位置（如 $\Delta 9$ -desaturase）
ω	Omega	ω -3 / ω -6 脂肪酸
μ	Mu	微克（ μg ）